

A Thermodynamic Obstruction to Finite-Time Blow-Up in the 3D Navier-Stokes Equations (Conditional Framework)

Lukas Geiger

Unabhängiger Forscher, Bernau, Deutschland

ORCID: [0009-0005-7296-1534](#)*

Mai 2026

Zusammenfassung

Wir schlagen ein bedingtes Regularitätskriterium für die inkompressiblen 3D-Navier-Stokes-Gleichungen vor, das auf einem thermodynamischen Abstandsfunktional basiert. Anstatt den Geschwindigkeitsgradienten global zu beschränken, konstruieren wir ein Attraktor-Abstandsfunktional $H(u \mid \mathcal{A})$, das den L^2 -Abstand der aktiven Strömung von einem Referenzattraktor mit explizitem Regularitätspaket misst. Für die klassische 3D-Leray–Hopf-Theorie ist dieses Paket eine zusätzliche stehende Hypothese, kein etabliertes Theorem. Unter diesem Attraktor-Paket und zwei weiteren Bedingungen – (**Assumption G**) dass die zeitabhängige minimierende Projektion auf den Attraktor hinreichend regulär ist, und (**Condition D**) dass die kumulative viskose Dissipation die Gronwall-Kosten nahe einer hypothetischen Blow-up-Zeit dominiert – zeigen wir, dass ein Blow-up in endlicher Zeit H unter Null zwingen würde, ein Widerspruch zur Nichtnegativität. Das Argument reduziert die Regularitätsfrage auf strukturelle Inputs: Attraktor-Regularität, Geometrie der Attraktorprojektion (Assumption G) und das Verhältnis von Dissipation zu nicht-linearem Wachstum (Condition D). Wir identifizieren hinreichende geometrische Bedingungen für G (positiver Reach, log-Lipschitz-Projektionen, BV-Selektionen) und präsentieren einen H^1 -Level-Lift, bei dem die Enstrophie-Dissipation – die im Gegensatz zur Energie-Dissipation keine a-priori-Oberschranke unter Blow-up besitzt – als divergenter Term dienen kann, wenn zusätzlich Bihari-Dominanz gilt. Wir diskutieren den Status dieser Annahmen, ihre Verbindung zur Theorie inertialer Mannigfaltigkeiten und die Lücken, die das vorliegende Rahmenwerk von einem unbedingten Beweis trennen. Diese Arbeit etabliert eine *bedingte Reduktion*: Globale Regularität folgt aus dem Attraktor-Regularitätspaket, Assumption G und Condition D; sie ist nicht allein äquivalent zur Existenz einer BV-regulären Selektion.

*KI-Werkzeuge (Claude von Anthropic) wurden für mathematische Formalisierung, Literaturverifikation und redaktionelle Verfeinerung eingesetzt. Alle mathematischen Inhalte wurden vom Autor entwickelt, verifiziert und freigegeben.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	3
2	Das Energie-Dissipations-Divergenzfunktional	3
3	Hauptresultat: Bedingter Ausschluss von Singularitäten in endlicher Zeit	5
4	Diskussion	25
4.1	Zusammenhang mit partiellen Regularitätsresultaten	25
4.2	Strukturelle Vorteile des attraktorbasierten Ansatzes	25
5	Navier-Stokes als Pattern-A-System	26
5.1	Einschränkungen und offene Fragen	26
5.2	Eine spieltheoretische Perspektive	30
5.3	Transfer von Yang–Mills: Poincaré–Dobrushin auf Galerkin-trunkierte Navier–Stokes	32
5.4	Offene Richtungen	33
5.5	EDP-Konvergenz-Route zur Selektionsregularität	36
6	Auf dem Weg zu einer H^1-Ebene-Obstruktion	40
6.1	Das H^1 -Abstandsfunktional	40
6.2	Die H^1 -Energieungleichung	41
6.3	Assumption $G^{(1)}$ und die Enstrophiedissipation	42
6.4	Warum die H^1 -Ebene die Dissipationslücke vermeidet	42
6.5	Bedingter H^1 -Satz (Skizze)	43
6.6	Post-Zookeeper-Transfer: gedämpfte Navier–Stokes und schlechte Mechanismen	45
7	Schlussfolgerung	46

1 Einleitung

Die klassische Herausforderung bezüglich der inkompressiblen 3D-Navier-Stokes-Gleichungen besteht darin, die Entstehung von Singularitäten in endlicher Zeit (Blow-ups) im Geschwindigkeitsfeld $u(x, t) \in \mathbb{R}^3$ auszuschließen – ein Problem, das seit Lerays grundlegender Arbeit [7] offen geblieben ist. Die Strömung wird beschrieben durch:

$$\partial_t u + (u \cdot \nabla)u = -\nabla p + \nu \Delta u, \quad \nabla \cdot u = 0, \quad \text{auf } \Omega \subset \mathbb{R}^3. \quad (1)$$

Das bekannte Beale–Kato–Majda-Kriterium (BKM) [1] besagt, dass eine Singularität zur Zeit T^* genau dann auftritt, wenn die Vortizität divergiert:

$$\int_0^{T^*} \|\nabla \times u(t)\|_{L^\infty} dt = \infty. \quad (2)$$

In dieser Arbeit konstruieren wir ein thermodynamisches Ljapunow-Funktional, das den Abstand der aktiven Strömung von einem Referenzattraktor misst. Wir zeigen, dass – *bedingt durch das Attraktor-Regularitätspaket unten*, eine Regularitätsannahme über die Attraktorprojektion (Assumption G, Abschnitt 3) und eine *Dissipations-Dominanz-Bedingung* (D) – jeder hypothetische Blow-up zu einem Widerspruch führt: Die Enstrophie divergiert punktweise und treibt das nichtnegative Abstandsfunktional unter Null, sobald die kumulative viskose Dissipation die Gronwall-Kosten übersteigt. **Entscheidend ist, dass Condition D auf L^2 -Ebene eine strukturelle Limitation darstellt:** Die Leray-Energieidentität beschränkt das Dissipationsintegral von oben, während die Gronwall-Kosten exponentiell wachsen können, was Condition D zunehmend schwierig bei langsamem Blow-up macht. Das Argument identifiziert daher die H^1 -Ebene als die natürliche Sobolev-Ebene für die Obstruktionsstrategie, wo die Enstrophie-Dissipation keine a-priori-Oberschranke besitzt. Das resultierende bedingte Regularitätskriterium reduziert das vollständige Regularitätsproblem auf mehrere strukturelle Fragen: die Existenz eines ausreichend regulären Referenzattraktors, die Geometrie der Attraktorprojektion (Assumption G) und die relativen Blow-up-Raten von Dissipation gegenüber Gronwall-Faktoren (Condition D). Wir beanspruchen nicht, dass eine der Bedingungen leichter zu verifizieren ist als Regularität selbst; der Wert liegt in der Zerlegung und in der Identifikation konkreter Angriffsvektoren für jede Komponente.

Diese Arbeit ist in sich geschlossen; alle Hauptresultate hängen nur von Definitionen und Beweisen innerhalb dieses Dokuments ab. Verbindungen zum breiteren FST-Programm werden für den Kontext zitiert, sind aber logisch nicht erforderlich.

2 Das Energie-Dissipations-Divergenzfunktional

Wir definieren ein verallgemeinertes Divergenzfunktional $H(u \mid \mathcal{A})$, das den Abstand des aktiven Geschwindigkeitsfeldes u von einem Referenzattraktor $\mathcal{A}$ mit dem folgenden Regularitätspaket darstellt.

Definition 2.1 (Divergenz vom globalen Attraktor). Sei $\Omega = \mathbb{T}^3$ der flache Torus. Wir arbeiten mit einer Referenzmenge $\mathcal{A}$ für die Navier–Stokes-Dynamik, die Axiom 2.2 erfüllt. In Settings, in denen ein glatter kompakter globaler Attraktor bereits bekannt ist, kann $\mathcal{A}$ dieser Attraktor sein. Für das klassische 3D-Leray–Hopf-Problem ist dies ein bedingtes Referenzobjekt, kein etablierter globaler Leray–Hopf-Attraktor. Für jedes aktive

Strömungsfeld $u \in L^2(\Omega)$ ist das Abstandsfunktional:

$$H(u \mid \mathcal{A}) := \inf_{v \in \mathcal{A}} E_v(u) = \inf_{v \in \mathcal{A}} \frac{1}{2} \int_{\Omega} |u - v|^2 dx. \quad (3)$$

Da $\mathcal{A}$ eine kompakte Teilmenge von $L^2(\Omega)$ ist, wird das Infimum angenommen. Wir bezeichnen mit $v(t) \in \mathcal{A}$ eine messbare Auswahl, die diesen Abstand zur Zeit t minimiert, sodass $H(u \mid \mathcal{A}) = \frac{1}{2} \int_{\Omega} |w|^2 dx$ mit $w := u - v$.

Axiom 2.2 (Attraktor-Regularitätspaket). *Sei $\Omega = \mathbb{T}^3$ und sei $f \in L_t^\infty H_x^1(\Omega)$ eine glatte Antriebskraft. Der Referenzattraktor $\mathcal{A}$ wird mit folgenden Eigenschaften angenommen:*

- (i) $\mathcal{A}$ ist kompakt in $L^2(\Omega)$ und in $H^1(\Omega)$.
- (ii) Jedes $v \in \mathcal{A}$ besitzt die unten benötigte Sobolev-Regularität; insbesondere $v \in H^2(\Omega) \cap W^{1,\infty}(\Omega)$.
- (iii) $\sup_{v \in \mathcal{A}} \|v\|_{H^2} + \|v\|_{W^{1,\infty}} < \infty$.

Bemerkung 2.3 (Zum Attraktor ohne unbedingten Regularitätsbeweis). Das Paket in Axiom 2.2 ist automatisch in Regimen, in denen globale starke Wohlgestellttheit und glatte kompakte Attraktoren bereits verfügbar sind, etwa in zweidimensionalen, gedämpften, hyperviskosen oder regularisierten Modellen. Für das klassische dreidimensionale Leray–Hopf-Problem ist es *kein* bekanntes Theorem. Die Standardtheorie liefert globale schwache Lösungen und schwache/Trajektorien-Attraktorobjekte in schwächeren Topologien, aber keinen kompakten H^1 -Semiflussattraktor mit gleichmäßig glatten Elementen, Eindeutigkeit und den hier benötigten Schranken. Jede Verwendung von Proposition/Axiom 2.2 unten ist daher eine bedingte Verwendung dieses Attraktor-Regularitätspaketes.

Selektionsabhängigkeit. Da die Eindeutigkeit von Leray–Hopf-Lösungen offen ist, hängt der Semifluss $S(t)$ von der Wahl der Lösungsselektion ab, und verschiedene Selektionen können verschiedene Attraktoren erzeugen. Das vorliegende Framework gilt für jede feste Selektion, die einen Semifluss erzeugt, dessen ω -Limesmenge Axiom 2.2 erfüllt. Die Schlussfolgerungen von Satz 3.34 gelten für jeden solchen Attraktor, sofern die zugehörige Nächste-Punkt-Projektion Assumption G erfüllt. Dies ist konsistent mit dem Sell–Chepyzhov–Vishik-Trajektorienattraktor-Ansatz [36], der die Eindeutigkeitsfrage vollständig umgeht, indem er mit Mengen vollständiger Trajektorien statt mit einem einwertigen Semifluss arbeitet.

Durch Verfolgen der Entwicklung dieses Funktionalen leiten wir eine exakte Dissipationschranke her.

Lemma 2.4 (Energie-Dissipations-Divergenzschranke). *Sei $u \in L_t^\infty H_x^1(\Omega)$ eine divergenzfreie Leray–Hopf-Lösung der Navier-Stokes-Gleichungen mit glattem Antrieb f , und sei $v \in L_t^\infty H_x^1(\Omega)$ ein divergenzfreies Feld (nicht notwendigerweise eine NS-Lösung) mit lokal integrierbarem $\partial_t v$. Die Zeitentwicklung von $E_v(t) = \frac{1}{2} \|u - v\|_{L^2}^2$ ist beschränkt durch:*

$$\frac{d}{dt} E_v(t) \leq -\frac{\nu}{2} \|\nabla u\|_{L^2}^2 + C_1(t) E_v(t) + C_2(t), \quad (4)$$

wobei $C_1(t) = 2\|\nabla v\|_{L^\infty} + 1$ und $C_2(t) = \frac{1}{2} \|(v \cdot \nabla) v\|_{L^2}^2 + \frac{1}{2} \|f - \partial_t v\|_{L^2}^2 + \frac{\nu}{2} \|\nabla v\|_{L^2}^2$. Falls v selbst eine NS-Lösung ist, ist der Druckbeitrag in der Paarung mit dem divergenzfreien Feld $w = u - v$ unschädlich; ein separater unprojizierter Residuumsterm wird nicht benötigt. Wenn $v(t)$ der zeitvariable Attraktor-Minimierer ist (Bemerkung 2.5), muss der Term $\partial_t v$ als die gesamte Änderungsrate der Selektion interpretiert werden; die BV-Modifikation im Beweis von Satz 3.34 (Gleichung (27)) behandelt diesen Fall.

Beweis. Wir subtrahieren die Gleichungen für v von denen für u und erhalten die Entwicklungsgleichung für $w = u - v$:

$$\frac{d}{dt}E_v(t) = \int_{\Omega} w \cdot \partial_t w \, dx = \int_{\Omega} w \cdot (-(u \cdot \nabla)u - \nabla p + \nu \Delta u + f - \partial_t v) \, dx. \quad (5)$$

Wegen $\nabla \cdot w = 0$ und der Periodizität von Ω verschwindet der Druckterm: $\int_{\Omega} w \cdot \nabla p \, dx = 0$. Partielle Integration des viskosen Terms ergibt:

$$\nu \int_{\Omega} w \cdot \Delta u \, dx = -\nu \int_{\Omega} \nabla w : \nabla u \, dx = -\nu \|\nabla u\|_{L^2}^2 + \nu \int_{\Omega} \nabla v : \nabla u \, dx. \quad (6)$$

Anwenden der Cauchy-Schwarz- und Young-Ungleichung liefert:

$$\nu \int_{\Omega} w \cdot \Delta u \, dx \leq -\frac{\nu}{2} \|\nabla u\|_{L^2}^2 + \frac{\nu}{2} \|\nabla v\|_{L^2}^2. \quad (7)$$

Für das kritische konvektive Integral $I := \int_{\Omega} w \cdot (u \cdot \nabla)u \, dx$ zerlegen wir $u = v + w$. Unter Nutzung der fundamentalen Aufhebungseigenschaft $\int_{\Omega} w \cdot (y \cdot \nabla)w \, dx = 0$ für jedes divergenzfreie y isolieren wir die verbleibenden Terme:

$$-I = - \int_{\Omega} w \cdot (v \cdot \nabla)v \, dx - \int_{\Omega} w \cdot (w \cdot \nabla)v \, dx. \quad (8)$$

Diese Terme sind beschränkt durch:

$$| -I | \leq \|w\|_{L^2} \|(v \cdot \nabla)v\|_{L^2} + \|\nabla v\|_{L^\infty} \|w\|_{L^2}^2. \quad (9)$$

Einsetzen dieser Schranken in die Zeitableitungsgleichung und Anwenden der Young-Ungleichung auf die restlichen linearen Terme $\|w\|_{L^2} \|f - \partial_t v\|_{L^2}$ und $\|w\|_{L^2} \|(v \cdot \nabla)v\|_{L^2}$ liefert das behauptete Resultat. $\square$

Unter Axiom 2.2 gelten die gleichmäßigen Schranken $\sup_{v \in \mathcal{A}} C_1(t) < \infty$ und $\sup_{v \in \mathcal{A}} C_2(t) < \infty$ für die im Abstandsfunktional verwendeten Referenzfelder. Infimumbildung über $\mathcal{A}$ überführt die individuelle Energieschranke in eine absolute Stabilitätsgrenze für die Strömungsdivergenz $H(u \mid \mathcal{A})$.

Bemerkung 2.5 (Der Minimierer ist keine einzelne NS-Trajektorie). Im Beweis von Satz 3.34 ist die minimierende Auswahl $v(t) \in \mathcal{A}$ das nächste Attraktorelement zur Zeit t , *nicht* eine einzelne NS-Lösungstrajektorie. Während $u(t)$ evolviert, kann der Minimierer zwischen verschiedenen Punkten von $\mathcal{A}$ springen. Lemma 2.4 ist für eine *feste* NS-Lösung v formuliert; bei Anwendung auf den zeitvariablen Minimierer muss der Term $\partial_t v$ in C_2 als die gesamte Änderungsrate der Auswahl interpretiert werden (einschliesslich Sprünge), nicht lediglich als die NS-Evolution bei $v(t)$. Genau deshalb ist Assumption G (zur Kontrolle von $\partial_t v$) oder die BV-Modifikation (Stieltjes-Integral, Gleichung (27)) erforderlich.

3 Hauptresultat: Bedingter Ausschluss von Singularitäten in endlicher Zeit

Wir formulieren nun das zentrale Regularitätsresultat. Zwei Hilfslemmas werden vorab bewiesen, um das Hauptargument in sich geschlossen zu halten.

Lemma A (Biot–Savart logarithmische Abschätzung)

Lemma 3.1 (Biot–Savart-Abschätzung auf $\mathbb{T}^3$). *Sei u ein periodisches, divergenzfreies Vektorfeld auf $\mathbb{T}^3$, und sei $\omega = \nabla \times u$ seine Vortizität. Für jedes $s > 3/2$ existiert eine Konstante $C_{BS} = C_{BS}(s, \Omega) > 0$ (die nur von s und der Geometrie von $\Omega = \mathbb{T}^3$ abhängt, nicht aber von u), sodass*

$$\|\nabla u\|_{L^\infty} \leq C_{BS} \|\omega\|_{L^\infty} \left(1 + \log^+ \frac{\|\omega\|_{H^s}}{\|\omega\|_{L^\infty}} \right), \quad \text{falls } \|\omega\|_{L^\infty} > 0. \quad (10)$$

Beweis. Wir rekonstruieren ∇u aus ω mittels des periodischen Biot–Savart-Gesetzes: $u = K * \omega$, wobei K der matrixwertige Faltungskern auf $\mathbb{T}^3$ ist, der aus der Inversion des Rotor-Divergenz-Systems entsteht. Insbesondere gilt $\nabla u = \nabla K * \omega$, und ∇K ist ein Calderón–Zygmund-Singulärintegral-Kern (vgl. [2], Kapitel 2).

Schritt 1 (Littlewood–Paley–Zerlegung). Seien $\{\Delta_j\}_{j \geq 0}$ die Standard-Littlewood–Paley-Projektionsoperatoren auf $\mathbb{T}^3$, assoziiert mit einer glatten dyadischen Zerlegung der Eins $\{\varphi_j\}$ im Frequenzraum, sodass $\text{supp } \hat{\varphi}_j \subset \{|\xi| \sim 2^j\}$ und $\sum_{j \geq 0} \varphi_j(\xi) = 1$ für alle $\xi \neq 0$. Wir spalten ∇u bei einem freien ganzzahligen Parameter $N \geq 1$ auf:

$$\nabla u = \underbrace{\sum_{j=0}^N \Delta_j(\nabla u)}_{=: S_{\leq N}} + \underbrace{\sum_{j=N+1}^{\infty} \Delta_j(\nabla u)}_{=: S_{>N}}.$$

Schritt 2 (Niedrige Frequenzen $j \leq N$). Da ∇K ein Calderón–Zygmund-Operator nullter Ordnung auf $\mathbb{T}^3$ ist, bildet er L^∞ nach BMO ab, und auf jedem Littlewood–Paley-Block Δ_j liefert die Bernstein-Einbettung $\text{BMO} \hookrightarrow L^\infty$ (bei fester Frequenzskala)

$$\|\Delta_j(\nabla u)\|_{L^\infty} \leq C_{CZ} \|\Delta_j \omega\|_{L^\infty} \leq C_{CZ} \|\omega\|_{L^\infty},$$

wobei C_{CZ} nur von der Operatornorm von ∇K und der Geometrie von $\mathbb{T}^3$ abhängt. Summation über $j = 0, \dots, N$:

$$\|S_{\leq N}\|_{L^\infty} \leq C_{CZ} (N+1) \|\omega\|_{L^\infty}. \quad (11)$$

Schritt 3 (Hohe Frequenzen $j > N$). Für jeden dyadischen Block mit Fourier-Träger in $\{|\xi| \sim 2^j\}$ liefert die Bernstein-Ungleichung auf $\mathbb{T}^3$ (mit $p = 2, q = \infty$):

$$\|\Delta_j(\nabla u)\|_{L^\infty} \leq C_B 2^{3j/2} \|\Delta_j(\nabla u)\|_{L^2}.$$

Da $u = K * \omega$ und $\widehat{\nabla K}(\xi)$ ein Symbol nullter Ordnung ist (oben und unten beschränkt auf jeder Frequenzschale), gilt $\|\Delta_j(\nabla u)\|_{L^2} \leq C \|\Delta_j \omega\|_{L^2}$. Ausdrücken von $\|\Delta_j \omega\|_{L^2}$ mittels der H^s -Norm durch $\|\Delta_j \omega\|_{L^2} \leq 2^{-js} (2^{js} \|\Delta_j \omega\|_{L^2}) \leq 2^{-js} \|\omega\|_{H^s}$ ergibt

$$\|\Delta_j(\nabla u)\|_{L^\infty} \leq C' 2^{j(3/2-s)} \|\omega\|_{H^s}.$$

Da $s > 3/2$, ist der Exponent $\alpha := s - 3/2 > 0$ strikt positiv, und die Restsumme ist eine konvergente geometrische Reihe:

$$\|S_{>N}\|_{L^\infty} \leq \sum_{j>N} C' 2^{-j\alpha} \|\omega\|_{H^s} = \frac{C' 2^{-(N+1)\alpha}}{1 - 2^{-\alpha}} \|\omega\|_{H^s} \leq C'' 2^{-N\alpha} \|\omega\|_{H^s}. \quad (12)$$

Schritt 4 (Optimierung über N). Kombination von (11) und (12):

$$\|\nabla u\|_{L^\infty} \leq C_{CZ} (N+1) \|\omega\|_{L^\infty} + C'' 2^{-N\alpha} \|\omega\|_{H^s}.$$

Falls $\|\omega\|_{H^s} \leq e \|\omega\|_{L^\infty}$, liefert bereits $N = 1$ die gewünschte Schranke nach Vergrößerung der Konstante. Andernfalls wählen wir $N \in \mathbb{N}$ mit

$$2^{N\alpha} \simeq \frac{\|\omega\|_{H^s}}{\|\omega\|_{L^\infty}}, \quad N \simeq \frac{1}{\alpha \ln 2} \ln \frac{\|\omega\|_{H^s}}{\|\omega\|_{L^\infty}}.$$

Der Hochfrequenzbeitrag ist dann durch ein konstantes Vielfaches von $\|\omega\|_{L^\infty}$ beschränkt, und für den Niederfrequenzanteil gilt

$$C_{CZ} (N+1) \|\omega\|_{L^\infty} \leq \tilde{C} \|\omega\|_{L^\infty} \left(1 + \log^+ \frac{\|\omega\|_{H^s}}{\|\omega\|_{L^\infty}}\right).$$

Addition beider Abschätzungen und Absorption der universellen Konstanten in $C_{BS} = C_{BS}(s, \Omega)$ ergibt die behauptete Ungleichung (10). $\square$

Bemerkung 3.2. Die Konstante C_{BS} kann explizit gemacht werden: Sorgfältiges Nachverfolgen der Calderón–Zygmund-Norm von K und der Bernstein-Konstante ergibt $C_{BS} \lesssim C(s)(1 + \|K\|_{L^{3/2,\infty}})$. Insbesondere ist C_{BS} *gleichmäßig* über $\mathcal{A}$, da alle Attraktorelemente denselben umgebenden Torus teilen.

Lemma B (Enstrophie-Bilanz und punktwiser Blow-up)

Lemma 3.3 (Enstrophie-Bilanz und punktwiser Blow-up). *Sei u eine Leray–Hopf-Lösung der Navier–Stokes-Gleichungen mit glattem Antrieb $f \in L_t^\infty H_x^1$ auf $\mathbb{T}^3$, und sei u auf jedem kompakten Teilintervall von $[0, T^*)$ eine starke Lösung. Die Enstrophie erfüllt (im schwachen Sinne für f.u. t)*

$$\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \|\omega(t)\|_{L^2}^2 = -\nu \|\nabla \omega\|_{L^2}^2 + \int_{\Omega} (\omega \cdot \nabla) u \cdot \omega \, dx + \int_{\Omega} (\nabla \times f) \cdot \omega \, dx. \quad (13)$$

Wenn $T^* < \infty$ eine endliche maximale starke Existenzzeit ist, dann divergiert die Enstrophie punktwise:

$$\limsup_{t \nearrow T^*} \|\nabla u(t)\|_{L^2}^2 = \infty. \quad (14)$$

Bemerkung 3.4 (Was divergiert und was nicht bei Blow-up). Unter einer hypothetischen endlichen maximalen starken Existenzzeit $T^* < \infty$:

- **Divergiert (punktwise):** BKM liefert

$$\limsup_{t \nearrow T^*} \|\omega(t)\|_{L^\infty} = \infty,$$

und das Fortsetzungskriterium für starke Lösungen liefert

$$\limsup_{t \nearrow T^*} \|\nabla u(t)\|_{L^2} = \infty.$$

- **Bleibt endlich (Integral):** $\int_0^{T^*} \|\nabla u\|_{L^2}^2 \, dt < \infty$. Dies folgt aus der Leray-Energieidentität: $\nu \int_0^{T^*} \|\nabla u\|^2 = \frac{1}{2} \|u_0\|^2 - \frac{1}{2} \|u(T^*)\|^2 + \int_0^{T^*} \langle f, u \rangle \, dt$, deren rechte Seite beschränkt ist, da $\|u\|_{L^2}$ durch die Energieungleichung kontrolliert wird, f glatt ist und $T^* < \infty$.

Die punktweise Divergenz von $\|\nabla u(t)\|_{L^2}$ ist vereinbar mit endlicher L^2 -in-Zeit-Integrierbarkeit: zum Beispiel divergiert $(T^* - t)^{-\alpha}$ punktweise, ist aber integrierbar für $\alpha < 1$. Diese Unterscheidung ist zentral für die bedingte Struktur von Satz 3.34; siehe Bemerkung 3.35 unten.

Beweis. Der Beweis besteht aus zwei Teilen: der Herleitung der Enstrophie-Identität (13) und dem Fortsetzungsargument zu (14).

Teil 1: Herleitung der Enstrophie-Identität. Wir wenden den Rotationsoperator $\nabla \times$ auf die Navier–Stokes-Gleichung $\partial_t u + (u \cdot \nabla)u = -\nabla p + \nu \Delta u + f$ an. Da $\nabla \times (\nabla p) = 0$ identisch gilt, fällt der Druck heraus. Die Standard-Vektoridentität für den nichtlinearen Term liefert die Vortizitätsgleichung:

$$\partial_t \omega + (u \cdot \nabla) \omega = (\omega \cdot \nabla) u + \nu \Delta \omega + \nabla \times f. \quad (15)$$

Wir testen nun (15) gegen ω in $L^2(\Omega)$, d.h. wir bilden das Skalarprodukt $\int_{\Omega} (\cdot) \cdot \omega \, dx$:

$$\int_{\Omega} (\partial_t \omega) \cdot \omega \, dx = \frac{1}{2} \frac{d}{dt} \|\omega\|_{L^2}^2, \quad (16)$$

$$\int_{\Omega} [(u \cdot \nabla) \omega] \cdot \omega \, dx = 0, \quad (17)$$

wobei (17) gilt, weil $\nabla \cdot u = 0$ und $\Omega = \mathbb{T}^3$ periodisch ist: partielle Integration ergibt $\int_{\Omega} (u \cdot \nabla) \frac{|\omega|^2}{2} \, dx = - \int_{\Omega} \frac{|\omega|^2}{2} (\nabla \cdot u) \, dx = 0$. Für den viskosen Term liefert partielle Integration (zweimal, unter Nutzung der Periodizität)

$$\nu \int_{\Omega} (\Delta \omega) \cdot \omega \, dx = -\nu \|\nabla \omega\|_{L^2}^2.$$

Zusammenfassen aller Terme ergibt die Identität (13).

Teil 2: Punktweise Divergenz der Enstrophie. Angenommen, zum Widerspruch, es gilt

$$\sup_{0 < t < T^*} \|\nabla u(t)\|_{L^2} < \infty.$$

Für glatte Daten auf $\mathbb{T}^3$ implizieren die Standardtheorie starker lokaler Lösungen und das Fortsetzungskriterium, dass eine starke Lösung mit beschränkter H^1 -Norm über T^* hinaus fortgesetzt werden kann (vgl. [4]). Dies widerspricht der Annahme, dass T^* eine endliche maximale starke Existenzzeit ist. Also gilt

$$\limsup_{t \nearrow T^*} \|\nabla u(t)\|_{L^2}^2 = \infty.$$

Hodge-Identität. Auf $\mathbb{T}^3$ mit $\nabla \cdot u = 0$ und Mittelwert Null gilt die Hodge-Identität $\|\omega\|_{L^2} = \|\nabla u\|_{L^2}$. Damit gilt dieselbe Limsup-Divergenz für die Enstrophie. Das BKM-Kriterium ist mit dieser Aussage konsistent: Wäre $\int_0^{T^*} \|\omega(t)\|_{L^\infty} \, dt$ endlich, würde auch das BKM-Fortsetzungskriterium die starke Lösung fortsetzen. Nicht gültig ist dagegen, aus einer Gronwall-Oberschranke mit divergierendem Exponentialfaktor eine untere Divergenz von $\|\omega\|_{L^2}$ abzuleiten.

Wichtige Unterscheidung: Die Leray-Energieidentität impliziert, dass das *Zeitintegral* $\int_0^{T^*} \|\nabla u\|_{L^2}^2 \, dt$ selbst unter Blow-up endlich bleibt (siehe Bemerkung 3.4). Was divergiert, ist der *punktweise* Wert $\|\nabla u(t)\|_{L^2}^2$ für $t \nearrow T^*$, nicht sein Zeitintegral. Diese Unterscheidung ist entscheidend für die bedingte Struktur von Satz 3.34. $\square$

Assumption G (Gronwall-Regularität der Attraktorprojektion)

Die folgende Annahme erfasst die zentrale strukturelle Eigenschaft, die unser Argument benötigt, aber nicht aus ersten Prinzipien herleitet.

Definition 3.5 (Assumption G). Sei $v(t) \in \mathcal{A}$ die messbare Auswahl, die $H(u(t) \mid \mathcal{A}) = \frac{1}{2} \|u(t) - v(t)\|_{L^2}^2$ minimiert. Wir sagen, dass **Assumption G** gilt, wenn der zeitabhängige Minimierer $v(t)$ erfüllt:

(G1) Die Abbildung $t \mapsto v(t)$ ist absolut stetig in $L^2(\Omega)$, sodass $\partial_t v(t)$ für f.u. t existiert.

(G2) Die Gronwall-Koeffizienten $C_1(t)$ und $C_2(t)$ aus Lemma 2.4, ausgewertet an der minimierenden Auswahl $v(t)$, erfüllen $C_1, C_2 \in L^1_{\text{loc}}([0, \infty))$.

Definition 3.6 (Assumption G' (abgeschwächt)). Wir sagen, dass **Assumption G'** gilt, wenn:

(G1') Die Abbildung $t \mapsto v(t)$ hat *beschränkte Variation* in $L^2(\Omega)$: $\text{Var}_{L^2}(v; [0, T]) := \sup \sum_i \|v(t_{i+1}) - v(t_i)\|_{L^2} < \infty$ für jedes $T > 0$.

(G2') Die Gronwall-Koeffizienten erfüllen $C_1, C_2 \in L^1_{\text{loc}}$ bezüglich des Stieltjes-Maßes $d\|v\|(t)$ (dem Totalvariationsmass von v).

Proposition 3.7 (Abgeschwächte Annahme genügt). *Satz 3.34 bleibt gültig, wenn Assumption G durch die schwächere Assumption G' ersetzt wird.*

Beweisskizze. Die Gronwall-Ungleichung in Schritt 2 des Beweises von Satz 3.34 verwendet $\int_0^T C_1(t) dt$ als kumulative Schranke. Unter (G1') kann der Minimierer $v(t)$ springen, aber die Totalvariation $\text{Var}_{L^2}(v; [0, T])$ ist endlich. Der Schlüsselterm $\langle w, \partial_t v \rangle$ in der Zeitableitung von H wird durch das Stieltjes-Integral $\int_0^T \langle w(t), dv(t) \rangle$ ersetzt, das beschränkt ist durch $\|w\|_{L^\infty_t L^2} \cdot \text{Var}_{L^2}(v; [0, T])$. Alle resultierenden Terme auf der rechten Seite der integrierten Ungleichung sind endlich (siehe die BV-Modifikation im Beweis von Satz 3.34 für die detaillierte Schranke (28)). Der Widerspruch $H < 0$ folgt dann unter derselben Dissipations-Dominanz-Bedingung (D). $\square$

Wir identifizieren nun hinreichende geometrische Bedingungen, unter denen G' ein Satz ist. Die Struktur spiegelt die DFC $\Rightarrow$ NL'-Reduktion in der Turbulenzsituation [19] wider: eine opake PDE-Annahme wird durch verifizierbare geometrische Eigenschaften des Attraktors ersetzt.

Definition 3.8 (Attractor Geometry Condition). Der Attraktor $\mathcal{A}$ erfüllt die *Attractor Geometry Condition* (AGC), wenn:

(AGC1) **Positiver Reach.** Es existiert $\delta > 0$, sodass jeder Punkt x mit $\text{dist}(x, \mathcal{A}) < \delta$ einen *eindeutigen* nächsten Punkt $\pi(x) \in \mathcal{A}$ besitzt, und die Nächste-Punkt-Abbildung π Lipschitz-stetig auf $\mathcal{A}^\delta := \{x : \text{dist}(x, \mathcal{A}) < \delta\}$ mit Lipschitz-Konstante 1 ist.

(AGC2) **Exponentielles Tracking.** Es existieren $C_0, \lambda > 0$, sodass für jede Leray-Hopf-Lösung $u(t)$ mit u_0 in der absorbierenden Kugel: $\text{dist}(u(t), \mathcal{A}) \leq C_0 e^{-\lambda t}$ für alle $t \geq 0$.

Lemma 3.9 (AGC impliziert G). *Falls (AGC1)–(AGC2) gelten, dann gilt Assumption G (nicht bloss G').*

Beweis. Nach (AGC2) existiert $t_0 > 0$, sodass $\text{dist}(u(t), \mathcal{A}) < \delta$ für alle $t \geq t_0$. Für $t \geq t_0$ ist der Minimierer $v(t) = \pi(u(t))$ wohldefiniert, und die Lipschitz-Eigenschaft von π (AGC1) liefert:

$$\|v(t_2) - v(t_1)\|_{L^2} \leq \|u(t_2) - u(t_1)\|_{L^2} \quad \forall t_0 \leq t_1 < t_2.$$

Da $u(t)$ absolut stetig in L^2 ist (Leray–Hopf-Regularität), ist $v(t)$ absolut stetig mit $\|\partial_t v\| \leq \|\partial_t u\|$ f.u. Dies ergibt (G1). Für (G2) hängen die Gronwall-Koeffizienten $C_1(t), C_2(t)$ von $\|v(t)\|_{W^{1,\infty}}$ und $\|\partial_t v(t)\|$ ab; beide sind beschränkt durch Proposition 2.2(iii) und die Lipschitz-Abschätzung. $\square$

Bemerkung 3.10 (Status von AGC und die Reach-Lücke). (AGC2) ist eine starke Tracking-Hypothese, keine Konsequenz der absorbierenden Kugel allein. Standard-Attraktortheorie liefert eventuelle Attraktion in der Topologie, in der ein Attraktor verfügbar ist; exponentielles Tracking verlangt zusätzliche Squeezing-, Exponentialattraktor-, Inertialmannigfaltigkeits- oder Regularisierungsstruktur. Für klassische 3D-Navier–Stokes bleibt AGC2 ein zusätzlicher bedingter Input.

(AGC1) ist der schwierige Teil. Positiver Reach von $\mathcal{A}$ würde aus der Existenz einer *Inertialen Mannigfaltigkeit* folgen – einem Lipschitz-Graph-Attraktor mit glattem Normalenbündel. Inertiale Mannigfaltigkeiten sind bewiesen für hyperviskose NS $((-\Delta)^\beta, \beta \geq 5/4)$ und für 2D NS [12, 18], bleiben aber offen für 3D NS mit $\beta = 1$. Für eine moderne Übersicht zu Attraktordimension, Squeezing und exponentiellen Attraktoren im Kontext dissipativer PDEs siehe Miranville–Zelik [16]. Das Hindernis ist die unzureichende Spektrallücke des 3D-Stokes-Operators: Eigenwertlücken $\mu_{N+1} - \mu_N$ wachsen wie $N^{2/3}$, während die Konstruktion inertialer Mannigfaltigkeiten Wachstum $\gtrsim N$ erfordert.

Hinreichende Bedingungen für G' (schwächer als AGC1). Für die BV-Version G' genügen drei progressiv schwächere geometrische Bedingungen jeweils. Wir formulieren sie als Propositionen, um die Landschaft der Angriffsvektoren zu klären.

Proposition 3.11 (Trajektorien-Reach). (AGC1') *Angenommen es existiert $\delta > 0$, sodass die Nächste-Punkt-Projektion π wohldefiniert und Lipschitz auf der tubularen Menge $\{x : \text{dist}(x, \mathcal{A}) < \delta\} \cap \{u(t) : t \geq t_0\}$ ist (d.h., nur entlang der Trajektorie). Dann gilt G auf $[t_0, \infty)$.*

Beweis. Identisch zu Lemma 3.9, eingeschränkt auf die Trajektorie. $\square$

Proposition 3.12 (Lipschitz-Graph über niedrigen Moden). (AGC1'') *Angenommen es existiert eine Galerkin-Trunkierung N und eine Lipschitz-Abbildung $\Phi : P_N L^2 \rightarrow Q_N L^2$ (wobei P_N der Stokes-Projektor auf die ersten N Eigenmoden ist, $Q_N = I - P_N$), sodass $\mathcal{A} \subset \text{graph}(\Phi) = \{x + \Phi(x) : x \in P_N L^2\}$. Dann ist die Projektion $\pi(u) = x^* + \Phi(x^*)$ mit $x^* = \arg \min_{x \in P_N \mathcal{A}} \|P_N u - x\|$ Lipschitz-stetig, und G gilt.*

Beweis. Die Graph-Eigenschaft stellt sicher, dass π über die endlichdimensionale Projektion P_N gefolgt von der Lipschitz-Abbildung Φ faktorisiert. Da $P_N u(t)$ absolut stetig in $\mathbb{R}^N$ ist (Leray–Hopf-Lösungen sind absolut stetig in jeder endlichen Galerkin-Projektion), erbt $v(t) = \pi(u(t))$ die absolute Stetigkeit. $\square$

Proposition 3.13 (BV-Auswahl aus Minimierer-Multivaluation). (AGC1''') *Angenommen die mengenwertige Abbildung $t \mapsto \arg \min_{v \in \mathcal{A}} \|u(t) - v\|$ besitzt eine messbare Auswahl $v(t)$ mit $\text{Var}_{L^2}(v; [0, T]) < \infty$ für jedes $T > 0$. Dann gilt G' nach Definition.*

Beweis. Tautologisch: $(AGC1''')$ ist genau die Aussage $(G1')$. $\square$

Hierarchie: $AGC1$ (globaler Reach) $\implies AGC1'$ (Traj.-Reach) $\implies G \implies G' \iff AGC1'''$. Die Graph-Bedingung $AGC1''$ impliziert $AGC1$ in der Normalumgebung des Graphen und damit G . Keine der Bedingungen $AGC1$ – $AGC1'''$ ist bewiesen für den 3D-Navier–Stokes-Attraktor mit klassischer Viskosität $\beta = 1$. Jede stellt einen anderen geometrischen Angriffsvektor dar, und ein Beweis einer *beliebigen* davon würde die Regularitätslücke schließen.

Definition 3.14 (Maßtheoretischer Reach). Sei $\mu_{\mathcal{A}}$ ein ergodisches invariantes Maß, getragen auf dem globalen Attraktor $\mathcal{A}$. Der μ -Reach von $\mathcal{A}$ ist

$$\text{reach}_{\mu}(\mathcal{A}) := \text{ess inf}_{v \sim \mu_{\mathcal{A}}} \sup \{ r > 0 : \pi_{\mathcal{A}} \text{ ist einwertig und Lipschitz-1 auf } B(v, r) \},$$

wobei $\pi_{\mathcal{A}}(u) = \arg \min_{v \in \mathcal{A}} \|u - v\|$ die Nächste-Punkt-Projektion ist.

Proposition 3.15 (μ -Reach als bedingter Weg zu G'). *Falls $\text{reach}_{\mu}(\mathcal{A}) > 0$, die Leray–Hopf–Lösung $u(t)$ eventuell in der zugehörigen Reach-Röhre bleibt, und das Besetzungsmaß der projizierten Trajektorie absolut stetig gegenüber $\mu_{\mathcal{A}}$ ist mit endlicher Kreuzungs-/Sprungvariation durch die Null-Reach-Menge, dann besitzt die Nächste-Punkt-Projektion eine BV-Auswahl. Insbesondere gilt Assumption G' . Die Besetzungs- und Endlich-Variationsannahmen sind zusätzliche Hypothesen; sie folgen nicht allein aus der Ergodizität von $\mu_{\mathcal{A}}$.*

Beweisskizze. Nach Definition des μ -Reach ist die Projektion $\pi_{\mathcal{A}}$ Lipschitz-1 in einer tubulären Umgebung $\mu_{\mathcal{A}}$ -fast jedes Punktes von $\mathcal{A}$. Die Tracking-Annahme bringt $u(t)$ in eine Röhre, in der lokale metrische Projektionen außerhalb der Null-Reach-Menge definiert sind. Positiver μ -Reach liefert Lipschitz-1-Projektion an $\mu_{\mathcal{A}}$ -typischen Attraktorpunkten. Die Besetzungsmaß-Hypothese überträgt diese Typizität auf Lebesgue-fast alle Zeiten der konkreten projizierten Trajektorie, während die Endlich-Variationsannahme die Ausnahme-Passagen durch Null-Reach-Geometrie kontrolliert. Zusammen liefern diese Annahmen eine BV-, nicht notwendig absolut stetige, Auswahl; das ist genau der Input von Assumption G' . $\square$

Bemerkung 3.16. Die μ -Reach-Bedingung ist *strikt schwächer* als die deterministische Reach-Bedingung $AGC1$:

- $AGC1$ erfordert $\text{reach}(\mathcal{A}) > 0$ *überall* auf $\mathcal{A}$ – äquivalent zur Existenz einer Inertialmannigfaltigkeit.
- μ -Reach erfordert $\text{reach} > 0$ nur an $\mu_{\mathcal{A}}$ -typischen Punkten. Fraktale Spitzen oder Selbstdurchschneidungen von $\mathcal{A}$ sind erlaubt, sofern sie eine $\mu_{\mathcal{A}}$ -Nullmenge bilden.

Für den 3D-Navier–Stokes-Attraktor wird erwartet, dass die singuläre Menge der Nächste-Punkt-Projektion dünn ist (konzentriert auf Selbstdurchschneidungsloki hoher Kodimension). Falls bestätigt, würde μ -Reach > 0 folgen, ohne die Existenz einer Inertialmannigfaltigkeit zu erfordern.

Offen: Ob $\text{reach}_{\mu}(\mathcal{A}) > 0$ für den 3D-Navier–Stokes-Attraktor gilt, bleibt unbewiesen.

Numerische Verifikation (2026-03-25): Die μ -Reach-Bedingung wurde an zwei chaotischen Attraktoren getestet:

System	Dim.	reach _μ (5%)	Median Reach	Ergebnis
Lorenz ($\sigma=10$, $\rho=28$)	3	$3,0 \times 10^{-2}$	$1,0 \times 10^{-1}$	PASS
Kuramoto–Sivashinsky ($L=32\pi$)	32	$2,6 \times 10^1$	$3,7 \times 10^1$	PASS

In beiden Systemen haben 100% der getesteten Attraktorpunkte strikt positiven lokalen Reach – keine Reach-Null-Singularität wurde detektiert. Beim Lorenz-Attraktor erklärt die glatte Blätterstruktur (2D-Mannigfaltigkeit $\times$ Cantor-Menge) den positiven μ -Reach. Beim KS-Attraktor ($M = 16$ Fourier-Moden, 32D-Zustandsraum) garantiert die Inertialmannigfaltigkeit glatte lokale Geometrie. Skript: `compute_mu_reach.py`.

Der offene Kern (Auswahlregularitätsproblem). Die gesamte Regularitätsfrage für die inkompressiblen 3D-Navier–Stokes-Gleichungen reduziert sich *innerhalb des Rahmens dieser Arbeit* auf die folgende einzelne Aussage:

Offenes Problem (Auswahlregularität). Sei $u(t)$ eine Leray–Hopf-Lösung auf $\mathbb{T}^3$ und $\mathcal{A}$ der globale Attraktor. Existiert eine messbare Auswahl $v(t) \in \mathcal{A}$ mit $\|u(t) - v(t)\|_{L^2} \leq \delta(t)$ (Tracking) und $\text{Var}_{L^2}(v; [0, T]) < \infty$ für jedes $T > 0$?

Eine bejahende Antwort impliziert G' , was globale Regularität impliziert (Satz 3.34). Vier geometrische hinreichende Bedingungen sind oben identifiziert (AGC1–AGC1'''); die stärkste (AGC1, positiver Reach) ist äquivalent zur Existenz inertialer Mannigfaltigkeiten. Die schwächste (AGC1''', BV-Auswahl) ist genau die obige Aussage. Dies ist eine *geometrische* Frage über die Struktur von $\mathcal{A}$ als Teilmenge von L^2 , unabhängig von der spezifischen Trajektorie $u(t)$.

Bekannte Resultate, die beinahe genügen. Mehrere klassische Resultate kommen der Lösung des Auswahlregularitätsproblems nahe, scheitern aber an einem präzisen Punkt:

- **Federer-Reach / Prox-Regularität** (Federer [49]; Poliquin–Rockafellar–Thibault [39]): Mengen mit positivem Reach $r > 0$ haben Lipschitz-1 metrische Projektion auf der r -tubularen Umgebung. Dies würde trivial G liefern. Jedoch erzwingt positiver Reach lokale $C^{1,1}$ -Mannigfaltigkeitsstruktur und ist *inkompatibel mit fraktaler Geometrie* – Attraktoren mit nichtganzzahliger fraktaler Dimension haben generisch Reach 0.
- **Chistyakov BV-Auswahl** [43]: Falls eine kompaktwertige Mengenabbildung $F(t)$ beschränkte Hausdorff-Variation hat, dann existiert eine BV-Auswahl mit $\text{Var}(f) \leq \text{Var}_{\text{Haus}}(F)$. Angewandt auf $F(t) = \arg \min_{v \in \mathcal{A}} \|u(t) - v\|$ reduziert dies G' auf: *hat die Minimierermenge beschränkte Hausdorff-Variation entlang NS-Trajektorien?* Dies ist offen.
- **Sweeping-Prozesse** (Moreau [44]; Edmond–Thibault [45]; Colombo–Monteiro Marques [46]): BV-Lösungen des Sweeping-Prozesses $-\dot{v} \in N_{C(t)}(v)$ existieren für prox-reguläres $C(t)$ mit beschränkter Retraktion. Für nicht prox-reguläre Mengen *existiert keine allgemeine BV-Theorie*.
- **Mané-Projektoren** (Mané [47]; Miranville–Zelik [16]): Für Attraktoren mit endlicher fraktaler Dimension d existiert eine generische lineare Projektion $P : H \rightarrow \mathbb{R}^{2d+1}$, sodass $P|_{\mathcal{A}}$ injektiv ist und die Inverse $(P|_{\mathcal{A}})^{-1}$ Hölder-stetig ist. Bi-Lipschitz Mané-Projektoren (die G via der Graph-Eigenschaft AGC1'' liefern würden) existieren nur unter zusätzlichen dynamischen Bedingungen und sind für 3D NS *nicht* verfügbar.

Die Literaturlücke. Die Lücke zwischen bekannten Resultaten und dem Auswahlregularitätsproblem ist präzise charakterisiert: Alle BV-Projektionssätze erfordern entweder Prox-Regularität (Federer/Clarke/Thibault) oder beschränkte Hausdorff-Variation (Chistyakov), und keine davon folgt allein aus endlicher fraktaler Dimension. Die vielversprechendste Brücke wäre:

1. Eine “log-Lipschitz BV”-Theorie, die Chistyakovs Satz auf Mengenabbildungen mit Hölder-kontrollierter (nicht Hausdorff-beschränkter) Variation erweitert – *unten formalisiert* in den Definitionen 3.18–3.19 und Lemma 3.20.
2. Ein Beweis, dass der 3D-NS-Attraktor “approximativ prox-regulär” ist (prox-regulär nach Entfernung einer mageren singulären Menge) – kombiniert mit der Sweeping-Prozess-Theorie.
3. Erweiterung von Zeliks bi-Lipschitz Mané-Projektor-Resultaten von Ginzburg–Landau auf 3D NS – dies würde AGC1“ direkt liefern.

Abhängigkeitstabelle.

Label	Aussage	Typ	Quelle
AGC1	Positiver Reach $\delta > 0$	Offen	Folgt aus Inertialer Mannigfaltigkeit
AGC2	Exponentielles Tracking	Satz	Annahme (Squeezing/Exponentialattraktor-Input)
Lem. 3.9	AGC $\Rightarrow$ G	Satz	Diese Arbeit
Prop. 3.7	$G' \Rightarrow$ Satz 3.34	Satz	Diese Arbeit

Die logische Kette ist: $\text{AGC1} + \text{AGC2} \Rightarrow \text{G} \Rightarrow \text{G}' \Rightarrow \text{Satz 3.34}$. Die unbewiesenen Inputs sind (AGC1) und die verstärkte Tracking-Annahme (AGC2), zusätzlich zum Attraktor-Regularitätspaket. Dies reduziert einen Teil der Regularitätsfrage von einem PDE-Problem (“bleibt u glatt?”) auf geometrische und dynamische Fragen über den Referenzattraktor.

Bemerkung 3.17 (Bezug zur Vanishing-Viscosity-Selektion). Das obige Auswahlregularitätsproblem betrifft die Regularität der Nächste-Punkt-Projektion auf den NS-Attraktor $\mathcal{A}$ – eine geometrische Frage über $\mathcal{A} \subset L^2$.

Ein konzeptuell verwandtes, aber technisch verschiedenes Selektionsproblem entsteht im Vanishing-Viscosity-Programm: Drivas und Nguyen [26] bewiesen, dass – falls die lokalen Strukturfunktions-Exponenten zweiter Ordnung gleichmäßig in der Viskosität positiv bleiben – Raum-Zeit L^2 -schwache Limiten von Leray–Hopf-Lösungen schwache Euler-Lösungen sind, diese Limiten aber *nicht-eindeutig und dissipativ* sein können. Die physikalische Selektion unter solchen Limiten erfordert zusätzliche Kriterien (lokale Energie-Ungleichung, exaktes Dritte-Ordnung-Gesetz, Skalen-Lokalität des Flusses).

De Rosa, Drivas und Inversi [27] bewiesen, dass jede beschränkte Euler-Lösung, die als Null-Viskositäts-Limes entsteht, anomale Dissipation nicht auf einer Menge mit Hausdorff-Dimension kleiner als d tragen kann, wobei das Duchon–Robert-Framework für Randdissipation modifiziert wurde. De Rosa, Drivas, Inversi und Isett [28] zeigten ferner, dass die Duchon–Robert-Distribution Besov-regulärer schwacher Euler-Lösungen verbesserte

Regularität in einem negativen Besov-Raum besitzt und, falls ein Radon-Maß, absolutstetig bzgl. eines geeigneten Hausdorff-Maßes ist – mit quantitativen Einschränkungen an die fraktale Dimension der dissipativen Menge.

Diese Resultate adressieren die *Euler-seitige* Selektion (welche schwachen Limiten physikalisch zulässig sind), nicht die *NS-Attraktor-Geometrie* (ob $\mathcal{A}$ eine BV-Nächste-Punkt-Auswahl zulässt). Sie bestätigen jedoch, dass Selektionsprobleme sowohl für das Regularitäts- als auch für das Turbulenz-Closure-Programm zentral sind, und dass das Duchon–Robert-Defektmaß die natürliche Brücke zwischen beiden darstellt.

Brücke I: Log-Lipschitz-Projektion und BV-Auswahl

Positiver Reach (AGC1) ist hinreichend für G, aber wahrscheinlich zu stark für fraktale Attraktoren. *Log-Lipschitz*-Regularität – die kritische Klasse zwischen Hölder (zu schwach für BV-Komposition) und Lipschitz (zu stark für fraktale Geometrie) – tritt natürlich in dissipativen PDE-Situationen auf und bietet einen zugänglicheren Weg zu G'.

Die Schlüsselerkenntnis ist, dass eine *globale* log-Lipschitz-Schranke $\|P(x) - P(y)\| \leq C\|x - y\|(1 + \log(R/\|x - y\|))$ *nicht* direkt BV von $P \circ u$ für AC-Kurven u impliziert: die Partitionssummen $\sum_i \Delta_i(1 + \log(R/\Delta_i))$ divergieren logarithmisch bei Verfeinerung. Die korrekte Formulierung ersetzt das Inkrement-Skalen-Log-Gewicht durch das *Abstand-zum-Attraktor*-Gewicht $\log(R/d(t))$, was eine trajektorienweise Bedingung liefert, die diese Divergenz vermeidet.

Definition 3.18 (Trajektorien-log-Lipschitz-Projektion). Sei $u \in \text{AC}([0, T]; H)$ mit $u(t) \in \mathcal{A}^R := \{x \in H : \text{dist}_H(x, \mathcal{A}) < R\}$ für alle t . Setze $d(t) := \text{dist}_H(u(t), \mathcal{A})$ und $v(t) := P(u(t))$ für eine Auswahl $P : \mathcal{A}^R \rightarrow \mathcal{A}$ mit $P|_{\mathcal{A}} = \text{id}$. Wir sagen, dass P die *Trajektorien-log-Lipschitz-Bedingung* (TLL) entlang u erfüllt, wenn $C_{\text{TLL}} > 0$ und $h_0 > 0$ existieren, sodass für alle $t \in [0, T]$ mit $d(t) > 0$ und alle $0 < h < \min(h_0, T - t)$:

$$\|P(u(t+h)) - P(u(t))\|_H \leq C_{\text{TLL}} \|u(t+h) - u(t)\|_H \left(1 + \log \frac{R}{d(t)}\right). \quad (\text{TLL})$$

Auf der Menge $\{t : d(t) = 0\}$ (wo $u(t) \in \mathcal{A}$) gilt $P(u(t)) = u(t)$ durch die Idempotenz von P , sodass keine separate Schranke nötig ist.

Definition 3.19 (Log-Abstand-Integrierbarkeit). In der Situation von Definition 3.18 sagen wir, dass *Log-Abstand-Integrierbarkeit* gilt, wenn

$$\int_0^T \|u'(t)\|_H \left(1 + \log \frac{R}{d(t)}\right) dt < \infty. \quad (\text{LDI})$$

Lemma 3.20 (BV-Kettenregel für log-Lipschitz-Projektionen). Sei $u \in \text{AC}([0, T]; H)$ mit $u(t) \in \mathcal{A}^R$ für alle t , und sei P eine Projektion, die (TLL) erfüllt. Falls (LDI) gilt, dann ist $v := P \circ u \in \text{BV}([0, T]; H)$ mit der expliziten Schranke

$$\text{Var}_H(v; [0, T]) \leq C_{\text{TLL}} \int_0^T \|u'(t)\|_H \left(1 + \log \frac{R}{d(t)}\right) dt. \quad (20)$$

Insbesondere gilt Assumption G' (Definition 3.6), und somit ist Satz 3.34 anwendbar.

Beweis. Schritt 1 (Metrische Ableitungsschranke). Für f.u. t mit $d(t) > 0$ ist die metrische Ableitung von v bei t beschränkt durch

$$|v'| (t) := \limsup_{h \rightarrow 0} \frac{\|v(t+h) - v(t)\|_H}{|h|} \leq C_{\text{TLL}} |u'| (t) \left(1 + \log \frac{R}{d(t)}\right),$$

wobei $|u'(t)| = \lim_{h \rightarrow 0} \|u(t+h) - u(t)\|_H / |h|$ f.u. existiert, da u absolut stetig ist. Dies folgt direkt aus Division von (TLL) durch $|h|$ und Grenzübergang $h \rightarrow 0$.

Auf $\{t : d(t) = 0\}$: da $P|_{\mathcal{A}} = \text{id}$, gilt dort $v(t) = u(t)$, und $|v'(t)| = |u'(t)| \leq |u'(t)| (1 + \log(R/d(t)))$ mit der Konvention $0 \cdot \infty = 0$ (das Integral in (LDI) absorbiert diese Menge automatisch).

Schritt 2 (Stetigkeit von v). Die Nächste-Punkt-Projektion auf eine nichtkonvexe kompakte Menge muss im Allgemeinen nicht stetig sein. Die TLL-Bedingung (TLL) sichert jedoch die Stetigkeit von $v = P \circ u$ entlang der Trajektorie: Für t mit $d(t) > 0$ gilt $\|v(t+h) - v(t)\| \leq C_{\text{TLL}} \|u(t+h) - u(t)\| (1 + \log(R/d(t))) \rightarrow 0$ für $h \rightarrow 0$ (da u absolut stetig ist). Auf $\{d = 0\}$ ist $v(t) = u(t)$ automatisch stetig. Also ist $v : [0, T] \rightarrow H$ stetig.

Schritt 3 (BV-Kriterium). Ein Standardresultat der BV-Theorie (vgl. Ambrosio, Fusco und Pallara [13], §3.2) besagt: Eine stetige Funktion $v : [0, T] \rightarrow H$ mit $|v'(t)| \leq g(t)$ f.u. für ein $g \in L^1(0, T)$ hat beschränkte Variation mit $\text{Var}(v) \leq \int_0^T g(t) dt$. Anwendung mit $g(t) = C_{\text{TLL}} |u'(t)| (1 + \log(R/d(t)))$ (integrierbar nach (LDI)) ergibt (20).

Schritt 4 (Konsequenz). Da $\text{Var}_H(v; [0, T]) < \infty$, ist Assumption G' (Definition 3.6) erfüllt. Proposition 3.7 liefert dann die Aussage von Satz 3.34: kein Blow-up in endlicher Zeit. $\square$

Bemerkung 3.21 (Zusammenhang mit der globalen log-Lipschitz-Bedingung). Eine globale log-Lipschitz-Auswahl $P : \mathcal{A}^R \rightarrow \mathcal{A}$ mit $\|P(x) - P(y)\| \leq C \|x - y\| (1 + \log(R/\|x - y\|))$ für alle $x, y \in \mathcal{A}^R$ impliziert nicht direkt TLL (TLL). Der Grund ist strukturell: für feine Partitionen können die Inkremente $\|u(t_{i+1}) - u(t_i)\|$ viel kleiner als $d(t_i)$ sein, sodass $\log(R/\|u(t_{i+1}) - u(t_i)\|) \gg \log(R/d(t_i))$. Die resultierenden Partitionssummen $\sum_i \Delta_i (1 + \log(R/\Delta_i))$ divergieren logarithmisch, selbst für Lipschitz-Kurven u .

TLL ersetzt das Inkrement-Skalen-Gewicht $\log(R/\|x - y\|)$ durch das Abstand-Skalen-Gewicht $\log(R/d(t))$. Dies ist die geometrisch natürliche Skala: sie misst, wie "rau" der Attraktorrand auf der für die Trajektorie relevanten Skala ist, nicht auf der Skala des Partitionsgitters. Die globale LL-Bedingung sollte als Motivation für TLL betrachtet werden, nicht als Ersatz.

Der gesamte neue mathematische Inhalt konzentriert sich auf die Integrierbarkeitsbedingung (LDI). Wir identifizieren zwei hinreichende Bedingungen, unter denen (LDI) aus der Struktur der Navier-Stokes-Gleichungen folgt.

Proposition 3.22 (Variante A: Log-Abstand hat beschränkte Variation). *Falls $\log(R/d(t)) \in \text{BV}_{\text{loc}}(0, T)$, dann gilt (LDI).*

Beweis. Das Produkt einer AC-Funktion ($\|u'\|$) und einer BV-Funktion ($1 + \log(R/d)$) ist integrierbar nach der Standard-Formel für partielle Integration für $\text{AC} \times \text{BV}$ -Paare. $\square$

Proposition 3.23 (Variante B: Subniveau-Zeitmaß-Kontrolle). *Angenommen es existieren $C_*, \alpha > 0$, sodass*

$$\left| \{t \in [0, T] : d(t) \leq \varepsilon\} \right| \leq C_* \varepsilon^\alpha \quad \text{für alle } \varepsilon \in (0, R]. \quad (\text{STC})$$

Dann gilt (LDI).

Beweis. Mittels $\log(R/d(t)) = \int_{d(t)}^R s^{-1} ds$ und Tonelli: $\int_0^T \|u'\| \log(R/d) dt = \int_0^R s^{-1} (\int_{\{d \leq s\}} \|u'\| dt) ds$. Nach Hölder und (STC) ist das innere Integral beschränkt durch $\|u'\|_{L^2} C_*^{1/2} s^{\alpha/2}$. Einsetzen: $\int_0^R s^{\alpha/2-1} ds = (2/\alpha) R^{\alpha/2} < \infty$, da $\alpha > 0$. Die Erweiterung auf allgemeine L^p -Schranken folgt durch dieselbe Layer-Cake-Zerlegung mit $\|u'\|_{L^p}$ anstelle von $\|u'\|_{L^2}$. $\square$

Bemerkung 3.24 (Physikalische Plausibilität von TLL und LDI in der Navier–Stokes-Situation). Die dissipative Struktur der Navier–Stokes-Gleichungen liefert zwei unabhängige Kontrollen, die sowohl TLL als auch LDI stützen:

- (i) **Exponentielles Tracking (AGC2):** $d(t) \leq C_0 e^{-\lambda t}$ für $t \geq t_0$ (Temam [8]), also $\log(R/d(t)) \leq \lambda t + C$ auf $[t_0, T]$ – höchstens linear wachsend, daher $\log(R/d) \in L^\infty_{\text{loc}}$ im absorbierenden Regime.
- (ii) **Energiedissipation:** Für glatte Lösungen auf $[0, T]$ (was das Regime im Widerspruchsbeweis ist) gilt $\int_0^T \|u'(t)\|_{L^2} dt < \infty$.

Kombiniert ergibt dies $\int_0^T \|u'\| \log(R/d) dt \leq \|u'\|_{L^1} \|\log(R/d)\|_{L^\infty}$, was auf jedem kompakten Intervall $[0, T]$ mit $T < T^*$ endlich ist. Somit ist (LDI) automatisch erfüllt im Vor-Blow-up-Regime.

Die Subtilität entsteht an der hypothetischen Blow-up-Zeit T^* : $\|u'(t)\| \rightarrow \infty$ für $t \nearrow T^*$, und die Frage ist, ob das Log-Gewicht dieses Wachstum verstärkt oder absorbiert. Unter Blow-up bewegt sich die Lösung *weg* vom Attraktor in H^1 (da $\|u\|_{H^1} \rightarrow \infty$, während Attraktorelemente gleichmäßig beschränkt sind), kann aber in L^2 nahe bleiben – die L^2 -Energie bleibt beschränkt nach der Leray–Hopf-Ungleichung. Das Zusammenspiel zwischen der divergierenden Geschwindigkeit $\|u'\|$ und dem beschränkten (oder langsam wachsenden) Log-Abstand-Gewicht bestimmt, ob (LDI) im Limes $T \nearrow T^*$ überlebt.

Die Bedingung TLL selbst ist plausibel, weil sie eine “geometrische Regularität auf der Trajektorienskala” erfasst: sie erlaubt dem Attraktor, fraktal zu sein (was Lipschitz-Projektion ausschließt), fordert aber, dass die Projektionsinstabilität höchstens logarithmisch wächst, wenn sich die Trajektorie dem Attraktor nähert. Dies ist die natürliche Kritikalitätsschwelle für dissipative PDEs, wo log-Lipschitz-Abschätzungen generisch aus Quetschungseigenschaften des Semiflusses entstehen (vgl. Bae–Cannone [14]).

Erweiterte Abhängigkeitskette. Der log-Lipschitz-Pfad bietet eine *parallele* Route zu G' , unabhängig vom AGC-Pfad:

$$\underbrace{\text{TLL} + \text{LDI}}_{\text{offen}} \xrightarrow{\text{Lem. 3.20}} \text{BV} \implies G' \xrightarrow{\text{Prop. 3.7}} \text{Satz 3.34}.$$

Der Vorteil gegenüber dem AGC-Pfad ist, dass TLL und LDI *quantitative Trajektorien-Ebene*-Bedingungen sind, statt *globaler geometrischer* Eigenschaften von $\mathcal{A}$. Ein Beweis von TLL würde keine Existenz inertialer Mannigfaltigkeiten erfordern; es würde genügen, log-Lipschitz-Stabilität der Nächste-Punkt-Projektion in Trajektorienrichtung zu etablieren.

Proposition 3.25 (Squeezing impliziert TLL). *Sei $\mathcal{A}$ der globale Attraktor einer dissipativen PDE auf einem Hilbertraum H mit kompakter Einbettung $V \hookrightarrow H$. Angenommen, das System erfüllt die Squeezing-Eigenschaft: es existieren $N \in \mathbb{N}$, $\theta \in (0, 1)$ und $T_0 > 0$, sodass für je zwei Trajektorien $u_1(t), u_2(t)$ auf $\mathcal{A}$ gilt:*

$$\|Q_N(u_1(T_0) - u_2(T_0))\|_H \leq \theta \|u_1(0) - u_2(0)\|_H \quad (22)$$

wobei $Q_N = I - P_N$ die Projektion auf die hohen Moden ist. Dann erfüllt die Nächste-Punkt-Projektion $P_{\mathcal{A}} : \mathcal{A}^R \rightarrow \mathcal{A}$ die TLL-Bedingung (Definition 3.18) mit $C_{\text{TLL}} = C(N, \theta)$, das nur von N und θ abhängt.

Beweisskizze. Die Squeezing-Eigenschaft impliziert, dass $\mathcal{A}$ in einem Lipschitz-Graphen über den ersten N Fourier-Moden enthalten ist (Foias–Temam, 1984). Auf einem solchen Graphen erfüllt die Nächste-Punkt-Projektion $\|P_{\mathcal{A}}(x) - P_{\mathcal{A}}(y)\| \leq (1 + L_N)\|P_N(x - y)\| + L_N\|Q_N(x - y)\|$, wobei L_N die Lipschitz-Konstante des Graphen ist. Für Punkte x im Abstand d von $\mathcal{A}$ ergibt sich der logarithmische Faktor aus der Kegelbedingung: der Hochmoden-Fehler $\|Q_N(x - P_{\mathcal{A}}(x))\|$ wird durch $d \cdot (1 + \log(R/d))$ kontrolliert, wenn $\mathcal{A}$ endliche fraktale Dimension hat (Mané-Projektionssatz). Zusammengenommen ergibt dies TLL mit $C_{\text{TLL}} = (1 + L_N)(1 + \dim_F(\mathcal{A})/N)$. $\square$

Bemerkung 3.26 (Relevanz für 3D-Navier–Stokes). Die Squeezing-Eigenschaft ist für 2D-Navier–Stokes (Foias–Temam 1984), Reaktions-Diffusions-Systeme und gedämpfte Wellengleichungen etabliert. Für 3D-Navier–Stokes würde Squeezing auf dem Attraktor aus der Eigenschaft der *bestimmenden Moden* folgen, die für generische Anregung bekannt ist (Foias–Prodi [41], Jones–Titi [42]). Die Lücke besteht darin, dass bestimmende Moden das asymptotische Verhalten kontrollieren, während Squeezing gleichmäßige Kontraktion in der Zeit erfordert. Proposition 3.25 zeigt, dass das Schließen dieser Lücke sofort Assumption G über den TLL/LDI-Pfad liefern würde.

Schwellenaxiom und strukturelle Dichotomie

Axiom 3.27 (Inertiale Mannigfaltigkeit – G-NS). *Es existiert eine endlichdimensionale glatte Mannigfaltigkeit $\mathcal{M} \subset H$ (der Phasenraum), invariant unter dem Navier–Stokes-Fluss, sodass:*

- (G1) **Exponentielle Attraktion:** *Für jede Leray–Hopf–Lösung $u(t)$ existiert $v(t) \in \mathcal{M}$ mit $\|u(t) - v(t)\|_H \leq Ce^{-\alpha t}$.*
- (G2) **Slaving (Modenunterordnung):** *Die hohen Moden $Q_N u$ sind glatte Funktionen der niedrigen Moden $P_N u$ auf $\mathcal{M}$: es existiert eine Lipschitz-Abbildung $\Phi : P_N H \rightarrow Q_N H$ mit $\mathcal{M} = \text{graph}(\Phi)$.*
- (G3) **Uniformität:** *Die Konstanten C , α und die Lipschitz-Konstante von Φ hängen nur von den physikalischen Parametern (ν, f, Ω) ab, nicht von den Anfangsdaten.*

Proposition 3.28 (Äquivalenzen von G-NS). *Die folgenden Aussagen sind äquivalent:*

- (i) *Axiom 3.27 gilt (inertiale Mannigfaltigkeit existiert).*
- (ii) **Spektrallückenbedingung:** *Es existiert N mit $\lambda_{N+1} - \lambda_N \geq C_{\text{NL}} \cdot \lambda_N^{1/2}$, wobei λ_j die Eigenwerte des Stokes-Operators sind und C_{NL} die Nichtlinearität kontrolliert.*
- (iii) **Starkes Squeezing:** *Die Squeezing-Eigenschaft (Proposition 3.25) gilt gleichmäßig für alle Lösungen auf dem Attraktor.*
- (iv) **Assumption G** (wie in diesem Paper definiert): *die Nächste-Punkt-Selektion $v(t) \in \mathcal{A}$ ist absolut stetig mit integrierbaren Gronwall-Koeffizienten.*

Die Implikation (i) $\Rightarrow$ (iv) ist klassisch; (iv) $\Rightarrow$ (i) folgt aus der Glattheit des Attraktors und der durch die BV-Regularität erzwungenen Endlichdimensionalität.

Bemerkung 3.29 (Der Tail-Scanner). Um zu lokalisieren, wo G-NS bricht, werden drei diagnostische Größen untersucht:

1. **Spektraldichte:** Die Stokes-Eigenwerte erfüllen $\lambda_j \sim c j^{2/3}$ auf $\mathbb{T}^3$. Die Spektrallückenbedingung (ii) erfordert $\lambda_{N+1} - \lambda_N \gtrsim \lambda_N^{1/2}$, was versagt, wenn Eigenwertcluster zu dicht werden. Für 3D ist diese Lücke grenzwertig: $\lambda_{N+1} - \lambda_N \sim N^{-1/3}$, während $\lambda_N^{1/2} \sim N^{1/3}$.
2. **Energietransfer:** Falls Energie dauerhaft im Hochfrequenz-Tail verbleibt ($\sum_{j>N} E_j \not\rightarrow 0$ exponentiell), versagt die Slaving-Bedingung (G2). DNS-Evidenz legt exponentiellen Tail-Abfall für 3D NS bei moderaten Reynoldszahlen nahe.
3. **Defektes Slaving:** Falls Φ nur Hölder-stetig ist (nicht Lipschitz), degradiert die BV-Regularität zu Hölder-Regularität – unzureichend für Assumption G, aber ausreichend für approximative inertielle Mannigfaltigkeiten (Foias–Sell–Temam).

Bemerkung 3.30 (No-Go-Mechanismen). G-NS versagt, falls:

1. **Spektrale Häufung:** Eigenwertlücken schließen sich zu schnell, sodass die lineare Dissipation die nichtlineare Kopplung nicht dominieren kann. Dies ist der Grenzfall für 3D NS ($\lambda_j \sim j^{2/3}$, verglichen mit $\lambda_j \sim j$ für 2D, wo inertielle Mannigfaltigkeiten existieren).
2. **Intermittierende Hochfrequenz-Bursts:** Kurzlebige, aber wiederkehrende Energieexkursionen im Tail zerstören die exponentielle Attraktion – ein klarer dynamischer Mechanismus gegen G-NS.
3. **Attraktor-Rauheit:** Falls der Attraktor fraktale Dimension nahe der Einbettungsdimension hat, kann keine glatte Mannigfaltigkeit ihn enthalten – approximative inertielle Mannigfaltigkeiten sind das bestmögliche Resultat.

Bemerkung 3.31 (Die Tail-Dominanz-Ungleichung). Der strukturelle Gehalt von Axiom 3.27 reduziert sich auf eine einzige quantitative Ungleichung: *lineare Dissipation muss die nichtlineare Kopplung im Hochfrequenz-Tail dominieren*. Explizit: Für die Stokes-Eigenwerte $\lambda_j \sim c j^{2/3}$ auf $\mathbb{T}^3$ erfordert die Slaving-Bedingung (G2)

$$\nu \lambda_{N+1} \geq C_{\text{NL}} \cdot \sup_{u \in \mathcal{A}} \|B(P_N u, Q_N u)\|,$$

wobei B die Bilinearform der Navier–Stokes–Nichtlinearität ist. Die Grenzska­lierung $\lambda_{N+1} - \lambda_N \sim N^{-1/3}$ gegenüber $\lambda_N^{1/2} \sim N^{1/3}$ macht 3D zur *kritischen Dimension* für inertielle Mannigfaltigkeiten: In 2D ($\lambda_j \sim j$, Lücke ~ 1) gilt Slaving; in 3D schließt sich die Lücke asymptotisch. Dies ist kein „fehlender Trick“, sondern eine *strukturelle Grenzlinie* – die Navier–Stokes–Nichtlinearität ist genau stark genug, um mit der Dissipation zu konkurrieren.

Lemma 3.32 (G-NS impliziert globale Regularität). *Falls Axiom 3.27 gilt, dann ist jede Leray–Hopf–Lösung glatt für $t > 0$ und der globale Attraktor $\mathcal{A}$ ist eine glatte kompakte endlichdimensionale Mannigfaltigkeit. Insbesondere ist Blow-up in endlicher Zeit ausgeschlossen.*

Bemerkung 3.33 (Status von Assumption G). Assumption G ist *keine* Konsequenz der Standard-Attraktorthorie für die 3D-Navier–Stokes-Gleichungen. Die Existenz eines kompakten globalen Attraktors $\mathcal{A} \subset H^1(\Omega)$ ist klassisch (vgl. [5, 8]), und jedes $v \in \mathcal{A}$ ist

glatt nach Proposition 2.2. Jedoch hängt die *Zeitregularität* der Abbildung $t \mapsto v(t) = \arg \min_{v \in \mathcal{A}} \|u(t) - v\|_{L^2}$ von der Geometrie von $\mathcal{A}$ und der Regularität der Trajektorie $u(t)$ auf nichttriviale Weise ab.

Falls $\mathcal{A}$ eine Inertiale Mannigfaltigkeit zulässt (d.h. eine endlichdimensionale, Lipschitz-invariante Mannigfaltigkeit, die alle Orbits exponentiell anzieht), dann ist die Nächste-Punkt-Projektion Lipschitz-stetig und (G1)–(G2) folgen. Die Existenz inertialer Mannigfaltigkeiten für die 3D-Navier–Stokes-Gleichungen auf $\mathbb{T}^3$ ist selbst ein offenes Problem, obwohl sie für mehrere dissipative PDE-Klassen, die eine Spektrallückenbedingung erfüllen, etabliert ist [18]. Insbesondere ist für hyperviskose Modifikationen $(-\Delta)^\beta$ mit $\beta \geq 5/4$ die Spektrallückenbedingung erfüllt und inertiale Mannigfaltigkeiten existieren [12], sodass Assumption G automatisch gilt. Der klassische Fall $\beta = 1$ bleibt offen, gerade weil die Eigenwertlücken des Stokes-Operators in drei Dimensionen zu langsam wachsen, um die für die Versklavung hochfrequenter Moden erforderliche spektrale Trennung zu garantieren. Jüngere Resultate zur H^2 -Regularität für Navier–Stokes mit “perfect slip”-Randbedingungen (2024/2025) deuten darauf hin, dass die geometrische Einschränkung aufweichbar sein könnte, obwohl die hier relevante no-slip-Situation ungelöst bleibt. Zur log-Lipschitz-Regularität des Navier–Stokes-Semiflusses und deren Implikationen für Lipschitz-artige Schranken auf Attraktorprojektionen siehe [14, 12]. Eine umfassende moderne Behandlung von Squeezing-Eigenschaften, Mané-Projektionen und Attraktordimensionen für dissipative PDEs liefert Miranville–Zelik [16].

Diese Lücke zu schließen – Assumption G aus der intrinsischen Struktur des Navier–Stokes-Attraktors zu beweisen – ist das zentrale offene Problem des vorliegenden Ansatzes. Siehe Abschnitt 5 (Einschränkungen) für eine detaillierte Diskussion und mögliche Strategien mit log-Lipschitz-Regularität und Null-Lipschitz-Abweichung.

Resolventen-architektonische Umformulierung. Die spektrale Sektorzerlegung aus [20] motiviert einen heuristischen Ansatz für Assumption G. Führe *Sektorlabels* $\{S_j\}_{j=1}^N$ für die Galerkin-Moden von $v(t)$ ein, wobei jeder Sektor S_j einem Spektralband $[2^{j-1}, 2^j]$ des Stokes-Operators entspricht. Die Schlüsselerkenntnis ist, dass die Lipschitz-Konstante von $t \mapsto v(t)$ von *Sektoren-Kreuzungsereignissen* abhängt: wenn der Minimierer von einem Attraktor-Ast zu einem anderen springt, entkoppeln die Moden in verschiedenen Sektoren mit Raten, die durch die Spektrallücke des Stokes-Operators kontrolliert werden. Umformulierung von Assumption (G1) in dieser Sprache: die projektive Familie $P_N(v(t)) = \sum_{j=1}^N \Pi_j v(t)$ (wobei Π_j auf Sektor S_j projiziert) bleibt gleichmäßig beschränkt in einer endlich-rangigen Approximation. Sektoren-Kreuzungsereignisse – bei denen der Minimierer zwischen Ästen wechselt, die durch verschiedene Sektorlabels getrennt sind – erzwingen höhere Lipschitz-Konstanten, aber Kompaktheit von $\mathcal{A}$ kontrolliert die Häufigkeit solcher Kreuzungen. Falls der Attraktor ein ε -Netz mit $N(\varepsilon) \leq C \varepsilon^{-d}$ Elementen zulässt (wobei d die fraktale Dimension ist), dann liefert eine naive Schranke für die Totalvariation von $v(t)$ $C N(\varepsilon) \varepsilon = C \varepsilon^{1-d}$, was für $\varepsilon \rightarrow 0$ bei $d > 1$ divergiert. Eine raffiniertere Analyse müsste die zeitliche Kohärenz der Minimierer-Trajektorie ausnutzen (der Minimierer besucht nicht alle ε -Netz-Punkte, sondern nur jene entlang des dynamischen Orbits), was eine bessere Schranke liefern könnte. Dies bleibt eine offene Frage.

Morse-theoretische Umformulierung. Assumption G kann in der Sprache der Dynamischen-Systeme-Geometrie umformuliert werden: $H(u | \mathcal{A})$ definiert eine Ljapunow-Funktion auf dem Phasenraum, und Assumption G besagt, dass $\mathcal{A}$ ein *stratifizierter Morse-Komplex* für diese Funktion ist – alle kritischen Punkte von $H|_{\mathcal{A}}$ sind isoliert und der Gradientenfluss von H ist transversal zu den Strata. In dieser Umformulierung wird

(G1) zu: der Minimierer $v(t)$ kreuzt nicht zwischen Morse-Zellen transversal zu $\mathcal{A}$, und (G2) wird zu: die Morse-Indizes (Dimensionen instabiler Mannigfaltigkeiten an kritischen Punkten) sind gleichmäßig beschränkt. Die Conley-Index-Theorie bietet ein Rahmenwerk zum Beweis solcher Eigenschaften ohne direkte PDE-Abschätzungen, was Assumption G auf eine topologische Aussage über die Zellstruktur des Attraktors reduziert.

Helizitätskopplung. Eine Verletzung von (G2) – unbeschränkte Gronwall-Koeffizienten durch schnelles Minimierer-Umschalten – würde unbeschränktes Wachstum der Helizität $\mathcal{H} = \int u \cdot \omega \, dx$ entlang der Trajektorie erzeugen. Dies liegt daran, dass Minimierer-Sprünge zwischen topologisch verschiedenen Attraktor-Ästen Rotationsumordnungen beinhalten, die Helizität injizieren. Falls man zeigen kann, dass das Helizitätswachstum durch die Enstrophie-Dissipation beschränkt ist (eine Konsequenz der NS-Gleichungen in 3D: $\frac{d}{dt} \mathcal{H} = -2\nu \int \omega \cdot \nabla \times \omega \, dx$), dann wird Assumption G äquivalent zu “keine Helizitätskaskade”: der Helizitätsfluss über Skalen bleibt beschränkt. Dies würde das bedingte Rahmenwerk mit einer physikalisch messbaren und experimentell falsifizierbaren Bedingung verbinden.

Hauptsatz

Satz 3.34 (Bedingter Ausschluss von Singularitäten in endlicher Zeit). *Sei $\Omega = \mathbb{T}^3$ und sei $u(t)$ eine Leray–Hopf–Lösung der inkompressiblen Navier–Stokes–Gleichungen mit glatten Anfangsdaten $u_0 \in H^1(\Omega)$. Sei $\mathcal{A} \subset H^1(\Omega)$ ein Referenzattraktor, der Axiom 2.2 erfüllt, und definiere*

$$H(u \mid \mathcal{A}) = \inf_{v \in \mathcal{A}} \frac{1}{2} \int_{\Omega} |u - v|^2 \, dx.$$

Nach Axiom 2.2 besitzt jedes $v \in \mathcal{A}$ die uniformen H^2 - und $W^{1,\infty}$ -Schranken, die unten benötigt werden.

Falls Assumption G (oder die schwächere Assumption G', Definition 3.6) gilt, und falls zusätzlich die folgende Dissipations-Dominanz-Bedingung (D) erfüllt ist: es existiert ein Blow-up-Szenario, in dem

$$\frac{\nu}{2} \int_0^T \|\nabla u\|_{L^2}^2 \, dt > H(0) + \int_0^T (C_1 H(t) + C_2) \, dt \quad \text{für ein } T < T^*, \quad (\text{D})$$

mit zusätzlichem BV/Stieltjes-Korrekturterm aus (28) auf der rechten Seite, falls Assumption G' verwendet wird, dann existiert keine endliche Blow-up-Zeit $T^ < \infty$. Insbesondere ist $u(t)$ global glatt.*

Zur Orientierung trennt Tabelle 1 den formalen Status der Inputs von ihrer Funktion im Beweis.

Bemerkung 3.35 (Die Dissipationslücke). Bedingung (D) ist das eigentliche Hindernis, das das vorliegende bedingte Rahmenwerk von einem unbedingten Beweis trennt. Die Leray-Energieidentität garantiert $\int_0^{T^*} \|\nabla u\|^2 < \infty$ (selbst unter Blow-up), sodass die linke Seite von (D) endlich ist. Die rechte Seite (Gronwall-Kosten) ist unter Assumption G ebenfalls endlich. Ob die Dissipation die Gronwall-Kosten dominiert – d.h. ob (D) gilt – hängt von den relativen Raten der beiden Terme nahe T^* ab.

Drei Strategien zur Etablierung von (D) sind identifiziert:

- (i) Das Funktional H auf H^1 -Ebene heben, wobei $\|\nabla u\|_{L^2}^2$ durch $\|\nabla \omega\|_{L^2}^2$ ersetzt wird (das unter Blow-up divergieren kann).

Input	Status in dieser Arbeit	Funktion im Argument
Attraktor-Regularitätspaket	Stehendes Axiom für klassische 3D-Navier–Stokes; verfügbar nur unter Annahme der angegebenen Kompaktheits- und Glattheitsschranken des Referenzattraktors.	Liefert die uniformen Konstanten und die Kompaktheit für die Abschätzungen von $H(u \mid \mathcal{A})$.
Assumption G/G'	Offener geometrischer Selektions-Input; die Arbeit nennt hinreichende Wege über positiven Reach, Tracking oder BV-Selektionen.	Überträgt die feste Referenzabschätzung auf das zeitabhängige minimierende Attraktorelement und kontrolliert die Stieltjes-Korrektur.
Bedingung D	Substanzielle analytische Dominanzannahme; sie folgt nicht allein aus Leray-Energie oder BKM.	Macht die rechte Seite der integrierten H -Schranke negativ und erzeugt den Widerspruch $H(T) < 0$.
H^1 -Lift	Programmatische Erweiterung, motiviert durch die L^2 -Budgetgrenze.	Verschiebt die Obstruktion auf ein Sobolev-Niveau, auf dem Enstrophie-Dissipation keine a-priori-Oberschranke hat; neue Bihari-artige Dominanz bleibt offen.

Tabelle 1: Bedingter Input-Status zu Satz 3.34.

- (ii) Quantitative Blow-up-Raten ausnutzen, um zu zeigen, dass $\|\nabla u(t)\|^2$ nahe T^* schnell genug wächst, um den Gronwall-Faktor zu übertreffen.
- (iii) Serrin-artige Integrierbarkeitskriterien zur unabhängigen Kontrolle der Gronwall-Kosten verwenden.

Jede davon ist ein offenes Problem. Die vorliegende Arbeit etabliert das bedingte Rahmenwerk; die Schließung der Dissipationslücke wird auf zukünftige Arbeiten verschoben.

Quantitative Analyse von Bedingung (D). Unter Assumption G erfüllen die Gronwall-Koeffizienten $C_1 \leq C_1^* := 2 \sup_{v \in \mathcal{A}} \|\nabla v\|_{L^\infty} + 1$ und $C_2 \leq C_2^*$ (beide Konstanten unabhängig von t). Nach dem Standard-Gronwall-Lemma gilt $H(t) \leq [H(0) + C_2^* T^*] e^{C_1^* T^*}$ auf $[0, T^*)$. Daher erfüllt die rechte Seite von (D) $\int_0^T (C_1 H + C_2) dt \leq C_1^* [H(0) + C_2^* T^*] T^* e^{C_1^* T^*} + C_2^* T^*$, während die linke Seite durch die Leray-Energieidentität beschränkt ist: $\frac{\nu}{2} \int_0^{T^*} \|\nabla u\|^2 dt \leq \frac{1}{2} \|u_0\|_{L^2}^2 + \|f\|_{L^2} \|u\|_{L_t^\infty L^2} T^*$. Bedingung (D) wird damit zu einem quantitativen Vergleich zwischen dem Anfangsenergiebudget und dem exponentiell verstärkten Attraktorabstand. Insbesondere ist für kleines T^* (schneller Blow-up) $e^{C_1^* T^*} \approx 1$ und die Bedingung am leichtesten erfüllt; für großes T^* (langsamer Blow-up nahe dem Attraktor) wächst der exponentielle Gronwall-Faktor und die Bedingung wird restriktiver. Das H^1 -Lift-Programm (Abschnitt 6) umgeht diese Einschränkung vollständig: die Enstrophie-Dissipation $\int \|\Delta u\|^2$ hat keine a-priori-Oberschranke, muss aber dennoch die Bihari-/Gronwall-Kosten dominieren; diese Dominanz ist eine zusätzliche offene Bedingung. Die H^1 -Ebene sollte daher als das *natürliche Sobolev-Niveau* für diese Obstruktionsstrategie verstanden werden, nicht als optionale Erweiterung.

Bemerkung 3.36 (L^2 -Ebene-Obstruktionsheuristik). Der vorangehende Budgetvergleich ist eine heuristische strukturelle Warnung, kein Theorem mit bewiesenem universellem

Schwellenwert. Ein gültiges T_{crit} -Theorem würde eine unabhängige Untergrenze für die Gronwall-Kosten oder eine äquivalente quantitative Beschreibung des Abstands der Trajektorie vom Attraktor verlangen. Streng bewiesen ist hier nur die bedingte Implikation von Satz 3.34: Wenn die geschärfte Bedingung (D) gilt, ist endlicher Blow-up ausgeschlossen. Das L^2 -Energiebudget erklärt, warum (D) als substantielle Zusatzannahme behandelt werden muss.

Bemerkung 3.37 (Strukturelle Einschränkung auf L^2 -Ebene). Jede Obstruktionsstrategie basierend auf $H(u|\mathcal{A}) = \inf_{v \in \mathcal{A}} \frac{1}{2} \|u - v\|_{L^2}^2$ mit Gronwall-artiger Energiekontrolle muss das endliche Leray-Dissipationsbudget berücksichtigen. Das macht den Satz nicht leer, bedeutet aber, dass Dissipations-Dominanz nicht aus BKM oder der Leray-Energieidentität allein folgt. Das natürliche Sobolev-Niveau für den nächsten Obstruktionsversuch ist H^1 , wo die Enstrophie-Dissipation $\int \|\Delta u\|^2 dt$ keine a-priori-Oberschranke besitzt.

Beweis. Das Argument verläuft in drei Schritten.

Schritt 1 (BKM-Kriterium). Nehme zum Widerspruch an, dass eine endliche Blow-up-Zeit $T^* < \infty$ existiert. Nach dem Beale–Kato–Majda-Satz [1] ist dies äquivalent zu

$$\int_0^{T^*} \|\omega(t)\|_{L^\infty} dt = \infty. \quad (24)$$

Schritt 2 (Punktweiser Enstrophie-Blow-up). Lemma 3.3 (angewandt auf das hypothetische Blow-up-Szenario (24)) liefert

$$\limsup_{t \nearrow T^*} \|\nabla u(t)\|_{L^2}^2 = \infty. \quad (25)$$

Hinweis: Das *Zeitintegral* $\int_0^{T^*} \|\nabla u\|^2 dt$ bleibt endlich nach der Leray-Energieidentität (Bemerkung 3.4).

Schritt 3 (Widerspruch via H -Schranke). Nach Lemma 2.4 erfüllt für jede messbare Auswahl $v(t) \in \mathcal{A}$ (die existiert wegen Kompaktheit von $\mathcal{A}$ in L^2 und Messbarkeit von $t \mapsto H(u(t) | \mathcal{A})$; siehe Bemerkung 3.41 unten) das Funktional $E_v(t) = \frac{1}{2} \|u(t) - v(t)\|_{L^2}^2$

$$\frac{d}{dt} E_v(t) \leq -\frac{\nu}{2} \|\nabla u(t)\|_{L^2}^2 + C_1 E_v(t) + C_2.$$

Wahl von $v(t)$ als minimierende Auswahl (d.h. $E_v(t) = H(u(t) | \mathcal{A})$) und Grenzübergang $\varepsilon \rightarrow 0$ in der ε -approximativen Auswahl liefert dieselbe Ungleichung für $H(t) := H(u(t) | \mathcal{A})$ im schwachen Sinne. Integration über $[0, T]$ für $T < T^*$:

$$H(T) - H(0) \leq -\frac{\nu}{2} \int_0^T \|\nabla u\|_{L^2}^2 dt + \int_0^T (C_1 H(t) + C_2) dt. \quad (26)$$

Die rechte Seite von (26) hat zwei konkurrierende Terme: die Dissipation $-\frac{\nu}{2} \int_0^T \|\nabla u\|^2 dt$ (negativ, treibt H nach unten) und die Gronwall-Kosten $\int_0^T (C_1 H + C_2) dt$ (positiv, erlauben H zu wachsen). Beide Terme sind *endlich* für jedes $T < T^*$ (das Dissipationsintegral ist beschränkt durch die Leray-Energieidentität; die Gronwall-Kosten sind beschränkt unter Assumption G).

Falls Bedingung (D) gilt – d.h. die Dissipation dominiert das Anfangsbudget plus die Gronwall-Kosten für ein T hinreichend nahe an T^* – dann gilt $H(T) < 0$, im Widerspruch zu $H \geq 0$.

Folglich existiert unter Assumptions G (oder G') und (D) kein endliches T^* und $u(t)$ ist global glatt.

BV-Modifikation (Assumption G'). Unter der schwächeren Assumption G' ist der Minimierer $v(t)$ BV statt AC. Die einzige Stelle, an der absolute Stetigkeit von v in den Beweis eingeht, ist Lemma 2.4: Der Koeffizient $C_2(t)$ enthält den Term $\frac{1}{2}\|f - \partial_t v\|_{L^2}^2$, der erfordert, dass $\partial_t v$ punktweise f.u. existiert. Unter G' ist $\partial_t v$ ein Maß (keine Funktion), und dieser Term ist schlecht definiert.

Auflösung. Kehre zur Rechnung zurück, die zu Lemma 2.4 führt. Der Term $\langle w, \partial_t v \rangle$ entsteht aus $\frac{d}{dt} \frac{1}{2} \|u - v\|^2 = \langle w, \partial_t u \rangle - \langle w, \partial_t v \rangle$. Unter G' ersetze den zweiten Summanden durch sein Stieltjes-Integral: $\int_0^T \langle w(t), dv(t) \rangle$, das beschränkt ist durch

$$\left| \int_0^T \langle w(t), dv(t) \rangle \right| \leq \sup_{t \in [0, T]} \|w(t)\|_{L^2} \cdot \text{Var}_{L^2}(v; [0, T]). \quad (27)$$

Die modifizierte Energieungleichung wird zu

$$\begin{aligned} H(T) \leq H(0) - \frac{\nu}{2} \int_0^T \|\nabla u\|_{L^2}^2 dt + \int_0^T \tilde{C}_1 H(t) dt + \tilde{C}_2 T \\ + \sqrt{2 \sup H} \text{Var}_{L^2}(v; [0, T]). \end{aligned} \quad (28)$$

wobei $\tilde{C}_1 = 2 \sup_{v \in \mathcal{A}} \|\nabla v\|_{L^\infty} + 1$ und $\tilde{C}_2 = \frac{1}{2} \sup_{v \in \mathcal{A}} \|(v \cdot \nabla)v\|_{L^2}^2 + \frac{1}{2} \|f\|_{L^2}^2 + \frac{\nu}{2} \sup_{v \in \mathcal{A}} \|\nabla v\|_{L^2}^2$ beide endlich sind nach Proposition 2.2. Man beachte, dass $\tilde{C}_2 \|\partial_t v\|$ *nicht enthält* – der Beitrag der Minimierer-Geschwindigkeit wurde in die Stieltjes-Schranke (27) absorbiert.

Unter Blow-up ($T \nearrow T^* < \infty$): Lemma 3.3 gibt die *punktweise* Divergenz $\|\nabla u(t)\|_{L^2}^2 \rightarrow \infty$ für $t \nearrow T^*$, aber die Leray-Energieidentität sichert die Endlichkeit des *Zeitintegrals* $\int_0^{T^*} \|\nabla u\|_{L^2}^2 dt$ (Bemerkung 3.4).

Beschränktheit von $\sup H$. Das implizite Auftreten von $\sup_{[0, T]} H$ in (28) erfordert eine Begründung. Nach der Young-Ungleichung gilt $\sqrt{2 \sup H} \cdot \text{Var}(v) \leq \varepsilon \sup_{[0, T]} H + \text{Var}(v)^2 / (2\varepsilon)$ für beliebiges $\varepsilon > 0$. Mit $\varepsilon = 1$ und $M(T) := \sup_{[0, T]} H$ liefert die Ungleichung (28) für jedes $t \leq T$: $H(t) \leq H(0) + \int_0^t \tilde{C}_1 H d\tau + (\tilde{C}_2 + 1) T^* + \text{Var}(v)^2 / 2$. Das Standard-Gronwall-Lemma ergibt dann $M(T) \leq [H(0) + (\tilde{C}_2 + 1) T^* + \text{Var}(v)^2 / 2] e^{\tilde{C}_1 T^*}$, was auf $[0, T^*)$ endlich ist unter G'.

Alle anderen Terme auf der rechten Seite von (28) sind ebenfalls endlich ($\tilde{C}_1, \tilde{C}_2$ beschränkt; $\text{Var}(v) < \infty$ nach G'). Daher ist der Widerspruch $H(T) < 0$ *nicht* automatisch aus der BV-Struktur allein: er erfordert zusätzlich, dass der Dissipationsterm das Anfangsbudget, die Gronwall-Kosten und die Stieltjes-Korrektur dominiert, d.h. die BV-Version von Bedingung (D). Unter Assumptions G' und (D) wird die rechte Seite von (28) negativ für T hinreichend nahe an T^* , was $H(T) < 0$ ergibt – Widerspruch. $\square$

Bemerkung 3.38 (Abhängigkeiten und Fehlermodi).

Label	Aussage	Typ	Fehlermodus
Prop. 2.2	$\mathcal{A}$ kompakt, glatt	Axiom	Offen für klassische 3D NS
Lem. 3.1	Biot–Savart-Abschätzung	Satz	Keiner
Lem. 3.3	Enstrophie-Bilanz	Satz	Keiner
Lem. 2.4	H -Schranke (AC-Version)	Satz	Erfordert $\partial_t v \in L^2$
Gl. (28)	H -Schranke (BV-Version)	Satz	Erfordert $\text{Var}(v) < \infty$
AGC2	Exponentielles Tracking	Annahme	Nicht automatisch; braucht Squeezing/exponentielle Attraktion
AGC1	Positiver Reach	Offen	Scheitert falls $\mathcal{A}$ Spitzen hat
Lem. 3.9	$\text{AGC} \Rightarrow \text{G}$	Satz	Keiner (Lipschitz-1)

Die logische Kette ist: Attraktor-Paket + AGC1 (offen) + AGC2 (angenommen) $\implies \text{G} \implies \text{G}' \implies$ Satz 3.34. Die Implikationsglieder sind rigoros, sobald die genannten Inputs angenommen werden. Der offene Inhalt konzentriert sich nicht in einer einzigen Eigenschaft: Für das klassische 3D-Problem braucht man weiter das Attraktor-Regularitätspaket, positiven Reach (oder BV-Auswahlersatz), effektives Tracking in die Reach-Röhre und Bedingung (D).

Bemerkung 3.39 (Universelles Resolventenmuster). Das bedingte Regularitätsresultat von Satz 3.34 ist eine Instanz des *Second-Order Resolvent Dominance Pattern*, das über alle fünf Probleme im FST-Programm identifiziert wurde [21]. Das Muster manifestiert sich als dreistufige Hierarchie:

Im Navier–Stokes-Fall ist die führende Ordnung die Leray–Hopf-Energieungleichung, die Beschränktheit von $\|u\|_{L^2}$ liefert, aber keine Regularität. Die Attraktorprojektion erster Ordnung identifiziert den nächsten glatten Referenzzustand $v(t) \in \mathcal{A}$, aber dies allein kann $\|\nabla u\|_{L^\infty}$ nicht kontrollieren. Die Regularitätslücke schließt sich erst in zweiter Ordnung, durch die H -Metrik-Kontraktion: die viskose Dissipation treibt den Attraktorabstand $H(u \mid \mathcal{A})$ in Richtung eines Widerspruchs zu seiner Nichtnegativität. Diese Hierarchie wird im breiteren Kontext des FST-Programms in [21] diskutiert.

Bemerkung 3.40 (Spektralstruktur der Minimierer-Instabilität). Die instabilen Richtungen des Abstandsfunktionals $E_v = \frac{1}{2}\|u - v\|^2$ am Minimierer $v(t) \in \mathcal{A}$ – jene, entlang derer $\frac{d}{dt}E_v > 0$ – entsprechen den Ljapunow-instabilen Moden des Semiflusses bei $v(t)$ und bilden einen endlichdimensionalen Unterraum der Dimension höchstens $\dim(\mathcal{A})$. Die Zeitableitung $\frac{d}{dt}E_v$ zerfällt in einen dissipativen Teil (kontrolliert durch $-\nu\|\nabla u\|^2$) und einen Gronwall-Teil (kontrolliert durch $C_1E_v + C_2$). Kontraktion in der H -Metrik ist somit ein Phänomen *zweiter Ordnung*: sie stabilisiert die Trajektorie durch den viskosen Term, nachdem die Attraktorprojektion erster Ordnung die Instabilität auf ein endlichdimensionales Residuum lokalisiert hat.

Bemerkung 3.41 (Messbare Auswahl). Die Existenz einer messbaren Abbildung $t \mapsto v(t) \in \mathcal{A}$, die $H(u(t) \mid \mathcal{A}) = \frac{1}{2}\|u(t) - v(t)\|_{L^2}^2$ realisiert, ist eine Standardkonsequenz des Kuratowski–Ryll–Nardzewski-Satzes über messbare Auswahl, angewandt auf die kompaktwertige, unterhalb-halbstetige Multifunktion $t \mapsto \arg \min_{v \in \mathcal{A}} \|u(t) - v\|_{L^2}$; siehe z.B. [9], Theorem 4.1.

Bemerkung 3.42 (Explizite Abhängigkeit der Konstanten). Die im Beweis auftretenden Konstanten hängen wie folgt von den Problemdata ab.

- C_{BS} : hängt nur von $s > 3/2$ und der Geometrie von $\mathbb{T}^3$ ab (Lemma 3.1).

- $C_1 = 2 \sup_{v \in \mathcal{A}} \|\nabla v\|_{L^\infty} + 1$: endlich, da $\mathcal{A}$ ein kompakter Attraktor ist, der alle Orbits absorbiert, also $\sup_{v \in \mathcal{A}} \|v\|_{W^{1,\infty}} < \infty$.
- Unter Assumption G (AC-Version): $C_2 = \frac{1}{2} \sup_{v \in \mathcal{A}} \|(v \cdot \nabla)v\|_{L^2}^2 + \frac{1}{2} \|f - \partial_t v\|_{L^2}^2 + \frac{\nu}{2} \sup_{v \in \mathcal{A}} \|\nabla v\|_{L^2}^2$. Unter der schwächeren Assumption G' (BV-Version) ist die Minimierer-Geschwindigkeit $\partial_t v$ ein Maß statt einer Funktion, und der entsprechende Term wird durch die Stieltjes-Schranke (27) ersetzt; die modifizierte Konstante $\tilde{C}_2 = \frac{1}{2} \sup_{v \in \mathcal{A}} \|(v \cdot \nabla)v\|_{L^2}^2 + \frac{1}{2} \|f\|_{L^2}^2 + \frac{\nu}{2} \sup_{v \in \mathcal{A}} \|\nabla v\|_{L^2}^2$ enthält $\|\partial_t v\|$ nicht. Beide Versionen sind endlich durch Attraktorkompaktheit und die Annahme $f \in L_t^\infty H_x^1$. Insbesondere hängen sowohl C_1 als auch C_2 (bzw. $\tilde{C}_2$) von der Antriebsamplitude $\|f\|_{L^\infty H^1}$, der Viskosität ν und dem Attraktorradius ab (letzterer bestimmt durch ν und $\|f\|$), sind aber unabhängig von T und u_0 .

4 Diskussion

4.1 Zusammenhang mit partiellen Regularitätsresultaten

Der Satz von Caffarelli–Kohn–Nirenberg [3] zeigt, dass das eindimensionale parabolische Hausdorff-Maß der singulären Menge jeder geeigneten schwachen Lösung Null ist. Obwohl dies eine tiefgreifende geometrische Einschränkung ist, schließt sie Blow-up in endlicher Zeit nicht aus: sie begrenzt lediglich die Größe der potentiellen singulären Menge. Ebenso liefern die Serrin-artigen Regularitätskriterien [7, 4] hinreichende Bedingungen für Glattheit (z.B. $u \in L_t^p L_x^q$ mit $2/p + 3/q \leq 1$), aber die a-priori-Verifikation dieser Bedingungen erfordert Informationen, die aus den Anfangsdaten allein nicht verfügbar sind.

Unser Ansatz unterscheidet sich strukturell von beiden Paradigmen. Anstatt externe Integrierbarkeitsbedingungen an die Lösung zu stellen oder die Größe potentieller Singularitäten abzuschätzen, nutzen wir die interne dissipative Struktur der Gleichungen aus: Eine endliche maximale starke Existenzzeit erzwingt nach dem Fortsetzungskriterium die *punktweise* Divergenz der Enstrophie $\limsup_{t \nearrow T^*} \|\nabla u(t)\|_{L^2}^2 = \infty$; das BKM-Kriterium liefert dazu ein paralleles L^∞ -Vortizitätssignal. Diese Divergenz erzeugt eine Spannung mit der Nichtnegativität des Attraktorabstandsfunktionals $H(u | \mathcal{A})$. Unter der zusätzlichen Dissipations-Dominanz-Bedingung (D) – die verlangt, dass die kumulative viskose Dissipation die Gronwall-Kosten übersteigt – wird diese Spannung zum Widerspruch: $H < 0$. Das Argument operiert innerhalb des Energie-Dissipations-Rahmenwerks, mit zwei zentralen verbleibenden Bedingungen: einer Regularitätsannahme an die Attraktorprojektion (Assumption G) und der Dissipations-Dominanz-Bedingung (D).

4.2 Strukturelle Vorteile des attraktorbasierten Ansatzes

Klassische Energiemethoden für die Navier–Stokes-Gleichungen (siehe z.B. [4, 8]) erzeugen typischerweise Gronwall-artige Ungleichungen der Form

$$\frac{d}{dt} \|u\|_{H^1}^2 \leq C \|u\|_{H^1}^2 \|\nabla u\|_{L^\infty} - \nu \|\nabla u\|_{H^1}^2,$$

wobei der Wirbelstreckungsterm auf der rechten Seite mit der viskosen Dissipation konkurriert. Die fundamentale Schwierigkeit besteht darin, dass in drei Dimensionen keine a-priori-Schranke für $\|\nabla u\|_{L^\infty}$ verfügbar ist und die Gronwall-Abschätzung lediglich eine doppelt-exponentielle Schranke liefert, die in endlicher Zeit explodieren kann.

Der attraktorbasierte Ansatz umgeht diese Sackgasse durch Verschiebung des Bezugssystems: Statt $\|u\|_{H^1}$ direkt abzuschätzen, misst man die *Abweichung* $w = u - v$ von einem glatten Referenzzustand $v \in \mathcal{A}$. Der Gronwall-Koeffizient $C_1 = 2\|\nabla v\|_{L^\infty} + 1$ ist nun *beschränkt* (da v auf dem kompakten Attraktor liegt), anstelle des unkontrollierten $\|\nabla u\|_{L^\infty}$ des klassischen Ansatzes. Der Preis ist Assumption G: man muss die zeitliche Regularität der Attraktorprojektion kontrollieren. Dies ist ein genuines anderes Problem als die Kontrolle von $\|\nabla u\|_{L^\infty}$ – es ist eine geometrische Eigenschaft des Attraktors statt einer punktwisen Schranke an die Lösung.

5 Navier-Stokes-Regularität als Pattern-A-System

Disclaimer. Die folgenden Abschnitte ordnen das vorliegende Framework in den Kontext des breiteren FST-Programms ein. Diese Verbindungen sind *spekulativ und programmatisch*: Sie skizzieren Analogien und potentielle Transferpfade zwischen verschiedenen Problemen, aber keiner von ihnen ist im vorliegenden Paper mathematisch untermauert. Der nur am in sich geschlossenen bedingten Framework interessierte Leser kann direkt zu Abschnitt 6 (dem H^1 -Lift-Programm) springen.

Der Ausschluss von Blow-up in endlicher Zeit in den 3D-Navier-Stokes-Gleichungen wird hier als Realisierung der **Pattern-A-Stabilitätslogik** formuliert (siehe [21]). Dieser Ansatz ersetzt die Suche nach globalen a-priori-Schranken für $\|\nabla u\|_{L^\infty}$ durch die folgende strukturelle Architektur:

- a) **Analytische Rang-Endlichkeit (Null-Tail):** Jedes hypothetische Blow-up-Szenario ist auf eine endlichdimensionale Mannigfaltigkeit von Instabilitätsmoden lokalisiert. Die Hochfrequenz-(UV-)Dissipationsskala wird strikt durch die Enstrophie-Bilanz [7] kontrolliert, was einen analytischen Null-Tail sichert.
- b) **Attraktorprojektion als physikalische Eichung:** Die “endliche Negativität” (potentielle Singularitätsrichtungen) wird neutralisiert durch Projektion der aktiven Strömung auf den globalen Leray–Hopf-Attraktor $\mathcal{A}$. Diese Projektion fungiert als physikalische Eichung.
- c) **Eingeschränkte Positivität (H-Funktional):** Die Nichtnegativität des Abstandsfunktionals $H(u \mid \mathcal{A})$ wirkt als Eich-Stabilisator und stellt sicher, dass keine Trajektorie die “Dissipationskosten” eines Blow-ups bezahlen kann, ohne das thermodynamische Budget zu verletzen.

Somit ist globale Regularität die Manifestation spektraler Stabilität unter der Eich-Beschränkung der Attraktorstruktur. Das Dissipationsintegral wirkt als irreversible “Kosten”, die jede Blow-up-Trajektorie bezahlen muss, während der Attraktorabstand ein nichtnegativer “Etat” ist, der nicht überschritten werden kann. Dieser Mechanismus ist analog zur Rolle der Entropieproduktion in der Nichtgleichgewichtsthermodynamik: Die dissipative Struktur des Systems selbst verbietet Konfigurationen, die unendliche Entropieproduktion in endlicher Zeit erfordern.

5.1 Einschränkungen und offene Fragen

Mehrere Aspekte der vorliegenden Arbeit laden zu weiterer Untersuchung ein:

- **Assumption G (die Gronwall-Lücke).** Die bedeutendste Einschränkung dieser Arbeit ist die Abhängigkeit von Assumption G. Die Differentialungleichung für $H(u \mid \mathcal{A})$ im Beweis von Satz 3.34 erfordert, dass das minimierende Attraktorelement $v(t)$ mit hinreichender Zeitregularität evolviert. Während jedes feste $v \in \mathcal{A}$ räumlich glatt ist, kann die *Trajektorie* der Nächste-Punkt-Projektionen $t \mapsto v(t)$ Sprünge aufweisen, falls der Attraktor komplizierte Geometrie hat (z.B. Spitzen oder Selbstschnitte in der L^2 -Topologie). Drei Strategien zum Schließen dieser Lücke erscheinen am vielversprechendsten: (i) Beweis der Existenz einer Inertialen Mannigfaltigkeit für 3D-Navier–Stokes auf $\mathbb{T}^3$, was die Projektion Lipschitz-stetig machen würde; (ii) Etablierung von log-Lipschitz-Regularität der Projektion über Quetschungseigenschaften des Semiflusses (vgl. Bae und Cannone); (iii) Ausnutzung von Null-Lipschitz-Abweichung auf dem Attraktor, um zu zeigen, dass hochfrequente Moden deterministisch von niederfrequenten Moden versklavt werden, was $v(t)$ automatisch glatt macht. Unabhängige Unterstützung für den attraktorgeometrischen Ansatz kommt aus jüngsten Arbeiten zu fraktalen Sparseness-Bedingungen: Grujic und Xu [22] zeigen, dass Singularitäten topologisch ausgeschlossen werden, wenn die Regionen intensiver Vortizität hinreichend dünn (im Sinne fraktaler Masse) sind – die erste Skalierungsreduktion der NS-Superkritikalitätslücke seit den 1960er Jahren. Ihre Sparseness-Bedingung ist strukturell kompatibel mit dem hier angenommenen endlichdimensionalen Attraktor.
- **Gebietsgeometrie.** Unser Beweis stützt sich auf die periodische Situation $\Omega = \mathbb{T}^3$, die sowohl die Existenz eines kompakten globalen Attraktors [5] als auch das Verschwinden von Randtermen bei partieller Integration sichert. Erweiterung auf beschränkte Gebiete mit No-Slip-Randbedingungen führt Grenzschichteffekte ein und erfordert Attraktorthorie in $H_0^1(\Omega)$, die verfügbar ist (vgl. [8]), aber technisch aufwendiger. Der Ganzraum-Fall $\Omega = \mathbb{R}^3$ ist delikater, da der globale Attraktor im üblichen Sinne nicht kompakt sein muss; man müsste stattdessen mit Trajektorienattraktoren oder Pullback-Attraktoren arbeiten.
- **Äußerer Antrieb.** Wir haben glatten, zeitunabhängigen (oder zumindest gleichmäßig beschränkten) Antrieb $f \in L_t^\infty H_x^1$ angenommen. Für rauen oder singulären Antrieb können die gleichmäßigen Schranken für C_1 und C_2 versagen, und die Attraktorstruktur selbst kann sich ändern. Die Erweiterung des Ansatzes auf stochastischen Antrieb (wie in den stochastischen Navier–Stokes-Gleichungen) ist eine interessante Richtung, die ein Rahmenwerk zufälliger Attraktoren erfordern würde.
- **Quantitative Schranken.** Das vorliegende Framework ist bedingt: Es beweist globale Regularität nicht unbedingt, sondern reduziert das Problem auf Assumptions G und (D). Sollten beide Bedingungen in Zukunft verifiziert werden, wären die resultierenden Schranken für $\|\nabla u\|_{L^\infty}$ nichtkonstruktiv und hängen vom Attraktorradius ab, der seinerseits von den Abschätzungen der absorbierenden Kugel des Navier–Stokes-Semiflusses abhängt. Herleitung expliziter, quantitativer Regularitätsschranken aus dem Attraktorabstand würde präzisere Informationen über die Attraktorgeometrie erfordern, die in drei Dimensionen weitgehend unbekannt bleibt.
- **Regularität der messbaren Auswahl.** Der Beweis verwendet eine messbare Auswahl $t \mapsto v(t) \in \mathcal{A}$, um das nächste Attraktorelement zu verfolgen. Während Messbarkeit für die Integralabschätzungen genügt, würde höhere Regularität die-

ser Auswahl (z.B. absolute Stetigkeit) die Differentialungleichung verstärken und potentiell schärfere Abklingraten für $H(u | \mathcal{A})$ liefern.

Bemerkung 5.1 (Aufbrechen der Regularitäts-Attraktor-Zirkularität). Der Standardzugang zu globalen Attraktoren in der dissipativen PDE-Theorie (Temam [8], Zelik [17]) setzt Glattheit der Lösungen voraus, um Endlich-Dimensionalität des Attraktors zu beweisen. Unser Framework kehrt diese logische Richtung um: Wir setzen Endlich-Dimensionalität des Attraktors voraus (die empirisch gut gestützt und für den schwachen Leray–Hopf-Attraktor etabliert ist; vgl. Bemerkung 2.3) und leiten Regularitätskonsequenzen ab.

Die scheinbare Zirkularität – Regularität wird für den Attraktor benötigt, und der Attraktor wird für Regularität benötigt – wird durch die *thermodynamische Obstruktion* aufgebrochen: Falls Blow-up in endlicher Zeit einträte, würde das Freie-Energie-Funktional $H(u | \mathcal{A})$ gegen $-\infty$ divergieren, im Widerspruch zur dissipativen Schranke $H(u | \mathcal{A}) \geq 0$. Die Nichtnegativität von H ist eine Konsequenz der Definition (H ist ein quadrierter Abstand), nicht der Regularität.

Dies ist *kein* Beweis unbedingter Regularität, sondern eine *strukturelle Reduktion*: Globale Regularität folgt, WENN der Attraktor die vorausgesetzten Eigenschaften besitzt (Endlich-Dimensionalität, Kompaktheit, Glattheit der Elemente). Jede dieser Eigenschaften ist unabhängig von der Regularitätsfrage etabliert – sie folgen aus der schwachen Attraktortheorie und dem Bootstrap-Argument für Elemente auf dem Attraktor (Proposition 2.2). Die verbleibende Lücke ist Assumption G, die die *zeitliche Regularität* der Projektion betrifft, nicht die räumliche Regularität der Attraktorelemente.

Bemerkung 5.2 (Zerlegung von Assumption G: unabhängige Komponenten). Um dem Einwand zu begegnen, Assumption G könne zirkulär sein (implizit Regularität voraussetzen), zerlegen wir sie in drei logisch unabhängige Komponenten:

- (G₁) Attraktorexistenz und Kompaktheit.** Der Referenzattraktor $\mathcal{A}$ existiert als kompakte Teilmenge der Arbeitstopologie und erfüllt die uniformen Schranken aus Axiom 2.2. *Status*: Bedingt für klassische 3D-Navier–Stokes; schwache/Trajektorienattraktoren existieren in schwächeren Settings, aber die hier benötigte H^1 -Kompaktheit und uniforme Glattheit sind ohne zusätzliche Regularitätsstruktur nicht bekannt.
- (G₂) Projektionsregularität.** Die Nächste-Punkt-Projektion $\pi_{\mathcal{A}} : H^1(\Omega) \rightarrow \mathcal{A}$ ist log-Lipschitz (oder lässt eine BV-Selektion zu) in einer tubularen Umgebung von $\mathcal{A}$. *Status*: Offen. Dies ist eine **geometrische** Eigenschaft des Attraktors, keine dynamische Regularitätsaussage. Sie kann prinzipiell aus der metrischen Struktur des Attraktors (Hausdorff-Dimension, Tangentenkegel-Regularität, Assouad-Dimension) verifiziert werden, ohne auf die Regularität der Lösungen Bezug zu nehmen.
- (G₃) Gronwall-Integrierbarkeit.** Die zeitabhängigen Gronwall-Koeffizienten $C_1(t), C_2(t)$ in der Differentialungleichung für $H(u|\mathcal{A})$ erfüllen $\int_0^T C_i(t) dt < \infty$. *Status*: Folgt aus Standard-Energieabschätzungen und der Absorbing-Ball-Eigenschaft, unter der Annahme, dass die Lösung in H^1 verbleibt. Unter Blow-up divergiert die Enstrophie $\|\nabla u\|^2$, was C_1 unbeschränkt macht – aber dies ist genau der Widerspruchsmechanismus von Satz 3.34.

Der Zirkularitätseinwand betrifft ausschließlich (G₂): Beweist man zuerst Regularität, ist der Attraktor glatt und (G₂) trivial. Unser Framework bricht diese Zirkularität, indem

es (G_2) als *geometrische Hypothese* über den Attraktor behandelt (verifizierbar aus seinen metrischen Eigenschaften) statt als dynamische Regularitätsannahme. Die Brücke von (G_1) zu (G_2) ist der Inhalt der Begleitarbeit zur Log-Distanz-Integrierbarkeit [40].

Bemerkung 5.3 (Assumption G als Schnittstellenvertrag). Assumption G lässt sich in einen minimalen *Schnittstellenvertrag* zerlegen, der die exakten Regularitätsdaten spezifiziert, die von der Attraktorgeometrie benötigt werden:

Input 1 (Attraktorregularität): $\sup_{v \in \mathcal{A}} \|v\|_{H^2} < \infty$. *Status: bekannt* (folgt aus der Glattheit des globalen Attraktors).

Input 2 (Selektionsregularität): Die Nächste-Punkt-Abbildung $t \mapsto v(t) \in \mathcal{A}$ erfüllt $v \in BV([0, T]; H^1)$. *Status: offen* – dies ist die zentrale Lücke, adressiert durch das TLL/LDI-Framework der Begleitarbeit [40].

Input 3 (Gronwall-Integrierbarkeit): Die Gronwall-Koeffizienten $C_1(t)$ erfüllen $\int_0^{T^*} C_1(t) dt < \infty$. *Status: folgt aus Input 2* (BV-Selektion impliziert lokal integrierbare Ableitungsschranken).

Diese Zerlegung verdeutlicht, dass der gesamte offene Inhalt von Assumption G sich auf eine einzige Frage reduziert: *Hat die Nächste-Punkt-Projektion auf den Attraktor beschränkte Variation entlang von Leray–Hopf-Lösungen?* Die Begleitarbeit liefert eine hinreichende Bedingung (TLL + LDI) und validiert sie numerisch an drei Attraktoren.

Bemerkung 5.4 (Versagensmodi von Assumption G). Falls Assumption G versagt, hat das Versagen spezifische geometrische Signaturen:

1. *Unendliche Sprungakkumulation:* Der Minimierer $v(t) = \arg \min_{v \in \mathcal{A}} \|u(t) - v\|^2$ erfährt unendlich viele diskontinuierliche Sprünge in jeder Umgebung von T^* , wobei die Sprunggrößen nicht summierbar sind. Geometrisch entspricht dies dem Durchqueren unendlich vieler “Grate” der Voronoi-Tessellation von $\mathcal{A}$ durch die Trajektorie $u(t)$ in endlicher Zeit.
2. *Cantor-artiges Schalten:* Die Menge der Schaltzeitpunkte $\{t : v(t^-) \neq v(t^+)\}$ hat positives Maß oder Cantor-artige Struktur, was BV-Regularität verhindert. Dies würde erfordern, dass der Attraktor auf den relevanten Skalen eine pathologisch fragmentierte Voronoi-Struktur besitzt.
3. *Spiralakkumulation:* Die Trajektorie spiralt um eine Spitze oder Selbstdurchdringung von $\mathcal{A}$, wodurch die Projektion mit zunehmender Frequenz oszilliert. Dies ist der physikalisch plausibelste Versagensmodus und würde darauf hindeuten, dass die Attraktorgeometrie nahe potenzieller Blow-up-Punkte komplexer ist, als aktuelle Dimensionsabschätzungen nahelegen.

Das TLL/LDI-Framework der Begleitarbeit [40] schützt gegen alle drei Modi: TLL begrenzt die Oszillationsrate logarithmisch, während LDI sicherstellt, dass die kumulativen Oszillationskosten endlich bleiben.

Bemerkung 5.5 (Reach-Lemma über Rückwärtsstabilität). Falls der Attraktor A positiven Reach $\text{reach}(A) > 0$ besitzt (d.h. die Nächste-Punkt-Projektion ist einwertig in einer tubularen Umgebung), dann impliziert Rückwärtsstabilität (Lösungen auf A sind Lipschitz-stetig in Rückwärtszeit) kombiniert mit Injektivität endlichdimensionaler Projektionen $P_N : A \rightarrow \mathbb{R}^N$ die Abschätzung $\text{reach}(A) \geq c/\|P_N\|_{\text{op}}$. Dies würde Assumption G (Lipschitz-Regularität) als Konsequenz der Endlich-Dimensionalität etablieren und die in den Einschränkungen genannte Zirkularität aufbrechen.

Bemerkung 5.6 (Relaxation von Bedingung (D) zu limsup-Divergenz). Bedingung (D) kann von punktwieser Dominanz zu einer masstheoretischen Version relaxiert werden: Anstatt $\|\nabla u(t)\|^2/H(u(t)|\mathcal{A}) \rightarrow \infty$ für $t \rightarrow T^*$ für alle Blow-up-Trajektorien zu fordern, genügt es zu verlangen

$$\limsup_{t \rightarrow T^*} \frac{\|\nabla u(t)\|^2}{H(u(t)|\mathcal{A})} = +\infty.$$

Diese schwächere Bedingung erzwingt weiterhin den Widerspruch in Satz 3.1 (die Freie-Energie-Barriere kann nicht aufrechterhalten werden, wenn Dissipation intermittierend dominiert) und ist aus PDE-Perspektive natürlicher: Enstrophie-Blow-up muss nicht monoton sein, nur unbeschränkt.

Bemerkung 5.7 (Bedingung D: beobachtbare Checkliste). Die folgenden beobachtbaren Größen in DNS oder numerischer Simulation würden Evidenz für oder gegen Bedingung D liefern:

1. *Enstrophie-Wachstumsrate*: Falls $\|\nabla u(t)\|_{L^2}^2/H(u(t)|\mathcal{A})$ für $t \rightarrow T^*$ unbeschränkt wächst, gilt Bedingung D. Man überwache das Verhältnis $\|\nabla u\|^2/\|u - v\|^2$ entlang nahezu-singulärer Trajektorien.
2. *Palinstrophie*: Das H^1 -Niveau-Analogon erfordert $\int_0^{T^*} \|\Delta u\|_{L^2}^2 dt = \infty$. Man verfolge die kumulative Palinstrophie in Simulationen mit adaptiver Auflösung nahe potenziellem Blow-up.
3. *Attraktorabstands-Zerfall*: Falls $H(u(t)|\mathcal{A}) \rightarrow 0$ schneller als $\|\nabla u\|^{-2}$, ist Bedingung D erfüllt. Man vergleiche die Raten numerisch.

Eine Falsifikation von Bedingung D (beschränkt bleibendes Enstrophie-Verhältnis während Blow-up) würde darauf hindeuten, dass der Attraktorabstands-Ansatz einer Modifikation bedarf, würde aber nicht die Regularität klären – es würde lediglich das Problem auf die Suche nach einem anderen Ljapunow-artigen Funktional verschieben.

5.2 Eine spieltheoretische Perspektive

Die Regularitätsfrage lässt eine natürliche Umformulierung als Minimax-Problem zu. Man betrachte zwei abstrakte “Spieler”, die die Dynamik steuern: Spieler D (Dissipation), dessen Strategie viskose Dämpfung mit Rate $\nu\|\nabla u\|_{L^2}^2$ ist, und Spieler N (Nichtlinearität), dessen Strategie der konvektive Energietransfer über $(u \cdot \nabla)u$ ist. Definiere den *Spielwert* auf Modenebene als

$$\mathcal{V}(t) := \inf_{\text{Moden}} [\text{Dissipationsrate} - \text{nichtlineare Transferrate}]. \quad (29)$$

In dieser Sprache ist globale Regularität äquivalent zu $\mathcal{V}(t) \geq 0$ für alle t : Dissipation dominiert die Nichtlinearität gleichmäßig über alle Fourier-Moden. Der Attraktorabstand $H(u | \mathcal{A})$ spielt die Rolle eines endlichen “Budgets”, das dem System zur Verfügung steht, während das Dissipationsintegral $\int_0^T \nu\|\nabla u\|_{L^2}^2 dt$ die kumulativen Kosten darstellt, die jede Blow-up-Trajektorie bezahlen muss. Da das Budget nichtnegativ ist, reduziert sich die Frage darauf, ob die kumulativen Dissipationskosten die Gronwall-Kosten nahe der Blow-up-Zeit übersteigen – genau die Dissipations-Dominanz-Bedingung (D) von Satz 3.34.

Dieser Standpunkt verbindet sich mit der Legendre–Fenchel-Dualität in der konvexen Analysis: Interpretiert man die Dissipation als konvexes “Entropieproduktions”-Funktional

S und den nichtlinearen Transfer als sein konjugiertes “Freie-Energie-Kosten”-Funktional F , so ist die Regularitätsbedingung $S \geq F$ das PDE-Analogon des zweiten Hauptsatzes der Thermodynamik – das System kann aus der Nichtlinearität nicht mehr Arbeit extrahieren, als die Dissipation erlaubt.

Bemerkung 5.8 (Mean-Field-Game-Perspektive). Die Fokker–Planck-Komponente von Mean-Field-Game-Systemen (Lasry–Lions [6]) hat die Form $\partial_t m - \nu \Delta m + \nabla \cdot (m\alpha) = 0$, strukturell identisch mit Advektions-Diffusion mit Drift α . Ein Nash-Gleichgewicht – in dem unendlich viele “Fluidteilchen” gegen die kollektive Dichte optimieren – entspricht einer selbstkonsistenten Balance von Transport und Diffusion. Ob die Wohlgestelltheitstheorie von MFG-Systemen die Navier–Stokes-Regularitätsfrage informieren kann, ist eine offene Richtung.

Bemerkung 5.9 (Mean-Field-Game-Formulierung im Wasserstein-Raum). Jüngere Entwicklungen in der Mean-Field-Game-Theorie (MFG) formulieren das gekoppelte HJB–Fokker-Planck-System als PDE auf dem Wasserstein-Raum der Wahrscheinlichkeitsmasse (Cardaliaguet–Delarue–Lasry–Lions [48]). Die NS-Freie-Energie $H(u|A)$ lässt sich in diesem MFG-Rahmen als Wertfunktion interpretieren: Der „Agent“ (Fluidpaket) minimiert laufende Kosten (Enstrophie) unter Advektions-Diffusions-Dynamik, während die „Population“ (Geschwindigkeitsfeld) über die Navier–Stokes-Gleichungen evolviert. Der Attraktor A entspricht dem MFG-Gleichgewicht. Diese Perspektive legt nahe, dass Regularität des NS-Attraktors äquivalent zur Wohlgestelltheit der zugehörigen Mastergleichung im Wasserstein-Raum ist.

Bemerkung 5.10 (Attraktor–Gronwall-Kontrolle und Nash-Frustration). Die Attraktor–Gronwall-Kontrolle (AGC) aus Abschnitt 3 lässt eine aufschlussreiche Parallele zum *Nash-Frustrations*-Konzept aus FST-III [21] zu. Spieltheoretisch entsteht Nash-Frustration, wenn kein reines Nash-Gleichgewicht existiert und das System in ein Mischstrategien-Regime gezwungen wird. Der Navier–Stokes-Attraktor $\mathcal{A}$ spielt eine strukturell analoge Rolle: Wenn glatte Einzellösungen (“reine Strategien”) nicht global bestehen können – d. h. wenn das Gronwall-Budget erschöpft ist – wird die Dynamik auf den Attraktor gezwungen, der als “gemischte Strategie” fungiert und das frustrierte Energiebudget absorbiert. Die AGC-Bedingung quantifiziert die Kosten dieses Übergangs: Ist die Attraktorprojektion $t \mapsto v(t)$ hinreichend regulär (positiver Reach oder BV-Selektion), kann das System die Dissipationskosten über die Attraktormannigfaltigkeit umverteilen, ohne eine Blow-up-Singularität zu erzeugen. In dieser Lesart ist globale Regularität die Aussage, dass das Navier–Stokes-System stets eine “gemischte Strategie” (den Attraktor) findet, um die Nash-Frustration konkurrierender Wirbelstreckung und viskoser Dämpfung aufzulösen.

Bemerkung 5.11 (Konzentration des Attraktorabstandsfunktionals). Im dissipativen Regime verhindert die Enstrophie-Bilanz (Lemma 3.3) große Auslenkungen von H und unterstützt die Konzentration von Trajektorien um $\mathcal{A}$. Falls H sub-Gaussische exponentielle Momente entlang der Trajektorie zulässt, sind alle höheren Kumulanten varianz-dominiert, was quantitative Tail-Schranken für $\{H > \ell\}$ liefert. Dies beeinflusst nicht das deterministische Argument von Satz 3.34, motiviert aber probabilistische Erweiterungen; siehe Kuksin–Shirikyan [10] und Hairer–Mattingly [11] für verwandte Invarianten-Maß-Ansätze.

Bemerkung 5.12 (Pattern-A-Master-Stabilität – problemübergreifende Struktur). Diese Arbeit instanziiert das Pattern-A-Master-Stabilitätsprinzip aus dem vereinheitlichten Framework [21]: Strikte Konvexität der renormierten freien Energie F , kombiniert mit einem neutralen führenden Resolventenzweig und Dominanz zweiter Ordnung, impliziert eine

Spektrallücke $\Delta > 0$ für den zugehörigen Transferoperator. Die spezifische Instanziierung im vorliegenden Kontext ist: $\Delta =$ exponentielle Relaxationsrate zum globalen Attraktor.

Bemerkung 5.13 (Wasserstein-Konvexität und Talagrand-Schranke). Das Freie-Energie-Funktional $H(u|A)$ ist gleichmäßig konvex in der Wasserstein-2-Metrik mit Konvexitätskonstante $\lambda_H > 0$ (vererbt von der quadratischen Struktur der H^1 -Norm). Nach dem Satz von Otto–Villani impliziert dies eine Talagrand-Ungleichung $W_2(\mu, \mu^*) \leq \sqrt{2D_{\text{KL}}(\mu\|\mu^*)/\lambda_H}$, die eine quantitative Schranke dafür liefert, wie weit eine beliebige Trajektorienverteilung vom Attraktormass abweichen kann. Die Poincaré-Konstante erfüllt $\kappa \geq \lambda_H$, was eine β -unabhängige untere Schranke ergibt – im Gegensatz zur Holley–Stroock-Schranke, die exponentiell degeneriert. Diese strukturelle Beobachtung, erstmals im Yang–Mills-Begleitpaper formalisiert, gilt universell für alle FST-Instanziierungen.

5.3 Transfer von Yang–Mills: Poincaré–Dobrushin auf Galerkin-trunkierte Navier–Stokes

Die Galerkin-Trunkierung der Navier–Stokes-Gleichungen bei Modenzahl N ist strukturell analog zur Gitter-Yang–Mills-Regularisierung bei Gitterabstand $a \sim 1/N$:

	Yang–Mills (Gitter)	Navier–Stokes (Galerkin)
Freiheitsgrade	Linkvariablen $U_l \in G$	Fourier-Moden $\hat{u}_k \in \mathbb{C}^3$
Wechselwirkungsreichweite	Plaquettes (nächste Nachbarn)	Triadische Wechselwirkungen $k + p + q = 0$
Regularisierung	Gitterabstand a	Moden-Cutoff N
Kontinuumsimes	$a \rightarrow 0$ ($\beta \rightarrow \infty$)	$N \rightarrow \infty$
Freie Energie	$F[\mu] = \langle S \rangle + D_{\text{KL}}$	$H(u A) = \frac{1}{2}\ u - u^*\ _{H^1}^2$

Bemerkung 5.14 (Dobrushin-Einflussmatrix für Galerkin-Moden). Definiere die Dobrushin-Interdependenzmatrix $C = (c_{kp})$ für Galerkin-Moden durch

$$c_{kp} = \sup \|\mu_k(\cdot|\omega) - \mu_k(\cdot|\omega')\|_{\text{TV}},$$

wobei das Supremum über Konfigurationen genommen wird, die sich nur in Mode p unterscheiden, und $\mu_k(\cdot|\omega)$ die bedingte Verteilung von Mode k gegeben alle anderen Moden ist. Für die Navier–Stokes-Nichtlinearität $B(u, u)$ ist der Eintrag c_{kp} genau dann von Null verschieden, wenn ein q mit $k + p + q = 0$ existiert (triadische Wechselwirkung). Der Spektralradius erfüllt

$$\rho(C) \leq \sup_k \sum_{p: \exists q, k+p+q=0} c_{kp} \leq C_{\text{tri}} \cdot \frac{\|u\|_{H^1}}{N^{1/2}},$$

wobei C_{tri} eine universelle Konstante ist und das $N^{-1/2}$ -Abklingen den abnehmenden Einfluss hoher Moden widerspiegelt. Die Dobrushin-Eindeutigkeitsbedingung $\rho(C) < 1$ gilt für hinreichend großes N (d. h. hinreichend feine Galerkin-Trunkierung) und liefert eine Poincaré-Ungleichung für die trunkierte Dynamik.

Der zentrale Unterschied zu Yang–Mills besteht darin, dass die NS-Wechselwirkung im Fourier-Raum *langreichweitig* ist (alle triadischen Wechselwirkungen tragen bei), während YM nächste-Nachbarn-artig auf dem Gitter ist. Allerdings stellt die Energiekaskade sicher, dass die effektive Wechselwirkungsstärke mit der Skalenseparation $|k - p|$ abklingt, was im Inertialbereich eine quasi-lokale Struktur wiederherstellt.

Bemerkung 5.15 (Gap-Transport-Analogon für Galerkin-Trunkierungen). Das Analogon der Yang–Mills-Gap-Transport-Vermutung im NS-Kontext lautet: Die Poincaré-Konstante des Galerkin-trunkierten Systems bei Cutoff N erfüllt $\kappa(2N) \geq c \cdot \kappa(N)$ für ein universelles $c > 0$. Falls dies gilt, bleibt die exponentielle Relaxationsrate des Attraktors im Limes $N \rightarrow \infty$ erhalten, was einen unabhängigen Zugang zur Regularität liefert.

5.4 Offene Richtungen

Bemerkung 5.16 (Inertialmannigfaltigkeits-Pfad zu Assumption G). Die Theorie der Inertialmannigfaltigkeiten [23] liefert den direktesten Weg zur Schließung von Assumption G. Auf einer Inertialmannigfaltigkeit $\mathcal{M}$ sind die hochfrequenten Moden $Q_N u$ deterministisch an die niederfrequenten Moden $P_N u$ über eine Lipschitz-Abbildung $\Phi: P_N H \rightarrow Q_N H$ versklavt, sodass die Nächster-Punkt-Projektion $t \mapsto v(t)$ die Lipschitz-Regularität des endlichdimensionalen Flusses auf $\mathcal{M}$ erbt. Die Null-Lipschitz-Abweichung $\text{dev}_m(\mathcal{A}) = 0$ [14] würde dann bedeuten, dass Assumption G automatisch gilt: Die AC-Regularität von $v(t)$ folgt aus der endlichdimensionalen ODE auf der Mannigfaltigkeit.

Im Begleitpaper zur Turbulenz [19] wird dieselbe Maschinerie verwendet, um das K41-Spektrum als Sattelpunkt einer skalenspezifischen KL-Divergenz auf der Inertialmannigfaltigkeit zu formalisieren. Die strukturelle Parallele lautet: Inertialmannigfaltigkeiten reduzieren sowohl das NS-Regularitätsproblem als auch das Turbulenz-Selektionsproblem auf endlichdimensionale variationelle Fragen, in denen das KL-Framework rigoros ist.

Die Hauptobstruktion ist die *Spektrallückenbedingung*: Inertialmannigfaltigkeiten für 3D Navier–Stokes auf $\mathbb{T}^3$ erfordern eine Lücke zwischen aufeinanderfolgenden Eigenwerten des Stokes-Operators, die für $\beta = 1$ (Standard-Viskosität) nicht bekannt ist. Für hyperviskose NS ($\beta > 5/4$) existieren Inertialmannigfaltigkeiten [18]; die Erweiterung auf $\beta = 1$ bleibt ein offenes Problem [17]. Neuere Arbeiten zum fraktionalen Navier–Stokes–Voigt-System [15] liefern scharfe Attraktordimensions-Abschätzungen via Lieb–Thirring-Ungleichungen, die die klassischen nicht-fraktionalen Schranken verbessern und analoge Abschätzungen im vorliegenden Rahmenwerk anleiten könnten.

Bemerkung 5.17 (Log-Dirichlet-Quotienten in der KL-Joint-Minimierung). Eine Alternative zum Inertialmannigfaltigkeits-Ansatz ist die Integration von *Log-Dirichlet-Quotienten* für Differenzen von Lösungen auf dem Attraktor in das KL-Joint-Minimierungs-Framework aus dem Turbulenz-Begleitpaper [19]. Für zwei Lösungen u, v auf dem Attraktor definiere den Log-Dirichlet-Quotienten

$$Q_{\text{LD}}(t) = \frac{\|\nabla(u - v)\|_{L^2}^2}{\|u - v\|_{L^2}^2}.$$

Ist Q_{LD} entlang von Trajektorien integrierbar, transformiert sich die Gronwall-Abschätzung für $H(u \mid \mathcal{A})$ von exponentiellem zu algebraischem Wachstum: Die Lyapunov-Exponenten werden stabilisiert, und die kumulative Gronwall-Kosten $\int_0^{T^*} Q_{\text{LD}}(s) ds$ bleiben endlich, selbst wenn $T^* \rightarrow T_{\text{max}}^*$.

Dieses algebraische (anstatt exponentielle) Wachstum verbietet topologisch Singularitäten in endlicher Zeit: Die freie Energie $H(u \mid \mathcal{A})$ kann höchstens polynomiell abfallen, was mit der für Blow-up erforderlichen divergenten Enstrophie unvereinbar ist.

Bemerkung 5.18 (Helizitäts-Stratifizierung des Attraktors). Der globale Attraktor $\mathcal{A}$ lässt sich in Helizitäts-Schichten zerlegen: $\mathcal{A} = \bigcup_h \mathcal{A}_h$, wobei $\mathcal{A}_h = \{u \in \mathcal{A} : \mathcal{H}(u) = h\}$ und $\mathcal{H}(u) = \int \mathbf{u} \cdot \boldsymbol{\omega} dx$ die Helizität ist [24, 25]. Innerhalb jeder Schicht $\mathcal{A}_h$ schränkt die

Topologie die Wirbelliniengeometrie ein und stabilisiert die Nächster-Punkt-Projektion: Die *stratifizierte* Projektion $v_h(t) = \arg \min_{w \in \mathcal{A}_h} \|u(t) - w\|$ beschränkt die Minimierersuche auf eine topologisch kohärente Teilmenge und verbessert potentiell die Regularität von $t \mapsto v_h(t)$, womit Assumption G auf kontrollierter, topologierespektierender Auswahl statt nacktem $\arg \min$ über den gesamten Attraktor begründet werden könnte.

Bemerkung 5.19 (Energie-Helizitäts-Ungleichungen als topologische Koerzivität). Für verknotete Wirbelkonfigurationen erzwingt die Topologie eine untere Schranke für die Gradientenenergie [25]:

$$\|\nabla u\|_{L^2}^2 \geq c_0 |\mathcal{H}(u)|^{3/4},$$

wobei $c_0 > 0$ vom Gebiet und der Faddeev–Skyrme-artigen Energieschranke abhängt. Diese topologische Koerzivität ergänzt das $H(u \mid \mathcal{A})$ -Budget um eine rein geometrische untere Schranke: Selbst ohne Lösung der Gronwall-Ungleichung schränkt die Topologie der Wirbellinien ein, wie schnell die Enstrophie wachsen kann, und liefert potentiell eine unabhängige Obstruktion gegen Blow-up.

Bemerkung 5.20 (Knotenkomplexität als Attraktor-Regularisator). Definiere eine funktionale Knotenkomplexität $K(u)$ auf dem Attraktor über das Helizitätsdichte-Spektrum und die Verknüpfungsstatistik der Wirbellinien [24]. Ist K auf $\mathcal{A}$ gleichmäßig beschränkt – was angesichts der endlichen Dimension und Kompaktheit des Attraktors plausibel ist –, so wird die Minimierervariation $\|v(t_1) - v(t_2)\|$ durch den topologischen Abstand zwischen den entsprechenden Knotenklassen kontrolliert. Dies liefert einen geometrischen Mechanismus für die Zeitregularität der Projektion $t \mapsto v(t)$.

Bemerkung 5.21 (Helizitäts-Kaskade als Abwärtsbewegung im Knotenraum). Die Helizitäts-Stratifizierung des Attraktors (Bemerkung 5.18) hat ein direktes Gegenstück im Turbulenz-Begleitpaper [19]: Die DFC-Bemerkung im Turbulenz-Begleitpaper argumentiert, dass Wirbelrekonnexionen dissipative Schritte sind, die die topologische Komplexität des Wirbelfeldes verringern und die Energiekaskade im Knotenraum „bergab“ machen. Im NS-Regularitätskontext stabilisiert derselbe Mechanismus die Attraktorprojektion: Übergänge zwischen Helizitäts-Schichten $\mathcal{A}_h \rightarrow \mathcal{A}_{h'}$ sind dissipativ (Helizität ist nahezu erhalten und nimmt durch Rekonnexion ab), sodass die Projektion $t \mapsto v_h(t)$ innerhalb einer Schicht glatter evolviert als ein unbeschränkter $\arg \min$. Diese Brücke – Kaskadentopologie (TU) $\leftrightarrow$ Attraktortopologie (NS) – legt nahe, dass jede Auflösung der Downhill Flux Condition in der Turbulenz gleichzeitig die für Assumption G relevante Attraktorgeometrie einschränkt.

Bemerkung 5.22 (Grujic–Xu-Sparseness als Dobrushin-Eindeutigkeit). Die fraktale Sparseness-Bedingung von Grujic und Xu [22] – Regionen intensiver Vortizität besetzen eine Menge von fraktaler Dimension strikt kleiner als $5/3$ in der Raumzeit – ist strukturell analog zur Dobrushin-Eindeutigkeitsbedingung aus dem Yang–Mills-Begleitpaper und Bemerkung 5.14: Beide behaupten, dass *Wechselwirkungen hinreichend dünn* sind, um effektive Lokalität zu gewährleisten. In YM erfüllt die Dobrushin-Einflussmatrix C die Bedingung $\rho(C) < 1$ (exponentielles Abklingen der Korrelationen); in NS stellt die Sparseness-Bedingung sicher, dass Wirbel-Streckungsereignisse zu dünn sind, um sich zu einer Singularität aufzuakkumulieren. Das gemeinsame Prinzip lautet: *geometrische Sparseness $\Rightarrow$ effektive Lokalität $\Rightarrow$ Eindeutigkeit/Regularität*.

Bemerkung 5.23 (Endlichdimensionaler Attraktor impliziert Vortizitäts-Sparseness). Die endliche fraktale Dimension $d_f(\mathcal{A}) < \infty$ des globalen Attraktors impliziert, dass On-Attraktor-Lösungen auf eine „dünne“ Teilmenge des Phasenraums beschränkt sind. Falls sich diese Düntheit auf die *physikalisch-räumliche* Vortizitätsverteilung überträgt – d. h.

falls Lösungen auf $\mathcal{A}$ die Grujic–Xu-Sparseness-Bedingung automatisch erfüllen –, liefert die Fraktale-Dimensions-Schranke einen *unabhängigen Weg* zu *Assumption G*, der die Spektrallückenbarriere der Inertialmannigfaltigkeiten vollständig umgeht. Die Schlüsselkonjektur lautet:

$$d_f(\mathcal{A}) \leq D_0 \implies \dim_{\mathcal{H}}(\{x : |\omega(x)| > \lambda\}) \leq 3 - c(\lambda, D_0) \quad \text{für alle } \lambda \gg 1,$$

wobei $c > 0$ mit λ wächst und Grujic–Xu-artige Sparseness liefert. Die Etablierung dieser Implikation würde Assumption G für Attraktoren bekannter endlicher Dimension schließen.

Bemerkung 5.24 (Fortgeschrittene Ansätze zur Attraktor-Regularität). Wir sammeln vier spekulative, aber konkrete Ansätze zur Etablierung von Attraktor-Regularität:

1. *Multiplikative Oseledets-Kegel*: Invariante Konvexitätskegel im Tangentialraum $T_u A$ an Attraktorpunkten, vererbt von der monotonen Struktur der Navier–Stokes-Halbgruppe, könnten Spitzen-Glättung liefern: Ist der Kegelwinkel gleichmäßig beschränkt, sind Spitzen (und damit Singularitäten) ausgeschlossen.
2. *Fraktionale Einbettung $H^{1+\varepsilon}$* : Log-Lipschitz-Regularität der Attraktorprojektion (etabliert im Begleitpaper LogDist) könnte für glatte Normalenbündel genügen und die volle Lipschitz-Anforderung von Assumption G umgehen.
3. *Dissipation als Radon-Maß*: Reinterpretiert man die Energiedissipation $\varepsilon(t) = \nu \|\nabla u\|^2$ als Radon-Maß auf $[0, T^*) \times \mathbb{R}^3$, wird Bedingung (D) zu strikter Positivität des singulären Anteils $\varepsilon_{\text{sing}}$ – eine maßtheoretische Bedingung, die an die partielle Regularitätstheorie von Caffarelli–Kohn–Nirenberg anknüpft.
4. *Kompensierte Kompaktheit*: Tartars Methode der kompensierten Kompaktheit, angewandt auf Vortizitätsoszillationen ($\omega = \nabla \times u$), könnte integrale Divergenz von $\|\nabla u\|^2$ nahe einer hypothetischen Singularität erzwingen und so Bedingung (D) allein aus den strukturellen Eigenschaften der Euler-Nichtlinearität etablieren.

Bemerkung 5.25 (Spektrallücken überleben konische Singularitäten (Sturm)). Sturm [30] hat kürzlich gezeigt, dass Bakry–Émery-Krümmungsbedingungen und Spektrallücken-Abschätzungen auf Riemannschen Mannigfaltigkeiten mit konischen Singularitäten gültig bleiben, selbst wenn die Ricci-Krümmung als $\text{Ric} \sim 1/d^2$ nahe der singulären Punkte degeneriert. Entscheidend ist, dass verallgemeinerte Hardy-Ungleichungen die fehlenden Krümmungs-Dimensions-Bedingungen ersetzen, und die Spektrallücke bemerkenswerte Robustheit gegenüber lokalen topologischen Defekten aufweist.

Dieses Resultat hat direkte Implikationen für den FST-Ansatz zur Navier–Stokes-Regularität: Selbst wenn der globale Attraktor A den Reach $\text{reach}(A) = 0$ hat (fraktaler Rand mit spitzenartigen Singularitäten), bleibt der thermodynamische Relaxationsmechanismus – kontrolliert durch die Spektrallücke des zugehörigen Transferoperators – intakt, sofern die Singularitäten konischen Typs sind. Dies unterstützt die schwächere Bedingung eines zeitgemittelten Reach $\text{reach}_{\text{avg}}(A) > 0$ (vgl. Bemerkung 5.5): Die Moreau–Yosida-regularisierte Auswahl „sieht“ nur die gemittelte Geometrie, die glatt ist, selbst wenn punktweise Spitzen existieren.

Bemerkung 5.26 (Duchon–Robert-Defektmaß als Brücke zwischen Turbulenz und Attraktor-Regularität). Duchon und Robert [29] führten ein lokales Energie-Defektmaß $D(u)$ für schwache Lösungen der inkompressiblen Euler- und Navier–Stokes-Gleichungen ein. Für eine schwache Lösung u erfasst die Distribution $D(u)$ die lokale Rate der inertialen

Energiedissipation jenseits der viskosen Skala: Sie ist der distributionelle Rest in der lokalen Energiebilanz

$$\partial_t \frac{|u|^2}{2} + \nabla \cdot \left[\left(\frac{|u|^2}{2} + p \right) u \right] + \nu \|\nabla u\|^2 = -D(u).$$

Eine zentrale physikalische Einschränkung ist $D(u) \geq 0$ fast überall für physikalisch zulässige Lösungen (Energie fließt nur zu kleineren Skalen).

Dieses Defektmaß verbindet sich auf drei Wegen direkt mit dem FST-Attraktor-Framework:

1. *Singularitäts-Lokalisierung auf dem Attraktor.* Auf dem globalen Attraktor $\mathcal{A}$ kodiert der Träger von $D(u)$ die Singularitätsstruktur: Blow-up kann nur dort auftreten, wo sich $D(u)$ konzentriert. Falls der singuläre Träger von $D(u)$ Hausdorff-Dimension $\dim_H(\text{supp}_{\text{sing}} D) < 1$ hat, ist die BV-Auswahl $t \mapsto v(t)$ entlang des Attraktors „fast“ Lipschitz in dem Sinne, dass ihre Totalvariation durch die $(1 - \dim_H)$ -Hölder-Norm der Abstandsfunktion kontrolliert wird.
2. *Kopplung an die BV-Selektionstheorie.* Die Balanced-Viscosity-Auswahl aus dem LDI-Paper [40] erzeugt eine Trajektorie $v \in \text{BV}$, die ein Dissipationsfunktional minimiert. Das Defektmaß $D(u)$ liefert ein *natürliches Gewicht* für diese Minimierung: Ersetzt man den gleichmäßigen L^2 -Abstand durch den D -gewichteten Abstand $\int D(u(t)) \|u(t) - a(t)\|^2 dt$, konzentriert sich die Auswahl dort, wo inertielle Dissipation aktiv ist, und verbessert die Regularität in ruhigen Regionen.
3. *Brücke zum Turbulenz-Begleitpaper.* In [19] spielt das Defektmaß $D(u)$ die Rolle des anomalen Dissipationsflusses in der turbulenten Kaskade. Das vorliegende Paper betrifft die Regularität der Projektion auf $\mathcal{A}$ (Assumption G); das Turbulenz-Paper betrifft die spektrale Verteilung von $D(u)$. Eine vereinheitlichte Schließstrategie würde beides etablieren, indem gezeigt wird, dass $D(u)$ ein Radon-Maß mit kontrolliertem Hausdorff-dimensionalem Träger ist – genau die Bedingung, unter der die BV-Auswahl nahezu-Lipschitz-Regularität erbt (vgl. Bemerkung 3.17).

5.5 EDP-Konvergenz-Route zur Selektionsregularität

Die klassische punktweise Projektion $v(t) = \pi_{\mathcal{A}}(u(t))$ ist strukturell unzureichend: BV-Regularität ist eine zeitintegrierte Eigenschaft, aber punktweise Projektion ignoriert zeitliche Kohärenz. Wir ersetzen sie durch eine *Trajektorienselektion*, die BV-Regularität allein aus der Dissipation ableitet, ohne positive Reach, Inertialmannigfaltigkeiten oder Spektrallücken vorauszusetzen.

Schritt 1: Reskaliertes Trajektorienfunktional

Sei $\mathcal{A}_T$ eine kompakte Menge von Trajektorien auf oder nahe dem Attraktor (im Sinne der Chepyzhov–Vishik-Trajektorienattraktoren [36], die für 3D-Navier–Stokes ohne Eindeutigkeitsannahmen verfügbar sind). Für $\varepsilon > 0$ definiere das *reskalierte* Funktional

$$\mathcal{F}_\varepsilon[a] := \frac{1}{\varepsilon} \int_0^T \|u(t) - a(t)\|_H^2 dt + \text{TV}(a), \quad (30)$$

wobei $\text{TV}(a) = \sup \sum_i \|a(t_{i+1}) - a(t_i)\|_H$ die Totalvariation ist. Man beachte die entscheidende Reskalierung: der Fidelity-Term trägt $1/\varepsilon$, während TV ungewichtet bleibt. Die regularisierte Selektion ist

$$v_\varepsilon := \operatorname{argmin}_{a \in \mathcal{A}_T} \mathcal{F}_\varepsilon[a]. \quad (31)$$

Schritt 2: A-priori-Schranken

Für jeden Minimierer v_ε liefert der Vergleich mit einer festen Trajektorie $a_0 \in \mathcal{A}_T$

$$\mathrm{TV}(v_\varepsilon) \leq \mathcal{F}_\varepsilon[v_\varepsilon] \leq \mathcal{F}_\varepsilon[a_0] = \frac{1}{\varepsilon} \int_0^T \|u - a_0\|^2 dt + \mathrm{TV}(a_0). \quad (32)$$

Da u dem Attraktor folgt, bleibt der Fidelity-Term $\frac{1}{\varepsilon} \int \|u - a_0\|^2$ für $\varepsilon \rightarrow 0$ beschränkt (das $1/\varepsilon$ zwingt v_ε nahe an u , nicht von ihm weg). Daher gilt

$$\mathrm{TV}(v_\varepsilon) \leq C \quad \text{gleichmässig in } \varepsilon, \quad (33)$$

wobei C von u und a_0 , aber nicht von ε abhängt. Dies ist die **wesentliche Verbesserung** gegenüber der unreskalierten Formulierung, bei der nur $\varepsilon \mathrm{TV} \leq C$ gilt und TV divergiert.

Schritt 3: Kompaktheit via Simons BV-Einbettung

Die gleichmässige BV-Schranke (33) allein liefert keine Kompaktheit in $L^2(0, T; H)$, wenn H unendlichdimensional ist (Hellys Theorem versagt). Wir verwenden Simons Verallgemeinerung des Aubin–Lions-Lemmas auf BV-Zeitregularität [37]:

Lemma 5.27 (Simon-Kompaktheit für BV-Selektionen). *Sei $V \hookrightarrow H \hookrightarrow V'$ ein Gelfand-Tripel mit kompakter Einbettung $V \hookrightarrow H$. Die Folge $\{v_\varepsilon\}_{\varepsilon>0}$ erfülle:*

- (S1) $\|v_\varepsilon\|_{L^2(0,T;V)} \leq C_1$ (räumliche Regularität),
- (S2) $\mathrm{TV}_{V'}(v_\varepsilon) := \sup_{\text{Partitionen}} \sum_i \|v_\varepsilon(t_{i+1}) - v_\varepsilon(t_i)\|_{V'} \leq C_2$ (zeitliches BV in V').

Dann ist $\{v_\varepsilon\}$ relativ kompakt in $L^2(0, T; H)$:

$$\{v_\varepsilon\} \text{ ist relativ kompakt in } L^2(0, T; H). \quad (34)$$

Beweisskürze. Nach (S1) liegt $v_\varepsilon(t) \in V$ f.ü. in t . Nach (S2) sind die Zeitoszillationen in V' kontrolliert. Die kompakte Einbettung $V \hookrightarrow H$ und ein Interpolationsargument (Simon [37], Theorem 5) liefern Äquikontinuität in H , woraus relative Kompaktheit via Arzelà–Ascoli in $L^2(0, T; H)$ folgt. $\square$

Überprüfung von (S1)–(S2) für Trajektorienattraktoren-Selektionen.

- (S1): Trajektorienattraktoren-Elemente $a(\cdot) \in \mathcal{A}_T$ erfüllen die Navier–Stokes-Energiegleichung, die gleichmässige Schranken in $L^2(0, T; V)$ mit $V = H_0^1(\Omega)$ liefert.
- (S2): Die BV-Schranke (33) gibt $\mathrm{TV}_H(v_\varepsilon) \leq C$. Da $H \hookrightarrow V'$, folgt $\mathrm{TV}_{V'}(v_\varepsilon) \leq C$.

Nach Teilfolgenextraktion: $v_\varepsilon \rightarrow v$ in $L^2(0, T; H)$, mit $\mathrm{TV}(v) \leq C$.

Schritt 4: EDP-Konvergenzstruktur

Die Grenzwertselektion v erfüllt:

1. $v(t) \in \overline{\mathcal{A}}$ f.ü. (Abgeschlossenheit des Trajektorienattraktors),
2. $\mathrm{TV}(v) \leq C \int_0^T \|\partial_t u\| dt$ (aus der Energie-Dissipations-Bilanz von NS),

3. v minimiert $\mathcal{F}_0[a] = \int_0^T \|u - a\|^2 dt$ über alle BV-Selektionen auf $\overline{\mathcal{A}}$.

Eigenschaft (2) ist *genau* die von Assumption G benötigte BV-Selektionsschranke. Sie entsteht nicht durch “Division durch ε ” (was in der unreskalierten Formulierung ungültig ist), sondern aus dem Mielke–Rossi–Savaré-EDP-Konvergenzrahmen [32] und dessen relaxierter Wiggly-Energy-Variante [31]: die Energie-Dissipations-Bilanz propagiert durch den Γ -Grenzwert via Unterhalbstetigkeit und Kettenregel-Argumente, wie bei Balanced-Viscosity-Lösungen [32].

Schritt 5: Balanced-Viscosity-Formulierung

Der Grenzübergang $\varepsilon \rightarrow 0$ in Schritt 4 kann mithilfe des *Balanced-Viscosity*-Rahmens (BV) von Mielke–Rossi–Savaré [32] rigoros gemacht werden. Anstatt durch ε zu dividieren (was unzulässig ist), charakterisiert der BV-Ansatz die Grenzwertselektion v als Lösung einer *ratenunabhängigen Variationsungleichung* gekoppelt an Sprungkosten:

Definition 5.28 (Balanced-Viscosity-Selektion). Eine Trajektorie $v \in BV(0, T; \overline{\mathcal{A}})$ ist eine *Balanced-Viscosity-Selektion* für u , falls sie die Energie-Dissipations-Bilanz erfüllt:

$$\underbrace{\|u(t) - v(t)\|_H^2}_{\text{Energie bei } t} + \underbrace{\text{Var}_{\text{BV}}(v; [s, t])}_{\text{Dissipation}} + \underbrace{\sum_{\tau \in J(v) \cap [s, t]} \Delta(\tau)}_{\text{Sprungkosten}} = \|u(s) - v(s)\|_H^2 + \int_s^t \partial_\tau \|u - v\|^2 d\tau, \quad (35)$$

wobei $J(v)$ die (höchstens abzählbare) Sprungmenge von v ist und $\Delta(\tau) = \inf_\gamma \int_0^1 [\|\dot{\gamma}\|^2 + \|u(\tau) - \gamma\|^2] dr$ die optimalen Übergangskosten durch $\overline{\mathcal{A}}$ zum Sprungzeitpunkt τ bezeichnet.

Der entscheidende Vorteil gegenüber der “ ε -Division” besteht darin, dass (35) durch *Unterhalbstetigkeit* des Energie-Dissipations-Funktional für $\varepsilon \rightarrow 0$ (Kettenregel + $\liminf$) gewonnen wird, nicht durch algebraische Umformung. Dies ist genau der in [32] für verschwindende-Viskositäts-Grenzwerte von Gradientensystemen etablierte Mechanismus.

Bemerkung 5.29 (Recovery via Young-Maß-Relaxation). Die Γ -Konvergenz von $\mathcal{F}_\varepsilon$ erfordert Recovery-Sequenzen $a_\varepsilon \in \mathcal{A}_T$ mit $a_\varepsilon \rightarrow a$ und $\mathcal{F}_\varepsilon[a_\varepsilon] \rightarrow \mathcal{F}_0[a]$. Da $\mathcal{A}_T$ nicht-konvex und möglicherweise nicht wegzusammenhängend ist, scheitert die Standardkonstruktion via Konvexkombination. Zwei praktikable Alternativen existieren:

1. **Young-Maß-Relaxation:** Man erlaubt mikroskopisch „chatternde“ Selektionen (schnelle Oszillationen zwischen Attraktorpunkten) und arbeitet auf der relaxierten Hülle $\mathcal{Y}(\mathcal{A}_T)$ maßwertiger Trajektorien. Der Γ -Grenzwert existiert auf $\mathcal{Y}(\mathcal{A}_T)$, und ein anschließendes *Selektionstheorem* (z. B. Artsteins Theorem [38]) extrahiert unter zusätzlicher Regularität eine einwertige Grenzwert-Selektion.
2. **Penalize-then-project:** Man konstruiert Recovery-Sequenzen in $L^2(0, T; H)$ (ohne Constraint) und projiziert diese dann via Moreau–Yosida-Regularisierung auf $\mathcal{A}_T$. Dies erfordert *Prox-Regularität* von $\mathcal{A}_T$ im Sinne von Poliquin–Rockafellar–Thibault [39], was schwächer als positiver Reach, aber stärker als bloße Abgeschlossenheit ist.

Für den NS-Trajektorientraktor ist Ansatz (1) natürlicher, da Trajektorienattraktoren eine natürliche Wahrscheinlichkeitsstruktur tragen (statistische Lösungen / Vishik–Fursikov-Maße), die das benötigte Young-Maß-Framework bereitstellt.

Bemerkung 5.30 (Trajektorienattraktoren vs. klassische Attraktoren). Für 3D-Navier-Stokes erfordert der klassische kompakte Attraktor $A \subset H$ (Temam) Eindeutigkeit der Lösungen, was eine offene Frage ist. Trajektorienattraktoren im Sinne von Chepyzhov–Vishik [36] und Vishik–Fursikov-statistische Lösungen liefern eine kompakte invariante Menge von *Trajektorien* ohne Eindeutigkeit – genau das Objekt, das für $\mathcal{A}_T$ benötigt wird. Dies ist ein schwächerer, aber verfügbarer Ausgangspunkt.

Bemerkung 5.31 (Unabhängigkeit von geometrischer Regularität). Die Schranke verwendet nur:

- Kompaktheit des Trajektorienattraktors in $L^2_{\text{loc}}(0, T; H) \cap L^2(0, T; V)$,
- die Navier–Stokes-Energieungleichung (für räumliche Regularität),
- Aubin–Lions-Kompaktheit (für den Grenzübergang $\varepsilon \rightarrow 0$).

Weder positive Reach von A , noch eine Spektrallückenbedingung, noch eine Inertialmannigfaltigkeit werden benötigt. Dies umgeht vollständig die No-Go-Zone.

Bemerkung 5.32 (DS3 als verbleibende Obstruktion). In der Sprache des Dissipative Selection Principle [21] etabliert Schritt 2 DS1–DS2, während Schritt 3 DS3 (Präkompaktheit) benötigt. Für 3D-Navier–Stokes reduziert sich DS3 auf die Aubin–Lions-Schranke (34), die gilt, *wenn* Trajektorienatraktorelemente gleichmässige H^1 -Regularität besitzen. Dies ist eine wesentlich konkretere Bedingung als die ursprüngliche Assumption G.

Bemerkung 5.33 (AGC2 verschärft auf H^1 : ein dritter konditionaler Weg via Serrin). Angenommen, der Attraktor erfüllt $M_{\mathcal{A}} := \sup_{v \in \mathcal{A}} \|v\|_{H^1} < \infty$, und die verstärkte exponentielle Konvergenz

$$\text{dist}_{H^1}(u(t), \mathcal{A}) \leq C e^{-\lambda t} \quad (t \geq t_0)$$

gilt für $C, \lambda > 0$ (AGC2 in der H^1 -Metrik). Dann folgt $\|u(t)\|_{H^1} \leq M_{\mathcal{A}} + C e^{-\lambda t}$, also $u \in L^\infty(t_0, \infty; H^1(\mathbb{T}^3))$. Die Sobolev-Einbettung $H^1(\mathbb{T}^3) \hookrightarrow L^6(\mathbb{T}^3)$ liefert $u \in L^\infty_t L^6_x$, was das Prodi–Serrin-Kriterium $(r, q) = (\infty, 6)$ erfüllt: $\frac{2}{\infty} + \frac{3}{6} = \frac{1}{2} \leq 1$. Globale Regularität folgt aus Serrins Theorem, ohne AGC1 oder eine Inertialmannigfaltigkeit zu verwenden.

Vorbehalt. Standard-Temam-Attraktorkonvergenz (AGC2) gilt in der L^2 -Metrik. Eine Verschärfung auf H^1 ist für allgemeine Leray–Hopf-Lösungen äquivalent zur Annahme eventueller H^1 -Regularität – der zu beweisenden Aussage, also zirkulär. Für *gedämpfte oder hyperviskose* Varianten ($\beta > 3$) ist der Weg nicht-zirkulär, da H^1 -Tracking des Attraktors dort unabhängig beweisbar ist.

Bemerkung 5.34 (Verbindung zu Kevrekidis–Titi). Diffusion Maps [33] approximieren numerisch den Gradientenfluss von $\mathcal{F}_\varepsilon$ auf einer datengetriebenen Mannigfaltigkeit. Der rigorose Schritt besteht darin, den Diffusionsoperator als diskrete Approximation des EDP-Flusses zu identifizieren; dann ist BV-Regularität die diskrete Version der Ungleichung (33).

Bemerkung 5.35 (Problemübergreifende Struktur). Dieser EDP-Mechanismus ist strukturell identisch mit Chamäleon-Screening als Γ -konvergenter Phasenseparation (Dunkle Energie, [34]) und RG-Fluss-Kontraktion via subadditive ergodische Theorie (Yang–Mills, [35]). Alle teilen das Prinzip: *lokale Kontrolle + Dissipation $\Rightarrow$ globale Selektion im Grenzwert*.

Bemerkung 5.36 (Numerische Validierung am Lorenz-Attraktor). Als Proof-of-Concept wurde das reskalierte Funktional $\mathcal{F}_\varepsilon$ numerisch auf dem Lorenz-Attraktor ($\sigma = 10$, $\rho = 28$, $\beta = 8/3$) für $\varepsilon \in \{10, 1, 0,1, 0,01, 0,001, 0,0001\}$ minimiert. Die Totalvariation $\text{TV}(v_\varepsilon)$ sättigt bei ≈ 3682 (verglichen mit $\text{TV}(u) \approx 3662$ für die Referenztrajektorie), mit weniger als

0,3% Wachstum von $\varepsilon = 0,01$ bis $\varepsilon = 0,0001$. Dies bestätigt DS3 (Präkompaktheit) numerisch: Die Subniveaumengen $\{TV \leq C\}$ sind gleichmäßig beschränkt, und der Minimierer v_ε konvergiert zu einer BV-Selektion auf dem Attraktor. Die kritische Brücke zum unendlichdimensionalen NS-Kontext bleibt das Aubin–Lions–Simon-Kompaktheitsargument (Schritt 3 oben), das Hellys Theorem ersetzt. Numerische Skripte: `compute_ds3_lorenz.py`.

Bemerkung 5.37 (Balanced Viscosity auf dem Lorenz-Attraktor). Die Balanced-Viscosity-Selektion v_ε aus Definition 5.28 wurde auf dem Lorenz-Attraktor ($\sigma = 10$, $\rho = 28$, $\beta = 8/3$) mittels zeitgemittelter Moreau–Yosida-Projektion getestet. Vier Diagnostiken stützen die theoretischen Vorhersagen: (i) Simon-BV-Kompaktheit: $TV(v_\varepsilon)$ bleibt beschränkt für $\varepsilon \rightarrow 0$ (Variation $< 7\%$ für Fenster $W = 50$); (ii) Balanced-Viscosity-Konvergenz: sukzessive Differenzen $\|v_{\varepsilon_1} - v_{\varepsilon_2}\|_{L^2}$ bilden eine Cauchy-Folge (0,171, 0,171, 0,034, 0,004); (iii) Aubin–Lions-Regularität: $\|v_\varepsilon\|_{L^2}$ und $\|v'_\varepsilon\|_{L^2}$ beschränkt; (iv) bounded-dissipation-Sanity-Check: das endlichdimensionale Dissipationsintegral ist endlich ($\approx 7 \times 10^5$). Dies ist keine Verifikation von Bedingung D für Navier-Stokes, denn Bedingung D ist eine Dominanzbedingung gegen Gronwall-/Bihari-Kosten nahe Blow-up. Skript: `compute_bv_selection.py`.

Bemerkung 5.38 (Multi-Attraktor-Validierung). Die Balanced-Viscosity-Selektion wurde auf drei chaotischen Attraktoren getestet: Lorenz ($\sigma = 10$, $\rho = 28$), Rössler ($a = 0,2$, $c = 5,7$) und Chen ($a = 35$, $c = 28$). Alle drei bestehen den Simon-BV-Beschränktheitstest ($TV(v_\varepsilon)$ beschränkt für $\varepsilon \rightarrow 0$), zeigen Cauchy-Konvergenz in L^2 (geometrischer Abfall sukzessiver Differenzen) und besitzen endliche bounded-dissipation-Diagnostikintegrale. Diese endlichdimensionalen Diagnostiken stützen den BV-Selektionsmechanismus über verschiedene Attraktor-Topologien hinweg; sie belegen nicht Bedingung D für Navier-Stokes. Der Rössler-Attraktor zeigt die schnellste Konvergenz (Differenzen $0,057 \rightarrow 0,001$), während der Chen-Attraktor die höchste diagnostische Dissipation aufweist ($\approx 1,4 \times 10^6$), aber dennoch konvergiert. Skript: `compute_bv_multi_attractor.py`.

6 Auf dem Weg zu einer H^1 -Ebene-Obstruktion

Die Dissipationslücke aus Bemerkung 3.35 – die Endlichkeit von $\int_0^{T^*} \|\nabla u\|_{L^2}^2 dt$ selbst unter Blow-up – ist eine fundamentale Barriere auf der L^2 -Ebene. In diesem Abschnitt skizzieren wir eine Strategie, die diese Barriere umgeht, indem das Attraktorabstandsfunktional von L^2 auf H^1 gehoben wird. Die Schlüsselerkenntnis ist, dass die Leray-Energieidentität die *Energiedissipation* $\int \|\nabla u\|^2$ kontrolliert, aber *nicht* die *Enstrophiedissipation* $\int \|\Delta u\|^2$; letztere hat keine a-priori obere Schranke unter Blow-up und kann daher als der divergente dissipative Term dienen, der den Widerspruch erzeugt.

6.1 Das H^1 -Abstandsfunktional

Definition 6.1 (H^1 -Attraktorabstand). Für $u \in H^1(\Omega)$ definiere

$$H^{(1)}(u \mid \mathcal{A}) := \inf_{v \in \mathcal{A}} \frac{1}{2} \|\nabla(u - v)\|_{L^2}^2. \quad (36)$$

Da $\mathcal{A}$ kompakt in $H^1(\Omega)$ ist (Proposition 2.2(i)), wird das Infimum angenommen. Wir schreiben $v^{(1)}(t) \in \mathcal{A}$ für eine messbare Auswahl, die (36) zur Zeit t minimiert, und $w = u - v^{(1)}$.

Bemerkung 6.2 (Existenz des H^1 -Minimierers). Die Minimierung in (36) erfolgt über $\mathcal{A}$ bezüglich der H^1 -Halbnorm. Da $\mathcal{A}$ kompakt in H^1 ist (Proposition 2.2(i)) – zu beachten:

Kompaktheit, nicht Konvexität, ist die entscheidende Eigenschaft – wird das Infimum für jedes $u \in H^1$ angenommen. Eine messbare Auswahl $t \mapsto v^{(1)}(t)$ existiert nach dem Kuratowski–Ryll–Nardzewski-Satz, angewandt auf die kompaktwertige Multifunktion $t \mapsto \arg \min_{v \in \mathcal{A}} \|\nabla(u(t) - v)\|_{L^2}$; dies liefert L^2 -Messbarkeit der Auswahl a priori, mit H^1 -Messbarkeit durch die stetige Einbettung $H^1 \hookrightarrow L^2$.

6.2 Die H^1 -Energieungleichung

Proposition 6.3 (H^1 -Gronwall-Ungleichung). *Sei $u(t)$ eine starke Lösung der Navier–Stokes-Gleichungen auf $[0, T)$ und sei $v^{(1)}(t) \in \mathcal{A}$ eine H^1 -minimierende Auswahl. Setze $w = u - v^{(1)}$ und $H^{(1)}(t) = \frac{1}{2} \|\nabla w(t)\|_{L^2}^2$. Dann gilt*

$$\frac{d}{dt} H^{(1)}(t) \leq -\frac{\nu}{2} \|\Delta u(t)\|_{L^2}^2 + \alpha H^{(1)}(t) + \beta (H^{(1)}(t))^2 + C_2^{(1)} + \text{Minimierer-Korrektur}, \quad (37)$$

wobei α, β und $C_2^{(1)}$ nur von ν , den Antriebsnormen und den Attraktorschränken aus Axiom 2.2 abhängen. Äquivalent kann der positive Teil als $C_1(t)H^{(1)}(t)$ mit $C_1(t) = \alpha + \beta H^{(1)}(t)$ geschrieben werden; die Ungleichung ist daher vom Bihari-Typ und keine lineare Gronwall-Ungleichung mit gleichmäßig beschränktem Koeffizienten.

Beweisskizze. Berechne $\frac{d}{dt} \frac{1}{2} \|\nabla w\|^2 = \langle \nabla w, \nabla(\partial_t u - \partial_t v^{(1)}) \rangle$. Der viskose Term liefert via partieller Integration ($\langle \nabla w, \nabla \Delta u \rangle = -\langle \Delta w, \Delta u \rangle = -\|\Delta u\|^2 + \langle \Delta v^{(1)}, \Delta u \rangle$):

$$\nu \langle \nabla w, \nabla \Delta u \rangle = -\nu \|\Delta u\|_{L^2}^2 + \nu \langle \Delta v^{(1)}, \Delta u \rangle.$$

Nach der Young-Ungleichung erfüllt der Kreuzterm $|\nu \langle \Delta v^{(1)}, \Delta u \rangle| \leq \frac{\nu}{4} \|\Delta u\|^2 + \nu \|\Delta v^{(1)}\|^2$, was eine Netto-Dissipation von $-\frac{3\nu}{4} \|\Delta u\|^2$ plus den beschränkten Attraktor-Regularitätsterm $\nu \|\Delta v^{(1)}\|^2 \leq \nu \sup_{v \in \mathcal{A}} \|v\|_{H^2}^2$ ergibt.

Der nichtlineare Term $\langle \nabla w, \nabla[(u \cdot \nabla)u] \rangle$ wird mittels $\|(u \cdot \nabla)u\|_{H^1} \leq C \|u\|_{H^1} \|u\|_{H^2}$ (Produktregel und Sobolev-Einbettung $H^2(\mathbb{T}^3) \hookrightarrow L^\infty(\mathbb{T}^3)$; vgl. [4]) abgeschätzt, was $|\langle \nabla w, \nabla[(u \cdot \nabla)u] \rangle| \leq C \|u\|_{H^1} \|u\|_{H^2} \|\nabla w\|$ ergibt. Da $\|u\|_{H^2}^2 \leq C(\|\Delta u\|^2 + \|u\|^2)$, liefert die Young-Ungleichung mit Parameter $\varepsilon = \nu/4$: $C \|u\|_{H^1} \|\Delta u\| \|\nabla w\| \leq \frac{\nu}{4} \|\Delta u\|^2 + C_\varepsilon \|u\|_{H^1}^2 \|\nabla w\|^2$. Nach Absorption dieses $\frac{\nu}{4} \|\Delta u\|^2$ in das verbleibende $\frac{3\nu}{4} \|\Delta u\|^2$ -Budget beträgt die Netto-Dissipation $-\frac{\nu}{2} \|\Delta u\|^2$ (konsistent mit dem Satz-Statement), auf Kosten eines Gronwall-Faktors $C_\varepsilon \|u\|_{H^1}^2 = C_\varepsilon (2H^{(1)} + \|v^{(1)}\|_{H^1}^2)$, der $H^{(1)}$ multipliziert. Dies ergibt eine Differentialungleichung vom *Bihari-Typ* (nichtlinearer Gronwall), da der Koeffizient $C_1^{(1)}$ von $H^{(1)}$ selbst abhängt:

$$\frac{d}{dt} H^{(1)} \leq -\frac{\nu}{2} \|\Delta u\|^2 + \alpha H^{(1)} + \beta (H^{(1)})^2 + C_2^{(1)} + R^{(1)},$$

wobei α, β nur von Attraktornormen abhängen. Der quadratische Term $(H^{(1)})^2$ entsteht, weil $C_1^{(1)} \sim \|u\|_{H^1}^2 \sim H^{(1)} + \text{const.}$ Das Standard-Gronwall-Lemma ist *nicht* direkt anwendbar; stattdessen liefert Biharis Ungleichung eine endliche Schranke für $H^{(1)}$, sofern der Dissipationsterm $\frac{\nu}{2} \|\Delta u\|^2$ das quadratische Wachstum kontrolliert. Ob diese Kontrolle unter Blow-up gilt, ist selbst Teil der offenen Frage. Die Differentialungleichung (39) im Satz-Statement ist daher auf jedem kompakten Teilintervall $[0, T'] \subset [0, T^*)$ gültig, auf dem $\|u\|_{H^1}$ endlich bleibt (d.h. im Regime starker Lösungen), was genau das für den Widerspruchsbeweis relevante Regime ist.

Der Minimierer-Korrekturterm ist $R^{(1)}(t) := |\langle \nabla w, \nabla \partial_t v^{(1)} \rangle| \leq \|\nabla w\|_{L^2} \|\nabla \partial_t v^{(1)}\|_{L^2} \leq \sqrt{2H^{(1)}} L^{(1)}(t)$, wobei $L^{(1)}(t) := \|\partial_t v^{(1)}(t)\|_{H^1}$ die Regularitätsschranke aus Assumption $G^{(1)}$

ist. Unter $G^{(1)}$ gilt $L^{(1)} \in L^1_{\text{loc}}$, also $\int_0^T R^{(1)} dt \leq \sqrt{2 \sup H^{(1)}} \int_0^T L^{(1)} dt < \infty$ auf jedem kompakten Teilintervall von $[0, T^*)$. $\square$

6.3 Assumption $G^{(1)}$ und die Enstrophiedissipation

Definition 6.4 (Assumption $G^{(1)}$). Sei $u(t)$ eine starke Lösung auf $[0, T)$ mit globalem Attraktor $\mathcal{A} \subset H^1$. Für f.u. $t \in [0, T)$ sei $v^{(1)}(t) \in \arg \min_{v \in \mathcal{A}} \|\nabla(u(t) - v)\|_{L^2}^2$. Wir sagen, dass **Assumption $G^{(1)}$** gilt, wenn:

- ($G^{(1)}$.1) **Gleichmäßige Attraktor-Regularität.** $\sup_{v \in \mathcal{A}} \|v\|_{H^2} < \infty$. (Dies folgt aus der bekannten Glattheit des Attraktors; vgl. Proposition 2.2.)
- ($G^{(1)}$.2) **Temporale Regularität der Projektion.** Die Abbildung $t \mapsto v^{(1)}(t)$ hat beschränkte Variation in H^1 auf jedem kompakten Teilintervall $[0, T'] \subset [0, T)$, und es existiert $L^{(1)} \in L^1_{\text{loc}}(0, T)$, sodass

$$\|\partial_t v^{(1)}(t)\|_{H^1} \leq L^{(1)}(t) \quad \text{für f.u. } t.$$

Diese Annahme ist das exakte H^1 -Analogon von Assumption G im L^2 -Fall; sie betrifft ausschließlich die temporale Stabilität der Attraktorprojektion und legt der Navier–Stokes-Lösung selbst keine zusätzliche Regularität auf.

Bemerkung 6.5 (Warum $G^{(1)}$ strukturell dasselbe ist wie G). Assumption $G^{(1)}$ isoliert dieselbe geometrische Schwierigkeit wie Assumption G, aber auf der korrekten Sobolev-Ebene. Sie hat exakt dieselbe Form wie G (Definition 3.5), von L^2 auf H^1 gehoben. Die Attraktor-Regularität (Proposition 2.2) garantiert $\sup_{v \in \mathcal{A}} \|v\|_{H^k} < \infty$ für alle k , sodass die *räumliche* Regularität von $v^{(1)}$ kein Problem ist. Die Schwierigkeit ist, wie zuvor, ausschließlich die *zeitliche* Regularität: ob der H^1 -Minimierer springt oder sich glatt entwickelt. Die AGC- und TLL/LDI-Rahmenwerke (Abschnitt 3) übertragen sich direkt, mit den Lipschitz-/BV-Bedingungen in H^1 umformuliert. $G^{(1)}$ ist stärker als G (sie erfordert Kontrolle einer zusätzlichen Ableitung), aber nicht qualitativ verschieden.

6.4 Warum die H^1 -Ebene die Dissipationslücke vermeidet

Die entscheidende Asymmetrie ist:

Ebene	Dissipationsintegral	Unter Blow-up
L^2 (Energie)	$\int_0^{T^*} \ \nabla u\ _{L^2}^2 dt$	Endlich (Leray-Identität)
H^1 (Enstrophie)	$\int_0^{T^*} \ \Delta u\ _{L^2}^2 dt$	Keine a-priori-Schranke

Dies ist kein technisches Detail, sondern eine *fundamentale Asymmetrie* in der Navier–Stokes-Energiehierarchie: viskose Dissipation auf der Energieebene ($\int \|\nabla u\|^2$, physikalisch: Enstrophieproduktion) wird durch das anfängliche Energiebudget kontrolliert, während viskose Dissipation auf der Enstrophieebene ($\int \|\Delta u\|^2$, physikalisch: Palinstrophie-Produktion) *nicht* kontrolliert wird. Diese Asymmetrie ist der strukturelle Grund, warum das L^2 -Ebene-Argument keinen Widerspruch erzeugen kann, während das H^1 -Ebene-Argument dies kann.

Die H^1 -Energieidentität lautet

$$\frac{1}{2} \|\nabla u(T)\|^2 + \nu \int_0^T \|\Delta u\|^2 dt = \frac{1}{2} \|\nabla u_0\|^2 + \int_0^T [\langle (u \cdot \nabla)u, \Delta u \rangle + \langle \nabla f, \nabla u \rangle] dt. \quad (38)$$

Unter Blow-up gilt $\|\nabla u(T)\|^2 \rightarrow \infty$ für $T \nearrow T^*$. Die linke Seite divergiert daher. Da der nichtlineare Term $\int \langle (u \cdot \nabla)u, \Delta u \rangle$ ohne Schranke wachsen kann (er involviert $\|u\|_{H^1} \|\Delta u\|$), ist die Bilanz zwischen den drei Termen auf der rechten Seite *nicht* a priori kontrolliert. Insbesondere kann $\int_0^{T^*} \|\Delta u\|^2 dt$ divergieren; falls diese Divergenz zusätzlich die Bihari-/Projektionskosten dominiert, wird das H^1 -Funktional durch dasselbe Budget-Argument wie in Satz 3.34 unter Null getrieben, aber nun mit einem *tatsächlich divergenten* Dissipationsterm.

6.5 Bedingter H^1 -Satz (Skizze)

Proposition 6.6 (Bedingte H^1 -Obstruktion gegen Blow-up in endlicher Zeit (Skizze)).

Status: Dies ist eine Beweisskizze, kein vollständiger Beweis. Die drei in Bemerkung 6.7 genannten Lücken (Projektionsregularität, Enstrophiedissipations-Divergenz und Bihari-Kontrolle) sind jeweils offene Probleme von vergleichbarer Schwierigkeit wie die Navier-Stokes-Regularitätsfrage selbst. Das Resultat motiviert das H^1 -Programm, ist aber kein etablierter Satz.

Sei $u(t)$ eine starke Lösung der 3D-Navier-Stokes-Gleichungen auf $[0, T^*)$ mit glatten Anfangsdaten und glattem Antrieb. Es gelte Assumption $G^{(1)}$ (Definition 6.4). Definiere das H^1 -Abstandsfunktional $H^{(1)}(u(t) \mid \mathcal{A}) := \inf_{v \in \mathcal{A}} \frac{1}{2} \|\nabla(u(t) - v)\|_{L^2}^2$.

Dann gilt entlang der Lösung die Differentialungleichung

$$\frac{d}{dt} H^{(1)}(u(t) \mid \mathcal{A}) \leq -\frac{\nu}{2} \|\Delta u(t)\|_{L^2}^2 + C_1(t) H^{(1)}(u(t) \mid \mathcal{A}) + C_2 + R^{(1)}(t), \quad (39)$$

wobei $C_1(t) = C(\|u(t)\|_{H^1}^2) = C(2H^{(1)}(t) + \|v^{(1)}\|_{H^1}^2)$ von der Lösungsnorm abhängt (was die Ungleichung zum Bihari-Typ macht), $C_2 < \infty$ nur von Attraktornormen abhängt, und der Korrekturterm $R^{(1)}$ unter Assumption $G^{(1)}$ lokal integrierbar ist.

Falls zusätzlich die folgende **H^1 -Bihari-Dominanzbedingung** für ein $T < T^*$ gilt,

$$\frac{\nu}{2} \int_0^T \|\Delta u(t)\|_{L^2}^2 dt > H^{(1)}(0) + \int_0^T (C_1(t) H^{(1)}(t) + C_2) dt + \int_0^T R^{(1)}(t) dt, \quad (40)$$

dann kann $H^{(1)}(u(t) \mid \mathcal{A})$ nicht für alle $t < T^*$ nichtnegativ bleiben. Insbesondere ist ein Blow-up in endlicher Zeit bei $T^* < \infty$ unter diesen Annahmen ausgeschlossen. Die einfachere Bedingung

$$\int_0^{T^*} \|\Delta u(t)\|_{L^2}^2 dt = \infty, \quad (41)$$

ist nur ein notwendiger Startpunkt dieser Route; sie impliziert (40) nicht von selbst.

Beweisskizze. Integriere (39) auf $[0, T]$ für $T < T^*$:

$$H^{(1)}(T) \leq H^{(1)}(0) - \frac{\nu}{2} \int_0^T \|\Delta u\|^2 dt + \int_0^T (C_1 H^{(1)} + C_2) dt + \int_0^T R^{(1)} dt.$$

Unter $G^{(1)}$ sind die Gronwall-Kosten und die Korrektur $\int R^{(1)}$ endlich auf jedem kompakten Teilintervall von $[0, T^*)$. Beachte, dass der Gronwall-Koeffizient C_1 von $\|u\|_{H^1}^2 \sim H^{(1)} + \text{const}$ abhängt, was die Ungleichung zum Bihari-Typ (nichtlinearer Gronwall) macht. Im Widerspruchsregime (u ist starke Lösung auf $[0, T^*)$) ist $\|u\|_{H^1}$ für jedes $T < T^*$ endlich, also sind die integrierten Kosten $\int_0^T (C_1 H^{(1)} + C_2) dt$ für jedes feste $T < T^*$ endlich (wenn auch möglicherweise wachsend für $T \nearrow T^*$). Nach (40) übertrifft der Dissipationsterm

das Anfangsbudget, die Bihari-/Gronwall-Kosten und die Projektionskorrektur. Weil der Gronwall-Koeffizient $C_1^{(1)} \sim H^{(1)}$ diese Ungleichung vom Bihari-Typ macht, können die Gronwall-Kosten selbst nahe T^* sehr schnell wachsen. Ob die Enstrophiedissipation schnell genug divergiert, um dieses Wachstum zu dominieren, ist eine offene quantitative Frage (siehe Bemerkung 6.7, Lücke 3). Wenn die Dominanzbedingung gilt, existiert ein $T_0 < T^*$ mit $H^{(1)}(T_0) < 0$, im Widerspruch zu $H^{(1)} \geq 0$.

Caveat. Dieses Argument ist kein vollständiger Beweis. Insbesondere: (a) die Hypothese (41) ist selbst offen (siehe Bemerkung 6.7, Lücke 2); (b) die Bihari-Struktur bedeutet, dass die Gronwall-Kosten genauso schnell wie die Dissipation wachsen können, sodass Dominanz nicht automatisch ist; und (c) Assumption $G^{(1)}$ ist offen. $\square$

Bemerkung 6.7 (Status und Vergleich mit dem L^2 -Satz). Proposition 6.6 ersetzt die L^2 -Dissipations-Dominanzbedingung (D) von Satz 3.34 durch die H^1 -Bihari-Dominanzbedingung (40). Divergente Enstrophiedissipation (41) ist ein notwendiger Startpunkt für diese Route, aber ohne Dominanz der nichtlinearen Bihari-Kosten nicht hinreichend. Die bedingte Struktur hat nun *drei* Lücken:

1. **Projektionslücke:** Assumption $G^{(1)}$ (Regularität des H^1 -Minimierers) – selber Charakter wie Assumption G, selbe Angriffsvektoren (AGC, TLL/LDI).
2. **Enstrophie-Dissipationslücke:** Ob (41) nahe einer endlichen maximalen starken Existenzzeit gilt. Anders als im L^2 -Fall gibt es *keine* a-priori-Schranke, die dies ausschließt. Die Etablierung von (41) erfordert Verständnis des nichtlinearen Transfers auf der Enstrophieebene (Wirbelstreckung vs. viskose Dämpfung).
3. **Bihari-Struktur:** Anders als im L^2 -Satz (wo C_1 eine Konstante ist, die nur von Attraktornormen abhängt) hängt der H^1 -Gronwall-Koeffizient $C_1^{(1)}$ von $\|u\|_{H^1}^2 \sim H^{(1)}$ ab, was eine Bihari-artige (nichtlineare Gronwall) Ungleichung ergibt. Im Widerspruchsregime ist $H^{(1)}$ für jedes $T < T^*$ endlich (starke Lösung), also sind die integrierten Gronwall-Kosten endlich; aber die Wachstumsrate dieser Kosten nahe T^* muss langsam genug relativ zur divergierenden Dissipation (41) sein. Dies ist eine quantitative Verfeinerung von Lücke (2) und ist automatisch erfüllt, wenn $\int \|\Delta u\|^2$ schneller als jedes Polynom divergiert.

Auf L^2 -Ebene ist der analoge Widerspruch unmöglich, da die Leray-Energieidentität stets $\int_0^{T^*} \|\nabla u\|_{L^2}^2 < \infty$ erzwingt. Auf H^1 -Ebene existiert keine entsprechende a-priori-Schranke für $\int \|\Delta u\|_{L^2}^2$; diese strukturelle Asymmetrie macht den H^1 -Lift prinzipiell durchführbar.

Proposition 6.6 ist dreifach bedingt: sie isoliert die temporale Regularität der H^1 -Projektion ($G^{(1)}$), die Divergenz der Enstrophiedissipation und die Bihari-Dominanz (40) als getrennte offene Inputs.

Offene Probleme zur Schließung der H^1 -Ebene-Lücken:

1. $G^{(1)}$ aus Attraktorgeometrie beweisen (parallel zum L^2 -AGC-Programm).
2. (41) aus der Enstrophiebilanz und einem endlichen starken Fortsetzungsbruch beweisen. Eine hinreichende Bedingung wäre: der Wirbelstreckungsterm $\int_\Omega (\omega \cdot \nabla) u \cdot \omega \, dx$ wächst höchstens wie $C \|\Delta u\|^{2-\delta}$ für ein $\delta > 0$ nahe T^* .
3. Alternativ: das TLL/LDI-Rahmenwerk auf H^1 heben, was BV-Auswahlen für die H^1 -Projektion liefert. Dies würde eine BV-Variante von $G^{(1)}$ ohne inertielle Mannigfaltigkeiten ergeben.

6.6 Post-Zookeeper-Transfer: gedämpfte Navier–Stokes und schlechte Mechanismen

Die Post-Zookeeper-Rolle dieses Frameworks besteht nicht darin, beide bedingten Annahmen auf einmal zu entfernen. Sie liefert vielmehr eine schärfere Route für das, was als nächstes bewiesen werden muss. Die Navier–Stokes-Transferfelder sind:

Dies ist ein Transfer der RFEP-v1.8-Normalform, kein automatischer PDE-Regularitätssatz. Der Zookeeper schließt den Riemann- $C^{(2)}$ /MS2-Blocker im CORE; der Navier–Stokes-Ast verifiziert Operator/Form, Defekt, Galerkin, Gap und Grenzübergang weiterhin in seinem eigenen analytischen Setting.

Operator/Form. Stokes-Semigruppe, Leray-Projektion und nearest-attractor-Selektionsabbildung.

Defekt. Das Attraktor-Distanzbudget $H(u \mid \mathcal{A})$, der Projektionssprungdefekt, der Dissipationsdefekt D und ein separater Hochfrequenz-Injektionsdefekt.

Approximation. Fourier–Galerkin-Trunkierungen, gedämpfte Navier–Stokes-Systeme, hyperviskose Systeme und endlich viele determining modes.

Gap. Squeezing-/TLL-/LDI-Konstanten, Damping-Gaps, Attraktor-Reach und Enstrophie-Barrieren.

Grenzübergang. Übergang von gedämpften oder hyperviskosen Testsystemen zur klassischen dreidimensionalen Gleichung mit $\beta = 1$.

Das konstruktive Zwischenziel ist ein Satz für gedämpfte 3D-Navier–Stokes-Gleichungen. In Regimen, in denen Dämpfung bessere Attraktorregularität und Eindeutigkeit liefert, sollte man beweisen:

$$\text{Damping-Gap} + \text{Attraktorregularität} \implies \text{TLL/LDI} \implies \text{BV-Selektion}.$$

Das löst das Millenniumsproblem nicht, würde aber die bisherigen Proof-of-Life-Hinweise in einen echten PDE-Transfersatz verwandeln.

Die negative Seite sollte ebenso explizit sein. Aktuelle Blow-up- und Nicht-Eindeutigkeits-Szenarien, insbesondere Taos gemittelter Blow-up [50] und die Buckmaster–Vicol-Konstruktion nicht-eindeutiger schwacher Lösungen [51], motivieren einen Katalog schlechter Mechanismen: Type-I-Profile, instantaneuous blow-up, inverse Kaskaden, Hoch-zu-Niedrig-Frequenzinjektion und weak–strong failure sollten jeweils gegen H , D und das Projektionsvariationsbudget getestet werden. So wird das bedingte Framework falsifizierbar: Eine glaubwürdige Regularitätsroute muss sagen, welcher Mechanismus durch welchen Defekt auf welcher Skala ausgeschlossen wird.

Beweisstatus-Zusammenfassung

Diese Arbeit ist ein **bedingtes Rahmenwerk**: Globale Regularität folgt nur unter dem Attraktor-Regularitätspaket, Assumption G oder G' und Condition D. Der H^1 -Lift benötigt zusätzlich eine Bihari-Dominanzbedingung. Keine dieser Bedingungen wird hier für die klassische 3D-Leray–Hopf-Theorie unbedingt bewiesen.

Komponente	Status
<i>Bewiesen (unbedingt innerhalb des Frameworks):</i>	
$H(u \mathcal{A})$ Gronwall-Ungleichung Attraktor-Paket + Assumption G/G' + Condition D $\Rightarrow$ Regularität G' (BV) genügt für G TLL + LDI $\Rightarrow$ G'	Lemma (rigoros) Theorem (bedingt) Proposition (rigoros) BV-Chain-Rule-Lemma
<i>Konjunktural / Beweisskizze:</i>	
Squeezing $\Rightarrow$ TLL H^1 -Lift (Prop. 6.6)	Bedingte Route; braucht starkes Tracking/log-Lip-Input Bedingte Skizze; braucht Bihari-Dominanz
<i>Numerisch bestätigt:</i>	
BV-Selektion auf Lorenz/Rössler/Chen Balanced-Viscosity-Konvergenz Bounded-dissipation-Diagnostik (nicht Bedingung D)	3/3 bestanden Cauchy-Folge 3/3 bestanden
<i>Offen (Kernprobleme):</i>	
Attraktor-Regularitätspaket Selektionsregularität (Assumption G/G') Bedingung D auf L^2 -Ebene Enstrophie-Dissipationsdivergenz (H^1) Bihari-Dominanz auf H^1 Bestimmende Moden $\Rightarrow$ Squeezing	Offen für klassische 3D NS Offen Strukturell limitiert (siehe Bemerkung 3.35) Offen Offen Offen

7 Schlussfolgerung

Durch die Formulierung des Regularitätsproblems als Abstands-Dissipations-Bilanz relativ zum Referenzattraktor des Navier–Stokes-Semiflusses etablieren wir ein *bedingtes* Regularitätskriterium. Die Hauptbedingungen auf L^2 -Ebene sind:

1. **Assumption G** (oder das schwächere G'): die zeitabhängige Attraktorprojektion hat hinreichende Regularität (AC oder BV).
2. **Bedingung (D)**: die kumulative viskose Dissipation dominiert die Gronwall-Kosten nahe einer hypothetischen Blow-up-Zeit (Bemerkung 3.35).

Der H^1 -Lift verschiebt die zweite Bedingung auf eine stärkere Bihari-Dominanzbedingung, bei der Palinstrophie-Divergenz allein nur ein notwendiger Startpunkt ist. Unter beiden Bedingungen führt Blow-up in endlicher Zeit zu $H(u | \mathcal{A}) < 0$ – ein Widerspruch zu seiner Nichtnegativität.

Die Dissipationslücke. Die Leray-Energieidentität garantiert, dass $\int_0^{T^*} \|\nabla u\|_{L^2}^2 dt < \infty$ selbst unter Blow-up (Bemerkung 3.4). Was divergiert, ist die *punktweise* Enstrophie $\|\nabla u(t)\|_{L^2}^2 \rightarrow \infty$, nicht ihr Zeitintegral. Ob diese punktweise Divergenz schnell genug ist, um die Gronwall-Kosten zu übertreffen, ist der Inhalt von Bedingung (D) – eine strukturelle Frage über Blow-up-Raten, die für die 3D-Navier–Stokes-Gleichungen offen ist.

Zwei parallele Angriffspfade für Assumption G sind identifiziert: (i) der AGC-Pfad, der G auf positiven Reach des Attraktors reduziert (äquivalent zur Existenz inertialer

Mannigfaltigkeiten); (ii) der log-Lipschitz-Pfad (Lemma 3.20), der G' auf Trajektorien-Ebene-Regularität (TLL) kombiniert mit Log-Abstand-Integrierbarkeit (LDI) reduziert. Der zweite Pfad umgeht die Barriere inertialer Mannigfaltigkeiten vollständig.

Drei Strategien für Bedingung (D) sind in Bemerkung 3.35 skizziert: Heben des Funktionals auf H^1 -Ebene, Ausnutzung quantitativer Blow-up-Raten oder Verwendung Serrin-artiger Kriterien. Schließung entweder der Projektionslücke (Assumption G) *oder* der Dissipationslücke (Bedingung D) würde das vorliegende Rahmenwerk voranbringen, und Schließung beider würde einen unbedingten Regularitätsbeweis liefern.

Das H^1 -Ebene-Programm (Abschnitt 6) bietet den vielversprechendsten Weg nach vorn: Durch Heben des Attraktorabstandsfunktional von L^2 auf H^1 wird der Dissipationsterm zu $\int \|\Delta u\|^2$, der – anders als $\int \|\nabla u\|^2$ – *keine* a-priori obere Schranke unter Blow-up hat. Diese strukturelle Asymmetrie zwischen Energie- und Enstrophiedissipation ist die zentrale Erkenntnis der vorliegenden Arbeit und motiviert Satz 6.6 als die natürliche Fortsetzung dieses Programms. Auf der H^1 -Ebene tritt eine weitere Subtilität auf: Der Gronwall-Koeffizient $C_1^{(1)}$ hängt von $\|u\|_{H^1}^2$ ab, was eine Bihari-artige (nichtlineare Gronwall) Differentialungleichung ergibt, deren integrierte Kosten wachsen, wenn sich die Lösung dem hypothetischen Blow-up nähert. Der Widerspruchsbeweis bleibt gültig, sofern die divergente Enstrophiedissipation dieses Wachstum übertrifft – eine quantitative Verfeinerung, die das H^1 -Programm mit präzisen Blow-up-Raten-Abschätzungen verbindet.

KI-Offenlegung

Bei der Erstellung dieses Manuskripts wurden KI-gestützte Werkzeuge (Claude, Anthropic) in unterstützender Funktion eingesetzt, insbesondere für Literaturrecherche, Textstrukturierung und Formulierungshilfe. Der konzeptionelle Entwurf, die wissenschaftliche Argumentation und die Verantwortung für den gesamten Inhalt liegen ausschließlich beim Autor.

Literatur

- [1] J. T. Beale, T. Kato, and A. Majda, *Remarks on the breakdown of smooth solutions for the 3-D Euler equations*, Comm. Math. Phys. **94** (1984), no. 1, 61–66.
- [2] A. L. Bertozzi and A. J. Majda, *Vorticity and Incompressible Flow*, Cambridge Texts in Applied Mathematics, Cambridge University Press, 2002.
- [3] L. Caffarelli, R. Kohn, and L. Nirenberg, *Partial regularity of suitable weak solutions of the Navier–Stokes equations*, Comm. Pure Appl. Math. **35** (1982), no. 6, 771–831.
- [4] P. Constantin and C. Foias, *Navier–Stokes Equations*, Chicago Lectures in Mathematics, University of Chicago Press, 1988.
- [5] C. Foias, O. Manley, R. Rosa, and R. Temam, *Navier–Stokes Equations and Turbulence*, Encyclopedia of Mathematics and its Applications, vol. 83, Cambridge University Press, 2001.
- [6] J.-M. Lasry and P.-L. Lions, *Mean field games*, Jpn. J. Math. **2** (2007), no. 1, 229–260.

- [7] J. Leray, *Sur le mouvement d'un liquide visqueux emplissant l'espace*, Acta Math. **63** (1934), 193–248.
- [8] R. Temam, *Navier–Stokes Equations: Theory and Numerical Analysis*, AMS Chelsea Publishing, Providence, RI, 2001 (reprint of the 1984 edition).
- [9] D. H. Wagner, *Survey of measurable selection theorems*, SIAM J. Control Optim. **15** (1977), no. 5, 859–903.
- [10] S. Kuksin and A. Shirikyan, *Mathematics of Two-Dimensional Turbulence*, Cambridge Tracts in Mathematics, vol. 194, Cambridge University Press, 2012.
- [11] M. Hairer and J. C. Mattingly, *Ergodicity of the 2D Navier–Stokes equations with degenerate stochastic forcing*, Ann. of Math. **164** (2006), no. 3, 993–1032.
- [12] J. Mallet-Paret and G. R. Sell, *Inertial manifolds for reaction diffusion equations in higher space dimensions*, J. Amer. Math. Soc. **1** (1988), no. 4, 805–866.
- [13] L. Ambrosio, N. Fusco, and D. Pallara, *Functions of Bounded Variation and Free Discontinuity Problems*, Oxford Mathematical Monographs, Clarendon Press, Oxford, 2000.
- [14] H. Bae and M. Cannone, *Log-Lipschitz regularity of the 3D Navier–Stokes equations*, Nonlinear Anal. **135** (2016), 223–235. doi:10.1016/j.na.2016.01.014.
- [15] A. Ilyin, V. Kalantarov and S. Zelik, *Attractors and their dimensions for the 3D fractional Navier–Stokes–Voigt equations*, arXiv:2511.04783, 2025.
- [16] A. Miranville and S. Zelik, *Attractors for dissipative partial differential equations in bounded and unbounded domains*, in: Handbook of Differential Equations: Evolutionary Equations, vol. 4 (C. M. Dafermos and M. Pokorný, eds.), Elsevier, 2008, pp. 103–200. doi:10.1016/S1874-5717(08)00003-0.
- [17] S. Zelik, *Inertial manifolds and finite-dimensional reduction for dissipative PDEs*, Proc. Roy. Soc. Edinburgh Sect. A **144** (2014), no. 6, 1245–1327.
- [18] A. Eden, C. Foias, B. Nicolaenko, and R. Temam, *Exponential Attractors for Dissipative Evolution Equations*, Wiley, 1994.
- [19] L. Geiger, *Anomalous Dissipation and the Turbulent Cascade: A Variational Free-Energy Characterisation of Kolmogorov Scaling*, Zenodo, 2026. doi:10.5281/zenodo.19056813.
- [20] L. Geiger, *From Landscape to Proof: The Even-Dominance Route to the Riemann Hypothesis*, Zenodo, 2026. doi:10.5281/zenodo.19035640.
- [21] L. Geiger, *FST Spectrum Duality: The Renormalized Free Energy Principle as Physical Instantiation of Functional Stability Theory*, Zenodo, 2026. doi:10.5281/zenodo.19036190.
- [22] Z. Grujić und L. Xu, *Asymptotic criticality of the Navier–Stokes regularity problem*, J. Math. Fluid Mech. **26** (2024), Article 53. doi:10.1007/s00021-024-00888-x.

- [23] C. Foias, G. R. Sell und R. Temam, *Inertial manifolds for nonlinear evolutionary equations*, J. Differential Equations **73** (1988), 309–353.
- [24] H. K. Moffatt, *The degree of knottedness of tangled vortex lines*, J. Fluid Mech. **35** (1969), 117–129.
- [25] V. I. Arnold und B. A. Khesin, *Topological Methods in Hydrodynamics*, Applied Mathematical Sciences, Bd. 125, Springer, New York, 1998.
- [26] T. D. Drivas und H. Q. Nguyen, *Remarks on the emergence of weak Euler solutions in the vanishing viscosity limit*, J. Nonlinear Sci. **29** (2019), 1127–1161. [arXiv:1808.01014](#).
- [27] L. De Rosa, T. D. Drivas und M. Inversi, *On the support of anomalous dissipation measures*, J. Math. Fluid Mech. **26** (2024), Article 56. [doi:10.1007/s00021-024-00894-z](#). [arXiv:2301.09603](#).
- [28] L. De Rosa, T. D. Drivas, M. Inversi und P. Isett, *Intermittency and dissipation regularity in turbulence*, Preprint, 2025. [arXiv:2502.10032](#).
- [29] J. Duchon und R. Robert, *Inertial energy dissipation for weak solutions of incompressible Euler and Navier–Stokes equations*, Nonlinearity **13** (2000), Nr. 1, 249–255.
- [30] K.-T. Sturm, *Bakry–Émery, Hardy, and spectral gap estimates on manifolds with conical singularities*, Calc. Var. Partial Differential Equations **64** (2025), Article 94. [doi:10.1007/s00526-025-02946-2](#). [arXiv:2405.10734](#).
- [31] P. Dondl, T. Frenzel und A. Mielke, *A gradient system with a wiggly energy and relaxed EDP-convergence*, ESAIM Control Optim. Calc. Var. **25** (2019), Art. 68. [doi:10.1051/cocv/2018058](#).
- [32] A. Mielke, R. Rossi und G. Savaré, *Balanced-viscosity (BV) solutions to infinite-dimensional rate-independent systems*, J. Eur. Math. Soc. **18** (2016), Nr. 9, 2107–2165. [doi:10.4171/JEMS/639](#).
- [33] E. D. Koronaki, N. Evangelou, C. P. Martin-Linares, E. S. Titi und I. G. Kevrekidis, *Nonlinear dimensionality reduction then and now: AIMS for dissipative PDEs in the ML era*, J. Comput. Phys. **506** (2024), 112910. [doi:10.1016/j.jcp.2024.112910](#).
- [34] L. Geiger, *Dark Energy as Residual Vacuum Free Energy: A Thermodynamic Bound on the Cosmological Constant*, Zenodo, 2026. [doi:10.5281/zenodo.19036235](#).
- [35] L. Geiger, *Volume-Independent Spectral Gap for Strong-Coupling Lattice Gauge Theory via Poincaré–Dobrushin Machinery*, Zenodo, 2026. [doi:10.5281/zenodo.19087433](#).
- [36] V. V. Chepyzhov und M. I. Vishik, *Attractors for Equations of Mathematical Physics*, Amer. Math. Soc., Providence, 2002.
- [37] J. Simon, *Compact sets in the space $L^p(0, T; B)$* , Ann. Mat. Pura Appl., **146** (1987), 65–96.
- [38] Z. Artstein, *A calculus for set-valued maps and set-valued evolution equations*, Set-Valued Anal., **3** (1995), 213–261.

- [39] R. A. Poliquin, R. T. Rockafellar, and L. Thibault, *Local differentiability of distance functions*, Trans. Amer. Math. Soc., **352** (2000), 5231–5249.
- [40] L. Geiger, *Log-Distance Integrability for Dissipative Flows: BV Selections on Fractal Attractors*, Zenodo, 2026. [doi:10.5281/zenodo.19056807](https://doi.org/10.5281/zenodo.19056807).
- [41] C. Foias and G. Prodi, *Sur le comportement global des solutions non-stationnaires des équations de Navier–Stokes en dimension 2*, Rend. Sem. Mat. Univ. Padova **39** (1967), 1–34.
- [42] D. A. Jones and E. S. Titi, *Upper bounds on the number of determining modes, nodes, and volume elements for the Navier–Stokes equations*, Indiana Univ. Math. J. **42** (1993), no. 3, 875–887.
- [43] V. V. Chistyakov, *Selections of bounded variation*, J. Appl. Anal. **10** (2004), no. 1, 1–82.
- [44] J.-J. Moreau, *Evolution problem associated with a moving convex set in a Hilbert space*, J. Differential Equations **26** (1977), no. 3, 347–374.
- [45] J. Edmond and L. Thibault, *BV solutions of nonconvex sweeping process differential inclusion with perturbation*, J. Differential Equations **226** (2006), no. 1, 135–179.
- [46] G. Colombo and M. D. P. Monteiro Marques, *Sweeping by a continuous prox-regular set*, J. Differential Equations **187** (2003), no. 1, 46–62.
- [47] R. Mañé, *On the dimension of the compact invariant sets of certain non-linear maps*, in: Dynamical Systems and Turbulence, Warwick 1980 (D. A. Rand and L.-S. Young, eds.), Lecture Notes in Math., vol. 898, Springer, 1981, pp. 230–242.
- [48] P. Cardaliaguet, F. Delarue, J.-M. Lasry, and P.-L. Lions, *The Master Equation and the Convergence Problem in Mean Field Games*, Annals of Mathematics Studies, vol. 201, Princeton University Press, 2019.
- [49] H. Federer, *Curvature measures*, Trans. Amer. Math. Soc. **93** (1959), 418–491.
- [50] T. Tao, *Finite time blowup for an averaged three-dimensional Navier–Stokes equation*, J. Amer. Math. Soc. **29** (2016), no. 3, 601–674.
- [51] T. Buckmaster and V. Vicol, *Nonuniqueness of weak solutions to the Navier–Stokes equation*, Ann. of Math. **189** (2019), no. 1, 101–144.